Hindi + English

(1016CMD303031250071)

ALLEN CAREER INSTITUTE KOTA (RAJASTHAN)

CLASSROOM CONTACT PROGRAMME

(Academic Session : 2025 - 2026)

Test Pattern

NEET(UG)

SRG-MAJOR

10-06-2026

PRE-MEDICAL : ALL SRG ENTHUSE, LEADER, ACHIEVER COURSE & LAKSHYA PHASE

This Booklet contains 56 pages. इस पुस्तिका में 56 पृष्ठ हैं।

इस परीक्षा पुस्तिका को तब तक ना खोलें जब तक कहा न जाए।

Do not open this Test Booklet until you are asked to do so.

इस परीक्षा पुस्तिका के पिछले आवरण पर दिए निर्देशों को ध्यान से पढ़ें।

Read carefully the Instructions on the Back Cover of this Test Booklet.

महत्वपूर्ण निर्देश:

1. उत्तर पत्र के **पृष्ठ-1** एवं **पृष्ठ-2** पर ध्यानपूर्वक केवल **नीले/काले** बॉल पॉइंट पेन से विवरण भरें।
2. परीक्षा की अवधि **3 घंटे** है एवं परीक्षा पुस्तिका में **180** प्रश्न है। प्रत्येक प्रश्न **4** अंक का है। प्रत्येक सही उत्तर के लिए परीक्षार्थी को **4** अंक दिए जाएंगें। प्रत्येक गलत उत्तर के लिए कुल योग में से **एक अंक** घटाया जाएगा। अधिकतम अंक **720** है।
3. यदि किसी प्रश्न में एक से अधिक विकल्प सही हो, तो सबसे उचित विकल्प को ही उत्तर माना जायेगा।
4. इस पृष्ठ पर विवरण अंकित करने एवं उत्तर पत्र पर निशान लगाने के लिए **केवल नीले/काले बॉल पॉइंट पेन** का प्रयोग करें।
5. रफ कार्य इस परीक्षा पुस्तिका में निर्धारित स्थान पर ही करें।
6. **परीक्षा सम्पन्न होने पर, परीक्षार्थी कक्ष/हॉल छोड़ने से पूर्व उत्तर पत्र निरीक्षक को अवश्य सौंप दें। परीक्षार्थी अपने साथ केवल परीक्षा पुस्तिका को ले जा सकते हैं।**
7. परीक्षार्थी सुनिश्चित करें कि इस उत्तर पत्र को मोड़ा न जाए एवं उस पर कोई अन्य निशान न लगाएं। परीक्षार्थी अपना फॉर्म नम्बर प्रश्न पुस्तिका/उत्तर पत्र में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त अन्यत्र न लिखें।
8. उत्तर पत्र पर किसी प्रकार के संशोधन हेतु व्हाइट फ्लुइड के प्रयोग की अनुमति **नहीं** है।

Important Instructions :

1. On the Answer Sheet, fill in the particulars on **Side-1** and **Side-2** carefully with **blue/black** ball point pen only.
2. The test is of **3 hours** duration and this Test Booklet contains **180** questions. Each question carries **4** marks. For each correct response, the candidate will get **4** marks. For each incorrect response, **one mark** will be deducted from the total scores. The maximum marks are **720**.
3. In case of more than one option correct in any question, the best correct option will be considered as answer.
4. Use **Blue/Black Ball Point Pen only** for writing particulars on this page/marking responses.
5. Rough work is to be done on the space provided for this purpose in the Test Booklet only.
6. **On completion of the test, the candidate must hand over the Answer Sheet to the Invigilator before leaving the Room/Hall. The candidates are allowed to take away this Test Booklet with them.**
7. The candidates should ensure that the Answer Sheet is not folded. Do not make any stray marks on the Answer Sheet. Do not write your Form No. anywhere else except in the specified space in the Test Booklet/ Answer Sheet.
8. Use of white fluid for correction is **not** permissible on the Answer Sheet.

प्रश्नों के अनुवाद में किसी अस्पष्टता की स्थिति में, अंग्रेजी संस्करण को ही अंतिम माना जाऐगा।

In case of any ambiguity in translation of any question, English version shall be treated as final.

परीक्षार्थी का नाम (बड़े अक्षरों में) :

Name of the Candidate (in Capitals) _____

फॉर्म नम्बर : अंकों में

Form Number : in figures _____

: शब्दों में

: in words _____ _____

परीक्षा केन्द्र (बड़े अक्षरों में) :

Centre of Examination (in Capitals) : _____

परीक्षार्थी के हस्ताक्षर :

Candidate's Signature : _____

निरीक्षक के हस्ताक्षर :

Invigilator's Signature : _____

Your Target is to secure Good Rank in Pre-Medical 2026

SUBJECT : PHYSICS

Topic : FULL SYLLABUS

1. मीथेन (CH_4) अणु में प्रत्येक हाइड्रोजन परमाणु एक समचतुष्फलक के कोने पर होता है जबकि कार्बन परमाणु केन्द्र पर होता है। निर्देशांकों में एक C–H बंध की दिशा $\hat{i}+\hat{j}+\hat{k}$ तथा समीपस्थ C–H बंध की दिशा $\hat{i}-\hat{j}-\hat{k}$ है। इन दोनों बंधों के मध्य कोण होगा :-

(1) $\cos^{-1}\left(-\frac{2}{3}\right)$ (2) $\cos^{-1}\left(\frac{2}{3}\right)$

(3) $\cos^{-1}\left(-\frac{1}{3}\right)$ (4) $\cos^{-1}\left(\frac{1}{3}\right)$

2. गतिज ऊर्जा K तथा स्थितिज ऊर्जा U का मान इस प्रकार है ;

$K = 100.0 \pm 2.0$ J, $U = 200.0 \pm 1.0$ J

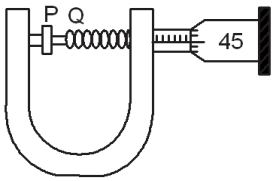
तो यांत्रिक ऊर्जा के मापन में प्रतिशत त्रुटि ज्ञात कीजिये।

(1) 0.5% (2) 1% (3) 1.5% (4) 3%

3. धारिता मान $C_1 = 2000 \pm 10$ pF तथा $C_2 = 3000 \pm 15$ pF वाले दो संधारित्रों को श्रेणीक्रम में संयोजित किया जाता है। इस संयोजन के सिरों पर आरोपित वोल्टता $V = 5.00 \pm 0.02$ V है। संधारित्रों के इस संयोजन में संचित ऊर्जा की गणना में प्रतिशत त्रुटि है।

(1) 0.75% (2) 1.3% (3) 2% (4) 2.5%

4. स्क्रूगेज (पेंचमापी) द्वारा किसी तार का व्यास मापने के प्रयोग में, निम्नलिखित अवलोकन प्राप्त हुए :



(a) एक पूर्ण घूर्णन में, पेंच मुख्य पैमाने पर 0.5 mm घूमता है।

(b) वृत्तीय पैमाने पर कुल विभाजनों की संख्या 50 है।

(c) मुख्य पैमाने का पाठ्यांक 2.5 mm है।

(d) वृत्तीय पैमाने का 45 वाँ विभाजन, पिच की रेखा में है।

(e) यंत्र की ऋणात्मक त्रुटि 0.03 mm है।

तो तार के व्यास का मान होगा :

(1) 2.92 mm (2) 2.54 mm

(3) 2.98 mm (4) 3.45 mm

1. In a methane (CH_4) molecule each hydrogen atom is at a corner of a regular tetrahedron with the carbon atom at the centre. In coordinates where one of the C–H bonds is in the direction of $\hat{i}+\hat{j}+\hat{k}$, an adjacent C–H bond in the $\hat{i}-\hat{j}-\hat{k}$ direction. Then angle between these two bonds :-

(1) $\cos^{-1}\left(-\frac{2}{3}\right)$ (2) $\cos^{-1}\left(\frac{2}{3}\right)$

(3) $\cos^{-1}\left(-\frac{1}{3}\right)$ (4) $\cos^{-1}\left(\frac{1}{3}\right)$

2. The values of kinetic energy K and potential energy U are measured as follows ;

$K = 100.0 \pm 2.0$ J, $U = 200.0 \pm 1.0$ J

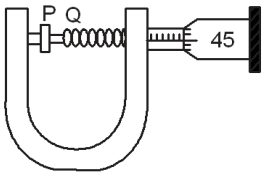
Then the percentage error in the measurement of mechanical energy is :-

(1) 0.5% (2) 1% (3) 1.5% (4) 3%

3. Two capacitors with capacitance values $C_1 = 2000 \pm 10$ pF and $C_2 = 3000 \pm 15$ pF are connected in series. The voltage applied across this combination is $V = 5.00 \pm 0.02$ V. The percentage error in the calculation of the energy stored in this combination of capacitors is :-

(1) 0.75% (2) 1.3% (3) 2% (4) 2.5%

4. In an experiment to find out the diameter of wire using screw gauge, the following observation were noted :



(a) Screw moves 0.5 mm on main scale in one complete rotation

(b) Total divisions on circular scale = 50

(c) Main scale reading is 2.5 mm

(d) 45th division of circular scale is in the pitch line

(e) Instrument has 0.03 mm negative error

Then the diameter of wire is :

(1) 2.92 mm (2) 2.54 mm

(3) 2.98 mm (4) 3.45 mm

5. प्रयोगशाला में एक गैल्वेनोमीटर का उपयोग विद्युत प्रयोगों में शून्य विक्षेप ज्ञात करने के लिये किया जाता है। यदि 6 mA की धारा प्रवाहित करने पर इसमें 2 डिविजन का विक्षेप उत्पन्न होता है, तो इसका दक्षतांक (figure of merit) लगभग होगा :

(1) 3×10^{-3} A/डिविजन

(2) 333 डिविजन/A

(3) 6×10^{-3} A/डिविजन

(4) 666 डिविजन/A

6. यहाँ मापन के दो समूह दिए गए है।

समूह-1 : 10.8 g, 10.7 g, 10.9 g

समूह-2 : 10.431 g, 10.742g, 9.821 g

समूह-1 में :-

(a) परिशुद्धता समूह-2 की तुलना में अधिक है।

(b) परिशुद्धता समूह-2 की तुलना में कम है।

(c) माध्य निरपेक्ष त्रुटि समूह-2 की तुलना में अधिक है।

(d) माध्य निरपेक्ष त्रुटि समूह-2 की तुलना में कम है।

(1) केवल b (2) केवल d

(3) a & c (4) b & d

7. आपके पास विभिन्न रस्सियाँ है जो छत से जुड़कर नीचे फर्श तक आती है तथा इन रस्सियों के विभिन्न बिन्दुओं पर कई भार बंधे हुए है। प्रारम्भ में सभी भार विरामावस्था में है। अब रस्सी को ऊपर से छोड़ा जाता है तथा सभी भारों को नीचे गिरने देते है। निम्न में से किस व्यवस्था द्वारा भारों के फर्श पर टकराने पर नियमित अन्तराल पर ध्वनि उत्पन्न होगी :-

(1)  (2)  (3)  (4) 

5. A galvanometer is used in laboratory for detecting the null point in electrical experiments. If, on passing a current of 6mA it produces a deflection of 2 division, its figure of merit is close to :

(1) 3×10^{-3} A/div.

(2) 333 div/A

(3) 6×10^{-3} A/div.

(4) 666 div/A

6. Consider two sets of a measurement

Set-1 : 10.8 g, 10.7 g, 10.9 g

Set-2 : 10.431 g, 10.742g, 9.821 g

In set-1

(a) precision is greater in comparison to set-2.

(b) precision is smaller in comparison to set-2.

(c) Mean absolute error is greater comparison to set-2.

(d) Mean absolute error is smaller comparison to set-2.

(1) b only (2) d only

(3) a & c (4) b & d

7. You have different strings with weights tied at various point, all hanging from the ceiling, and reaching down to the floor. Initially all weights are at rest. The string is released at the top, allowing the weights to fall. Which setup can create a sound at regular interval as the weights hit the floor ?

(1)  (2)  (3)  (4) 

8. एक प्रक्षेप्य को क्षैतिज धरातल पर स्थित किसी बिन्दु से क्षैतिज से θ कोण पर वायु में u चाल से फैंकते हैं। यदि वायु प्रक्षेप्य पर एक नियत क्षैतिज प्रतिरोधी बल लगाती है तो सही विकल्प(विकल्पों) को चुनिये।

(A) *दूरस्थ बिन्दु* पर वेग क्षैतिज है।

(B) ऊपर जाने में लगा समय, नीचे आने में लगे समय के बराबर है।

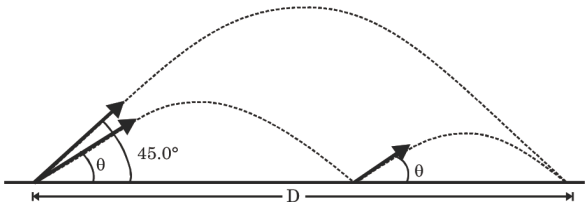
(C) प्रक्षेप्य का पथ परवलयाकार हो सकता है।

(D) प्रक्षेप्य का पथ सरल रेखीय हो सकता है।

(1) A, B (2) B, C, D

(3) C, D (4) सभी

9. बेसबॉल के खेल में जब क्षैत्ररक्षक गेंद को फैंकते है तो वे सामान्यतया गेंद को चित्रानुसार एक उछाल (bounce) देते हैं। मानाकि उछलने के बाद गेंद पुनः उसी समान कोण θ पर लौट जाती है जिस पर इसे छोड़ा गया था परन्तु अब यह अपनी आधी चाल खो चुकी होती है। मानाकि गेंद को सदैव समान प्रारम्भिक चाल से फैंका जाता है ताकि यह एक बार उछाल के साथ उतनी ही समान दूरी D तय कर सके जितनी यह बिना उछाल के 45° ऊपर की ओर फैंकने पर तय करती है।



(A) एक उछाल के साथ फैंकने के लिये कोण θ का मान 26.5° है।

(B) एक उछाल के साथ फैंकने के लिये कोण θ का मान 63.5° है।

(C) सीधे फैंकने पर पहुँचने में तथा एक उछाल के साथ फैंकने पर लक्ष्य तक पहुँचने में लगे समय का अनुपात $\frac{\sqrt{10}}{3}$ है।

(D) सीधे फैंकने पर पहुँचने में तथा एक उछाल के साथ फैंकने पर लक्ष्य तक पहुँचने में लगे समय का अनुपात $\frac{\sqrt{20}}{3}$ है।

(1) A, C (2) B, C

(3) B, D (4) A, D

8. A projectile is thrown with speed *u* into air from a point on the horizontal ground at an angle θ with horizontal. If the air exerts a constant horizontal resistive force on the projectile then select correct alternative(s).

(A) At the *farthest point*, the velocity is horizontal.

(B) The time for ascent equals the time for descent.

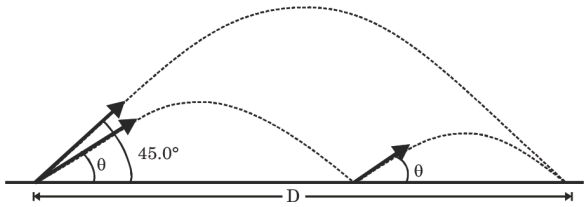
(C) The path of the projectile may be parabolic.

(D) The path of the projectile may be a straight line.

(1) A, B (2) B, C, D

(3) C, D (4) All

9. When baseball outfielders throw the ball, they usually allow it to take one bounce as shown in the figure. Suppose that, after the bounce, the ball rebounds at the same angle θ that it had when it was released but loses half its speed. Assume that the ball is always thrown with the same initial speed in order to go the same distance D with one bounce as a ball thrown upward at 45° with no bounce :-



(A) The angle θ for one bounce throw is 26.5°.

(B) The angle θ for one bounce throw is 63.5°.

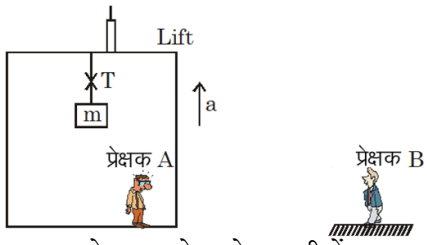
(C) Ratio of time to reach the destination in direct throw vs one bounce throw is $\frac{\sqrt{10}}{3}$.

(D) Ratio of time to reach the destination in direct throw vs one bounce throw is $\frac{\sqrt{20}}{3}$.

(1) A, C (2) B, C

(3) B, D (4) A, D

10. किसी लिफ्ट में एक ब्लॉक रस्सी द्वारा लटका हुआ है तथा लिफ्ट ऊपर की ओर त्वरित हो रही है। इस गति को दो प्रेक्षकों A व B द्वारा प्रेक्षित किया जाता है। यहाँ प्रेक्षक A लिफ्ट में है तथा प्रेक्षक B धरातल पर विरामावस्था में है। तब :-



(A) प्रेक्षक A व प्रेक्षक B के सापेक्ष रस्सी में तनाव समान है।

(B) प्रेक्षक B के सापेक्ष रस्सी में तनाव m(g + a) तथा प्रेक्षक A के सापेक्ष तनाव mg है।

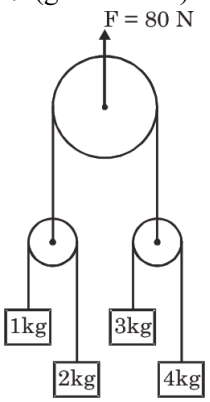
(C) प्रेक्षक B के सापेक्ष रस्सी में तनाव m(g + a) तथा प्रेक्षक A के सापेक्ष तनाव शून्य है।

(D) प्रेक्षक A के सापेक्ष ब्लॉक पर कुल बल शून्य है।

(1) A, B (2) A, D

(3) C, D (4) A, C, D

11. चित्रानुसार सभी घिरनियाँ द्रव्यमानहीन है तथा रस्सियाँ हल्की है। ($g = 10\ m/s^2$)



List–I Mass of blocks		List–II Acceleration of blocks (m/s^2)	
(P)	1 kg ब्लॉक	(1)	0
(Q)	2 kg ब्लॉक	(2)	10/3
(R)	3 kg ब्लॉक	(3)	5
(S)	4 kg ब्लॉक	(4)	10

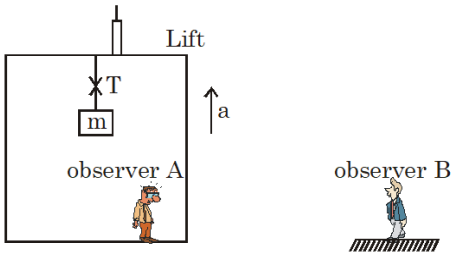
(1) P ⟶ 1 ; Q ⟶ 3 ; R ⟶ 2 ; S ⟶ 4

(2) P ⟶ 4 ; Q ⟶ 1 ; R ⟶ 2 ; S ⟶ 3

(3) P ⟶ 1 ; Q ⟶ 4 ; R ⟶ 2 ; S ⟶ 3

(4) P ⟶ 2 ; Q ⟶ 4 ; R ⟶ 4 ; S ⟶ 1

10. A block is hanging by a rope in a lift, and lift is accelerating upward. This motion is observes by two observer A & B. Here observer 'A' is in lift & observer 'B' is at rest on ground, then :-



(A) Tension in rope is same with respect to observer A and observer B.

(B) Tension in rope is m(g + a) w.r.t observer 'B' & tension is mg w.r.t. observer A.

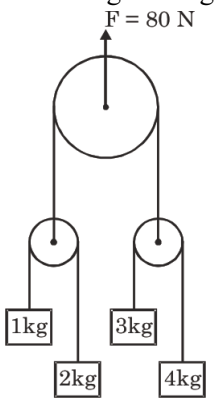
(C) Tension in rope is m(g + a) w.r.t. observer B & zero w.r.t. observer A.

(D) Net force on the block is zero w.r.t. observer A.

(1) A, B (2) A, D

(3) C, D (4) A, C, D

11. In the figure shown, all the pulleys are massless and strings are light ($g = 10\ m/s^2$)



List–I Mass of blocks		List–II Acceleration of Blocks (m/s^2)	
(P)	1 kg block	(1)	0
(Q)	2 kg block	(2)	10/3
(R)	3 kg block	(3)	5
(S)	4 kg block	(4)	10

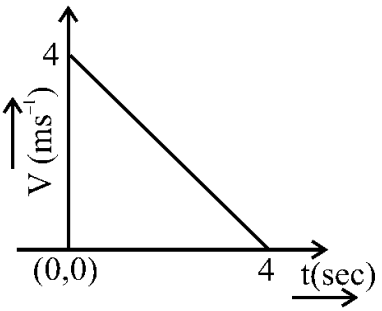
(1) P ⟶ 1 ; Q ⟶ 3 ; R ⟶ 2 ; S ⟶ 4

(2) P ⟶ 4 ; Q ⟶ 1 ; R ⟶ 2 ; S ⟶ 3

(3) P ⟶ 1 ; Q ⟶ 4 ; R ⟶ 2 ; S ⟶ 3

(4) P ⟶ 2 ; Q ⟶ 4 ; R ⟶ 4 ; S ⟶ 1

12. चित्र में 1 kg द्रव्यमान वाले लकड़ी के एक ब्लॉक के लिये वेग-समय आरेख दर्शाया गया है। इस ब्लॉक को क्षैतिज मेज के अनुदिश t = 0 पर प्रारम्भ में धकेला जाता है:-



(A) ब्लॉक तथा टेबल के मध्य घर्षण गुणांक 0.1 है।

(B) ब्लॉक तथा टेबल के मध्य घर्षण गुणांक 0.2 है।

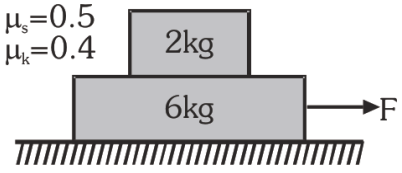
(C) प्रथम 2 सेकण्ड में तय दूरी अंतिम 2 सेकण्ड में तय दूरी की तीन गुना है।

(D) प्रथम आधी दूरी तय करने में लगा समय अंतिम आधी दूरी तय करने में लगे समय का एक तिहाई है।

(1) B, D (2) B, C

(3) A, D (4) A, C

13. सभी सम्पर्क सतहों के घर्षण गुणांकों का मान समान है। मान लीजिए 2kg व 6kg के मध्य घर्षण बल f_1 तथा 6kg व धरातल के मध्य घर्षण बल f_2 है। ($g = 10\ ms^{-2}$)



सूची–I **सूची–II**

(P) F = 36N (1) $f_1 = 4N, f_2 = 32N$

(Q) F = 48N (2) $f_1 = 8N, f_2 = 32N$

(R) F = 64N (3) $f_1 = 10N, f_2 = 32N$

(S) F = 96N (4) $f_1 = 0, f_2 = 36N$

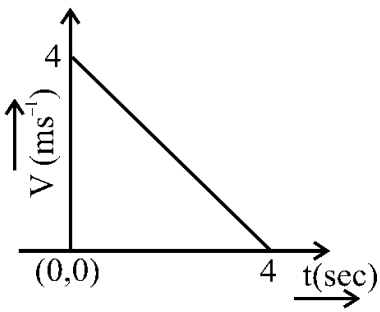
(1) P⟶3;Q⟶2;R⟶1;S⟶4

(2) P⟶1;Q⟶3;R⟶4;S⟶2

(3) P⟶2;Q⟶1;R⟶3;S⟶2

(4) P⟶4;Q⟶1;R⟶2;S⟶2

12. The velocity time graph of the figure shows the motion of a wooden block of mass 1 kg which is given an initial push at t = 0, along a horizontal table.



(A) The coefficient of friction between the blocks and the table is 0.1

(B) The coefficient of friction between the blocks and the table is 0.2

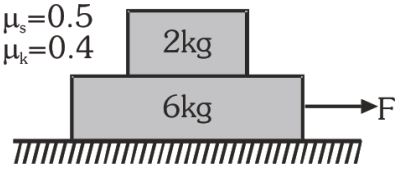
(C) Distance travelled in the first 2 seconds is three times the distance travelled in the last 2 seconds.

(D) Time taken to travel first half of the distance is one third of the time taken to travel the second half.

(1) B, D (2) B, C

(3) A, D (4) A, C

13. All surfaces in contact have same value of friction coefficients. Let frictional force between 2kg & 6kg be f_1 and between 6kg and ground be f_2. ($g = 10\ ms^{-2}$)



List–I **List–II**

(P) F = 36N (1) $f_1 = 4N, f_2 = 32N$

(Q) F = 48N (2) $f_1 = 8N, f_2 = 32N$

(R) F = 64N (3) $f_1 = 10N, f_2 = 32N$

(S) F = 96N (4) $f_1 = 0, f_2 = 36N$

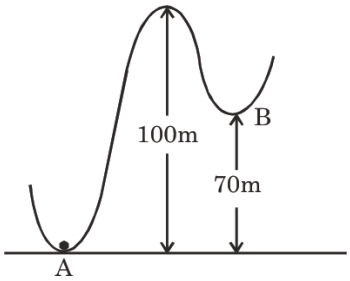
(1) P⟶3;Q⟶2;R⟶1;S⟶4

(2) P⟶1;Q⟶3;R⟶4;S⟶2

(3) P⟶2;Q⟶1;R⟶3;S⟶2

(4) P⟶4;Q⟶1;R⟶2;S⟶2

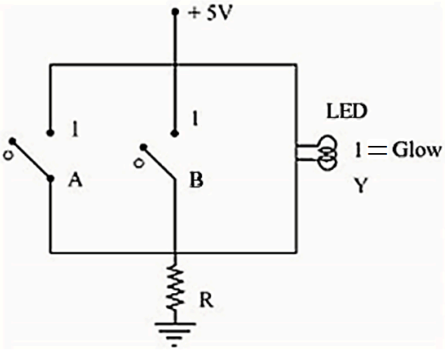
14. प्रारम्भ में बिन्दु A पर स्थित कण का द्रव्यमान 1kg है, यह ऊर्ध्वाधर चिकने तल में चित्रानुसार गति कर सकता है। बिन्दु A से बिन्दु B पर पहुँचने के लिए आवश्यक न्यूनतम गतिज ऊर्जा होगी ($g = 10\ m/s^2$):-



(1) 700 J (2) 1000 J

(3) 300 J (4) 500 J

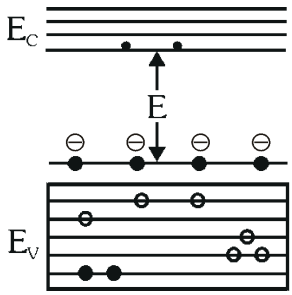
15. प्रदर्शित चित्र के समतुल्य लॉजिक गेट का नाम है:



(1) OR (2) NOR

(3) NAND (4) AND

16. एक पदार्थ की इस ऊर्जा बैंड आकृत्ति में हॉल (hole) को खुले वृत्तों में और इलैक्ट्रानों को काला भरे वृत्तों से दिखाया गया है। यह पदार्थ होगा :-



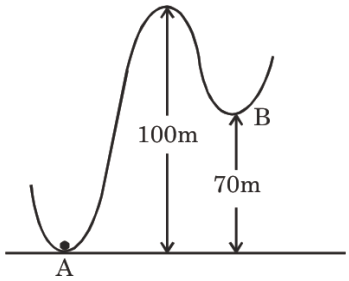
(1) n-टाइप अर्धचालक

(2) p-टाइप अर्धचालक

(3) विद्युत रोधी पदार्थ

(4) कोई धातु

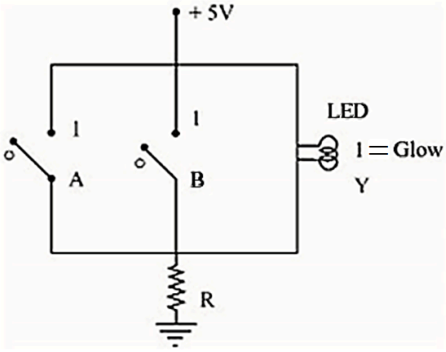
14. Mass of a particle which is initially situated at A is 1kg can move in vertical smooth plane as shown in diagram. What is the minimum kinetic energy needed at A to reach at point B? ($g = 10\ m/s^2$)



(1) 700 J (2) 1000 J

(3) 300 J (4) 500 J

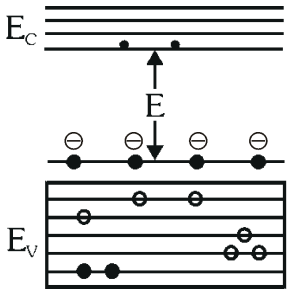
15. Name the logic gate equivalent to the diagram attached



(1) OR (2) NOR

(3) NAND (4) AND

16. In the energy band diagram of a material shown below, the open circles and filled circles denote holes and electrons respectively. The material is:-



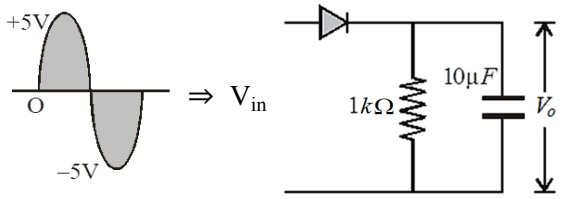
(1) a n-type semiconductor

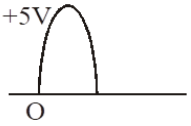
(2) a p-type semicoductor

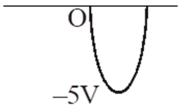
(3) a insulator

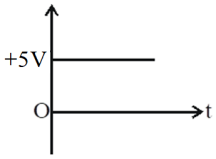
(4) a metal

17. चित्र में दिखाये परिपथ में संधारित्र के सिरों पर प्राप्त निर्गत होगा



(1) 

(2) 

(3) 

(4) इनमे से कोई नहीं

18. प्रकाश विद्युत प्रभाव प्रयोग में पदार्थ से उत्सर्जित अधिकतम ऊर्जा वाला फोटोइलेक्ट्रॉन लम्बाई ℓ तथा नियत विद्युत क्षेत्र E वाले समान्तर पट्ट संधारित्र के समान्तर क्षैतिज रूप से प्रवेश करता है। संधारित्र से बाहर निकलते समय यह d दूरी से विक्षेपित होता है। गुरूत्व के प्रभाव को नगण्य मानने पर इस इलेक्ट्रॉन के लिए निरोधी विभव का मान होगा :-

(1) $\frac{E\ell^2}{4d}$ (2) $\frac{8d}{E\ell^2}$

(3) $\frac{4Ed}{\ell^2}$ (4) इनमें से कोई नहीं

19. एक ऋणात्मक म्यूऑन ऐसा अस्थायी मूलभूत कण होता है जिसका द्रव्यमान 207 m_e व आवेश $-e$ है। यदि यह प्रोटॉन जिसका द्रव्यमान 1836 m_e व आवेश +e है, के आकर्षण बल से घूम रहा है तो बोहर के सिद्धांत से प्रथम कक्षा का आयनन विभव kV में होगा :

(1) 13.6 (2) 0.0136

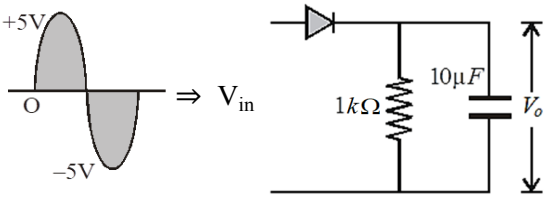
(3) 2.53 (4) कोई नहीं

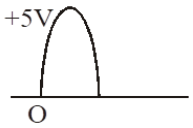
20. यह कल्पना करते हैं कि एक परमाणु भट्टी सारे दिये गये द्रव्यमान को ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है तथा 10^9 वॉट क्षमता स्तर पर संचालित होता है। परमाणु भट्टी में प्रति घंटे इंधन खपत का द्रव्यमान होगा (प्रकाश का वेग $c = 3 \times 10^8$ m/s) :

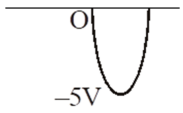
(1) 0.96 gm (2) 4×10^{-2} gm

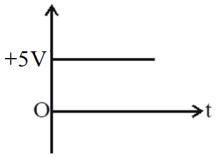
(3) 6.6×10^{-5} gm (4) 0.8 gm

17. The output in the circuit is taken across a capacitor. Shown in figure will be :



(1) 

(2) 

(3) 

(4) None of these

18. In a photoelectric set up the most energetic photoelectron from the material is introduced horizontally parallel to the parallel plate capacitor of length ℓ and constant electric field E, it gets deflected by d when emerges out from the capacitor. The stopping potential for this electron will be :- (neglecting the effect of gravity)

(1) $\frac{E\ell^2}{4d}$ (2) $\frac{8d}{E\ell^2}$

(3) $\frac{4Ed}{\ell^2}$ (4) None of these

19. A negative muon is an unstable elementary particle whose mass is 207 m_e and whose charge is $-e$. If it is revolving with the force of attraction of proton whose mass is 1836 m_e and charge +e. Then according to Bohr's theory the ionisation potential of the first orbit in kV is :

(1) 13.6 (2) 0.0136

(3) 2.53 (4) None

20. Imagine that a reactor converts all given mass into energy and it operates at a power level of 10^9 watt. The mass of the fuel consumed per hour in the reactor will be (velocity of light, c is 3×10^8 m/s) :-

(1) 0.96 gm (2) 4×10^{-2} gm

(3) 6.6×10^{-5} gm (4) 0.8 gm

21. नीचे दो कथन दिए गए हैं। एक अभिकथन A है और दूसरा कारण R.

अभिकथन A : कोई इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी, प्रकाशिक सूक्ष्मदर्शी की तुलना में बेहतर विभेदन क्षमता प्राप्त कर सकता है।

कारण R : किसी इलेक्ट्रॉन गन द्वारा उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की दे ब्राग्ली तरंगदैर्ध्य, दृश्य प्रकाश की तरंगदैर्ध्य की तुलना में बहुत कम होती है।

उपरोक्त कथनों के संदर्भ में नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर को चुनिए:

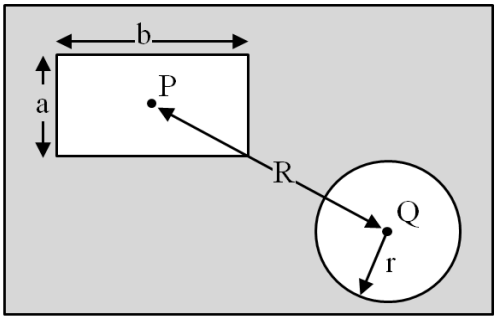
(1) A सही है परन्तु R सही नहीं है।

(2) A और R दोनों सही हैं तथा R अभिकथन A की सही व्याख्या है।

(3) A और R दोनों सही है परन्तु R अभिकथन A की सही व्याख्या नहीं है।

(4) A सही नहीं है परन्तु R सही है।

22. एक आयताकार धातु की प्लेट में, दिखायी गयी मापों की आयत एवं वृत्तीय आकार की दो गुहाऐं चित्रानुसार बनायी गयी हैं। P तथा Q इन गुहाओं के केन्द्र हैं। प्लेट को गर्म करने पर, निम्न में कौनसी राशियाँ बढ़ती हैः



(1) πr^2

(2) ab

(3) R

(4) उपरोक्त सभी

21. Given below are two statements : one is labelled as Assertion A and the other is labelled as Reason R.

Assertion A : An electron microscope can achieve better resolving power than an optical microscope.

Reason R : The de Broglie's wavelength of the electrons emitted from an electron gun is much less than wavelength of visible light.

In the light of the above statements, choose the correct answer from the options given below:

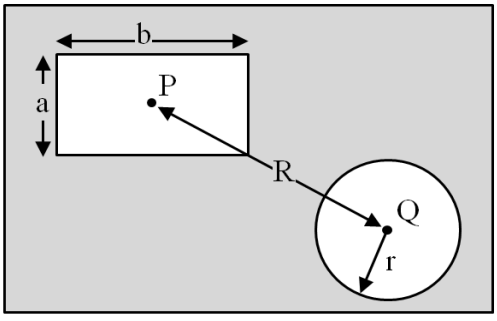
(1) A is true but R is false.

(2) Both A and R are true and R is the correct explanation of A.

(3) Both A and R are true but R is NOT the correct explanation of A.

(4) A is false but R is true.

22. There is a rectangular metal plate in which two cavities in the shape of rectangle and circle are made, as shown with dimensions. P and Q are the centres of these cavities. On heating the plate, which of the following quantities increase ?



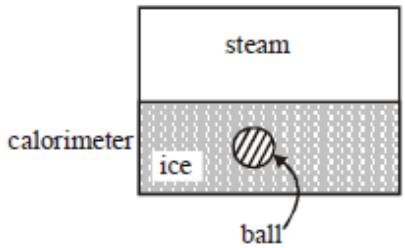
(1) πr^2

(2) ab

(3) R

(4) All of the above

23. जल तुल्यांक 250g वाले एक कैलोरामापी में $-10°C$ वाला बर्फ का एक ब्लॉक रखा हुआ है। इसमें जल तुल्यांक 50 g वाली एक ठोस चालक गेंद है। बर्फ का द्रव्यमान 800 g है। 100°C वाली 150 g भाप को इस कैलोरीमापी में प्रवाहित किया जाता है तथा निकाय परिवेश से विलगित है।



दिया गया है : जल की विशिष्ट ऊष्मा = 1 cal/g/°C, बर्फ की विशिष्ट ऊष्मा = 0.5 cal/g/°C, बर्फ के संगलन की गुप्त ऊष्मा = 80 cal/g, वाष्पन की गुप्त ऊष्मा = 540 cal/g

साम्यावस्था प्राप्त होने पर पात्र में जल की मात्रा (gm में) होगी:-

(1) 950 ग्राम (2) 800 ग्राम

(3) 910 ग्राम (4) 940 ग्राम

24. सूची I का सूची II के साथ मिलान करें:-

सूची-I		सूची II	
(A)	3 स्थानान्तरीय स्वतंत्रता की कोटि	(I)	एकलपरमाणवीय गैसें
(B)	3 स्थानान्तरीय, 2 घूर्णी स्वतंत्रता की कोटियाँ	(II)	बहुपरमाणवीय गैसें
(C)	3 स्थानान्तरीय, 2 घूर्णी एवं 1 कम्पन्न स्वतंत्रता की कोटि	(III)	दृढ़ द्विपरमाणवीय गैसें
(D)	3 स्थानान्तरीय, 3 घूर्णी एवं एक से ज्यादा कम्पन्न स्वतंत्रता की कोटियाँ	(IV)	अदृढ़ (मृदु) द्विपरमाणवीय गैसें

नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनें।

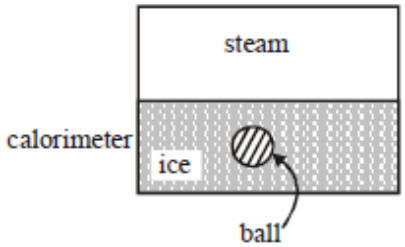
(1) (A) - (IV), (B) - (III), (C) - (II), (D) - (I)

(2) (A) - (IV), (B) - (II), (C) - (I), (D) - (III)

(3) (A) - (I), (B) - (III), (C) - (IV), (D) - (II)

(4) (A) - (I), (B) - (IV), (C) - (III), (D) - (II)

23. A calorimeter of water equivalent 250 g contains a block of ice at $-10°C$ in which there is a solid conducting ball whose water equivalent is 50 g. The mass of ice is 800 g. 150 g of steam at 100°C is added to the calorimeter and the system is isolated from surroundings.



Given : Specific heat of water = 1 cal/g/°C, Specific heat of ice = 0.5 cal/g/°C, Latent heat of fusion of ice = 80 cal/g, Latent heat of vaporization = 540 cal/g

Amount of water (in gm) in the container, when equilibrium has been established, is

(1) 950 g (2) 800 g

(3) 910 g (4) 940 g

24. Match List I with List II :

List-I		List II	
(A)	3 Translational degrees of freedom	(I)	Monoatomic gases
(B)	3 Translational, 2 rotational degrees of freedoms	(II)	Polyatomic gases
(C)	3 Translational, 2 rotational and 1 vibrational degrees of freedom	(III)	Rigid diatomic gases
(D)	3 Translational, 3 rotational and more than one vibrational degrees of freedom	(IV)	Nonrigid diatomic gases

Choose the correct answer from the options given below :

(1) (A) - (IV), (B) - (III), (C) - (II), (D) - (I)

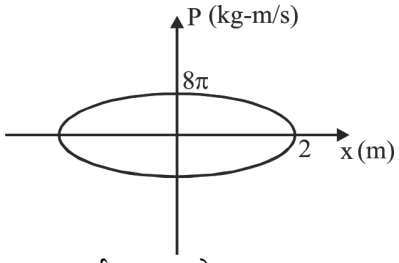
(2) (A) - (IV), (B) - (II), (C) - (I), (D) - (III)

(3) (A) - (I), (B) - (III), (C) - (IV), (D) - (II)

(4) (A) - (I), (B) - (IV), (C) - (III), (D) - (II)

25. सरल आवर्त गति कर रहे 2 kg द्रव्यमान के कण के लिये संवेग तथा माध्य स्थिति से विस्थापन के मध्य आरेख चित्र में दर्शाया गया है।

गलत कथन होगा -



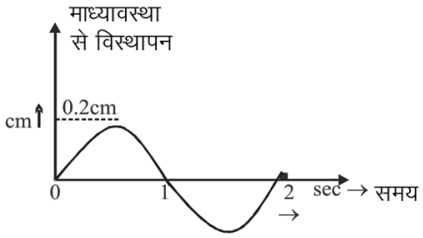
(1) कण का आवर्तकाल 1s है।

(2) कण का अधिकतम त्वरण $8\pi^2$ m/s^2 है।

(3) जब कण माध्य स्थिति से $\sqrt{3}$m दूरी पर होता है तो कण का वेग 2π m/s होता है।

(4) कण की अधिकतम गतिज ऊर्जा $8\pi^2$ जूल है।

26. सरल आवर्त गति के दिये गये आरेख से हम निम्न में से किस गुण के बारे में निष्कर्ष नहीं निकाल सकते ?



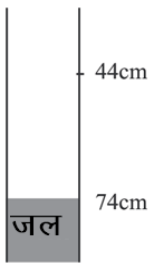
(1) सरल आवर्त गति की ऊर्जा

(2) अधिकतम वेग

(3) सरल आवर्त गति की कोणीय आवृत्ति

(4) उपरोक्त सभी

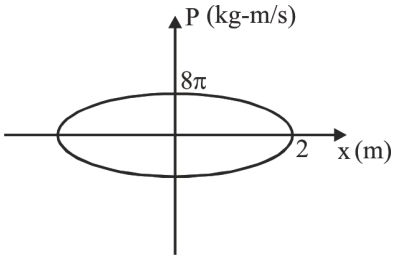
27. आवृति 320Hz वाली ध्वनि तरंगों को जल से भरी हुई ऊर्ध्वाधर नली के शीर्ष से भेजा जाता है जिसमें जल का स्तर व्यवस्थित किया जा सकता है। खुले सिरे से दो क्रमागत जल स्तर 44cm तथा 74cm पर अप्रगामी तरंगे उत्पन्न होती है। खुले सिरे से निकटतम विस्थापन प्रस्पंद की दूरी (cm में) है :-



(1) 1 (2) 2 (3) 3 (4) 4

25. The momentum v/s displacement (from mean position) graph of a particle of mass 2 kg, performing simple harmonic motion is given by :-

Choose incorrect option



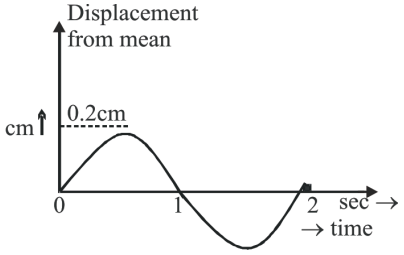
(1) Time period of particle is 1 s.

(2) Maximum acceleration of particle is $8\pi^2$ m/s^2.

(3) The velocity of particle is 2π m/s when it is at distance $\sqrt{3}$m for mean position.

(4) Maximum kinetic energy of particle is $8\pi^2$ joule.

26. From given graph of SHM we can not conclude about which of the following properties



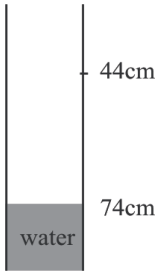
(1) Energy of SHM

(2) Maximum velocity

(3) angular frequency of SHM

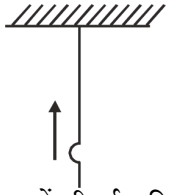
(4) All of the above

27. Sound waves of frequency 320Hz are sent from the top of a vertical tube containing water at a level that can be adjusted. Standing waves are produced at two successive water levels 44cm and 74cm from open end. The distance of nearest displacement antinode from open end (in cm) is



(1) 1 (2) 2 (3) 3 (4) 4

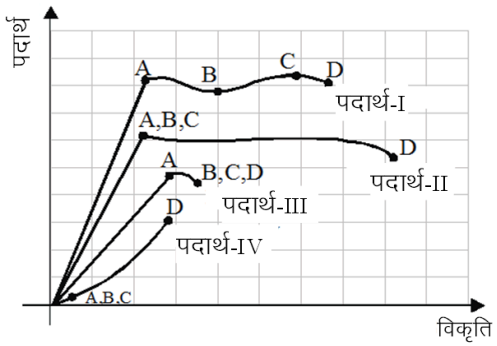
28. द्रव्यमान m तथा लम्बाई L वाली एक समरूप रस्सी छत से लटकी हुई है। इसके निचले सिरे के निकट एक छोटा तरंग स्पंद उत्पन्न किया जाता है। तब तरंग स्पन्द के संदर्भ में सही कथन चुनिये।



(i) समय के सापेक्ष चाल में परिवर्तन की दर परिवर्तित होती है।
(ii) समय के सापेक्ष चाल में परिवर्तन की दर नियत है।
(iii) समय के सापेक्ष चाल में परिवर्तन की दर शून्य है।
(iv) तरंग चाल परिवर्तित होती है।

(1) i,iii (2) i,iv (3) ii, iv (4) iii, iv

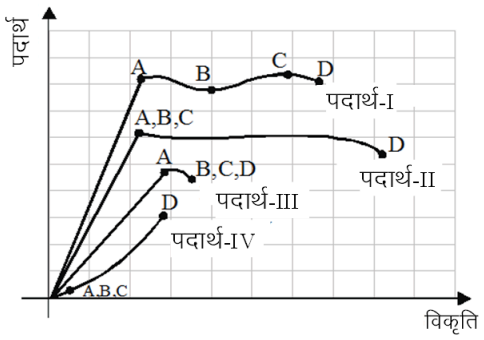
29. निम्न ग्राफ में 4 विभिन्न पदार्थों के लिये प्रतिबल-विकृति वक्र दर्शाये गये हैं।



किस पदार्थ को खींचकर आसानी से तार बनाये जा सकते हैं ?

(1) पदार्थ–I (2) पदार्थ-II
(3) पदार्थ-III (4) पदार्थ-IV

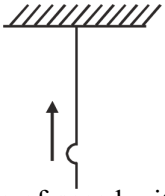
30. निम्न ग्राफ में 4 विभिन्न पदार्थों के लिये प्रतिबल-विकृति वक्र दर्शाये गये हैं।



कौनसा पदार्थ सर्वाधिक भंगुर है ?

(1) पदार्थ-I (2) पदार्थ-II
(3) पदार्थ-III (4) पदार्थ-IV

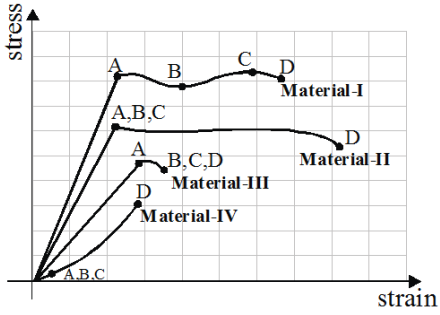
28. A uniform rope of mass m and length L hangs from the ceiling. A small wave pulse is created near bottom, Then which of following is correct regarding wave pulse ?



(i) Rate of change of speed with respect to time varies.
(ii) Rate of change of speed with respect to time is constant.
(iii) Rate of change of speed with respect to time is zero.
(iv) Wave speed varies

(1) i,iii (2) i,iv (3) ii, iv (4) iii, iv

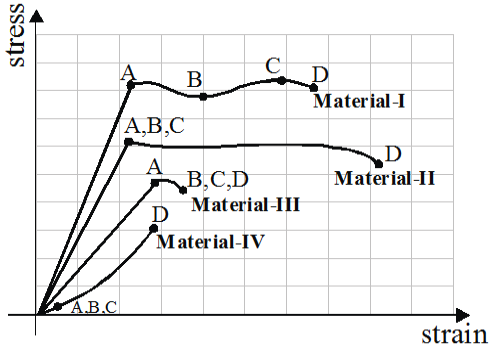
29. The graph below shows the stress- strain curve for 4 different materials.



Material which is good for making wires by stretching is

(1) Material-I (2) Material-II
(3) Material-III (4) Material-IV

30. The graph below shows the stress- strain curve for 4 different materials.



Material which is most brittle is

(1) Material-I (2) Material-II
(3) Material-III (4) Material-IV

31. स्टोक्स नियम प्रमाणित करने के लिए परीक्षण में एक छोटी गोली जिसकी त्रिज्या r एवं घनत्व ρ है, एक पानी से भरी टंकी की सतह से h ऊँचाई से गुरूत्वीय क्षेत्र के अन्तर्गत गिरायी जाती है। यदि गोली का पानी में घुसने से तुरंत पहले पानी के अंदर सीमान्त वेग पानी में वेग के बराबर हो तो h,r पर इस प्रकार समानुपाती है-
(वायु की श्यानता नगण्य लें)

(1) r

(2) r^4

(3) r^3

(4) r^2

31. In an experiment to verify Stokes law, a small spherical ball of radius r and density ρ falls under gravity through a distance h in air before entering a tank of water. If the terminal velocity of the ball inside water is same as its velocity just before entering the water surface, then the value of h is proportional to :
(ignore viscosity of air)

(1) r

(2) r^4

(3) r^3

(4) r^2

32. एक 1kg द्रव्यमान के कण को क्षैतिज से θ कोण बनाते हुए फेंका गया है। किसी समय इसके निर्देशांक (5m, 5m) है एवं इसके वेग के X एवं Y घटक क्रमशः 8 m/s एवं 4 m/s है। इसका मूल बिंदु के सापेक्ष कोणीय संवेग है

(1) $-20\ \text{N-m}\ \hat{k}$

(2) $+20\ \text{N-m}\ \hat{k}$

(3) $-60\ \text{N-m}\ \hat{k}$

(4) $+60\ \text{N-m}\ \hat{k}$

32. A particle of mass 1 kg is projected at an angle θ with horizontal. Its co-ordinates at any instant are (5m, 5m) and it is having velocity components along X-axis and Y-axis as 8 m/s and 4 m/s respectively. Its angular momentum about origin is

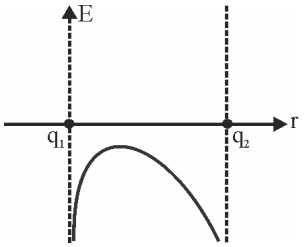
(1) $-20\ \text{N-m}\ \hat{k}$

(2) $+20\ \text{N-m}\ \hat{k}$

(3) $-60\ \text{N-m}\ \hat{k}$

(4) $+60\ \text{N-m}\ \hat{k}$

33. दो आवेशों q_1 व q_2 के मध्य दोनों आवेशों को जोड़ने वाली रेखा के अनुदिश विद्युत क्षेत्र में परिवर्तन को q_1 से दूरी के साथ चित्र में आरेखित किया गया है। विद्युत क्षेत्र की दाँयी ओर की दिशा को धनात्मक लेने पर सही कथन होगा :



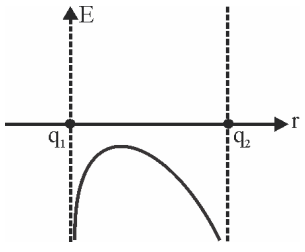
(1) q_1 व q_2 दोनों धनात्मक हैं और $|q_1| < |q_2|$ है।

(2) q_1 व q_2 दोनों धनात्मक है व $|q_1| > |q_2|$ है।

(3) q_1 व q_2 दोनों ऋणात्मक है तथा $|q_1| < |q_2|$ है।

(4) q_1 ऋणात्मक व q_2 धनात्मक है तथा $|q_1| < |q_2|$ है।

33. The variation of electric field between the two charges q_1 and q_2 along the line joining the charges is plotted against distance from q_1 (taking rightward direction of electric field as positive) as shown in the figure. Then the correct statement is :-



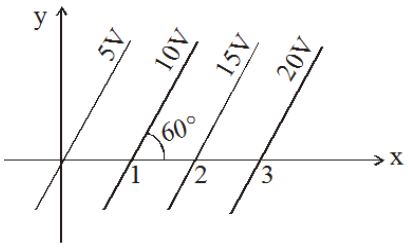
(1) q_1 and q_2 are positive and $|q_1| < |q_2|$

(2) q_1 and q_2 are positive and $|q_1| > |q_2|$

(3) q_1 and q_2 are negative and $|q_1| < |q_2|$

(4) q_1 is negative and q_2 is positive and $|q_1| < |q_2|$

34. चित्र में समविभव रेखाओं का आरेख दर्शाया गया है। V = f(x, y) का मान होगा :-



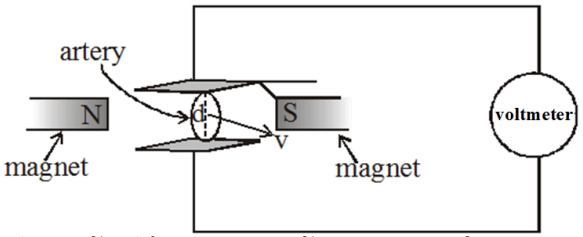
(1) $V = x + \frac{y}{\sqrt{3}}$

(2) $V = 2\left(x + \frac{y}{\sqrt{3}}\right)$

(3) $V = 5\left(x - \frac{y}{\sqrt{3}}\right) + 5$

(4) V = 5x

35. प्रवाहमीटर (flowmeter) द्वारा किसी धमनी (artery) पर एक चुम्बकीय क्षेत्र (B) लगाने के लिये इसमें एक चुम्बक का उपयोग किया जाता है। यह क्षेत्र चुम्बकीय बल (F_m) उत्पन्न करता है, जिससे धमनी में विपरीत दिशाओं में गति करने के लिये रक्त में धनायन तथा ऋणायन उत्पन्न होते है। आवेशों के इस पृथ्क्करण के फलस्वरूप धमनी में एक विद्युत क्षेत्र (E) उत्पन्न होता है। धमनी पर वोल्टता (V) का मापन प्रदर्शित मीटर द्वारा किया जाता है जो Ed के तुल्य होता है। विद्युत क्षेत्र आयनों पर एक विद्युत क्षेत्र (F_e) उत्पन्न करता है जो F_m की विपरीत दिशा में लगता है। $F_e = F_m$ होने पर साम्यावस्था स्थिति प्राप्त होने तक आवेशों का लगातार संग्रहण होता रहता है। साम्यावस्था पर v = V/Bd होता है, जहाँ v धमनी में रक्त प्रवाह का वेग तथा d धमनी का व्यास है। (रक्त का घनत्व 10^3 kg/m^3है।)



यदि प्रश्न में वर्णित प्रवाह मीटर में प्रयुक्त चुम्बक के स्थान पर एक शक्तिशाली चुम्बक को प्रयुक्त किया जाये तो क्या होगा?

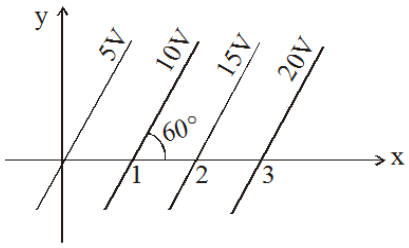
(1) विद्युत क्षेत्र की ध्रुवता विपरीत हो जायेगी।

(2) विद्युत क्षेत्र घट जायेगा।

(3) वोल्टता बढ़ जायेगी।

(4) रक्त प्रवाह तेज हो जायेगा।

34. The plotting for equipotential lines are shown in the figure. Find V = f(x, y).



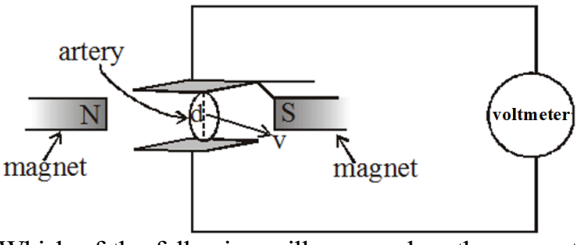
(1) $V = x + \frac{y}{\sqrt{3}}$

(2) $V = 2\left(x + \frac{y}{\sqrt{3}}\right)$

(3) $V = 5\left(x - \frac{y}{\sqrt{3}}\right) + 5$

(4) V = 5x

35. The flowmeter utilizes a magnet to apply a magnetic field (B) across an artery. This field produces magnetic force (F_m) that cause the positive and negative ions in the blood to move to opposite sides of the artery. The segregation of charges creates an electric field (E) within the artery. The voltage (V) across the artery is measured by the meter shown in figure and is equal to Ed. The electric field produces an electric force (F_e) on the ions that acts in the direction opposite to F_m. Charges continue to accumulate until an equilibrium condition occurs when $F_e = F_m$. At equilibrium v = V/Bd, where v is the velocity of flow of blood in the artery and d is the diameter of the artery. (Density of blood is 10^3 kg/m^3)



Which of the following will occur when the magnet used in the flowmeter discussed in the problem is replaced with a stronger magnet ?

(1) The electric field will reverse polarity.

(2) The electric field will decrease.

(3) The voltage will increase.

(4) Blood will flow faster.

36. समष्टि में एक समान विद्युत क्षेत्र विद्यमान है। सारणी कुछ बिन्दुओं के निर्देशांक तथा उनके विभव दर्शाती है:

निर्देशांक	विभव
(0, 0, 0)	2 V
(1, 0, 0)	3 V
(0, 1, 0)	4 V
(0, 0, 1)	5 V
(1, 1, 1)	a V
(1, 1, 0)	b V

सही कथनों का चयन कीजिये।

(A) $E_x = 1$ V/m

(B) $E_y = -2$ V/m

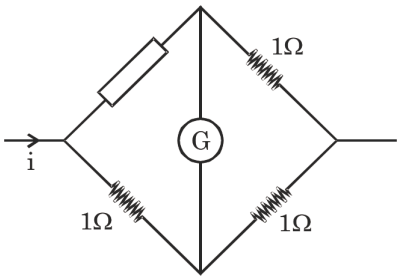
(C) $E_z = -3$ V/m

(D) $(a - b) = 3$ V

(1) केवल A (2) A, B और C

(3) A, B और D (4) B, C और D

37. प्रदर्शित आयताकार बॉक्स एक अन-ओमीय प्रतिरोध है जो $I = \frac{V^4}{125}$ का अनुसरण करता है, जहाँ I इससे प्रवाहित धारा (A में) तथा V इसके सिरों पर वोल्टता (V में) है। व्हीटस्टोन सेतु की संतुलित स्थिति पर i का मान ज्ञात कीजिये:-



(1) 10 A (2) 5 A (3) 20 A (4) 25 A

38. एक तांबे के तार में 10 A धारा प्रवाहित हो रही है। इसका अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल 0.05 cm^2 है। तांबे का घनत्व 8.9 g/cm^3 होता है। प्रत्येक परमाणु में एक मुक्त इलेक्ट्रॉन मानिए तांबे का मोलर द्रव्यमान 63.5×10^{-3} kg/mol होता है। इलेक्ट्रॉनों की अपवहन चाल लगभग है-

(1) 1.5×10^{-4} m/s (2) 1.5×10^{4} m/s

(3) 3.5×10^{-4} m/s (4) 1.5 m/s

36. There exist a uniform electric field in space. Table shows co-ordinates (in m) of few points in space and their potentials.

Co-ordinates	Potential
(0, 0, 0)	2 V
(1, 0, 0)	3 V
(0, 1, 0)	4 V
(0, 0, 1)	5 V
(1, 1, 1)	a V
(1, 1, 0)	b V

Select correct alternative(s) :

(A) $E_x = 1$ V/m

(B) $E_y = -2$ V/m

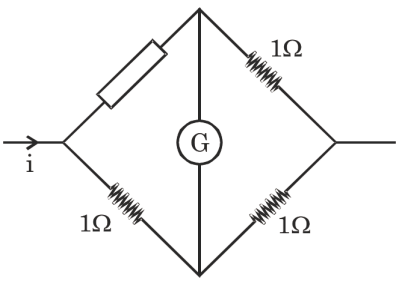
(C) $E_z = -3$ V/m

(D) $(a - b) = 3$ V

(1) Only A (2) A, B and C

(3) A, B and D (4) B, C and D

37. The rectangular box is a non ohmic resistance following $I = \frac{V^4}{125}$ where I is current through it (in A) & V voltage across it (in V). At the balanced condition of wheatstone bridge, find the value of i.



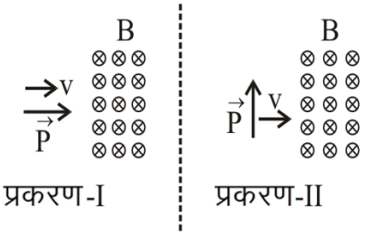
(1) 10 A (2) 5 A (3) 20 A (4) 25 A

38. A copper wire carries a current of 10 A. It has cross-sectional area of 0.05 cm^2. Density of copper is 8.9 g/cm^3. Molar mass of copper is 63.5×10^{-3} kg/mol. Consider one free electron per atom. The drift speed of the electrons is closest to

(1) 1.5×10^{-4} m/s (2) 1.5×10^{4} m/s

(3) 3.5×10^{-4} m/s (4) 1.5 m/s

39. एक विद्युत द्विध्रुव को चित्रानुसार कागज के तल में अन्दर की ओर निर्देशित समरूप चुम्बकीय क्षेत्र में वेग v से प्रक्षेपित किया जाता है। सही विकल्प चुनिये



(1) प्रकरण-I में द्विध्रुव पर बाह्य चुम्बकीय क्षेत्र के कारण एक कुल बल लगता है।

(2) प्रकरण-II में द्विध्रुव पर बाह्य चुम्बकीय क्षेत्र के कारण एक कुल बल लगता है।

(3) प्रकरण-I में द्विध्रुव पर बाह्य चुम्बकीय क्षेत्र के कारण एक कुल बलाघूर्ण लगता है।

(4) प्रकरण-II में द्विध्रुव पर बाह्य चुम्बकीय क्षेत्र के कारण एक कुल बलाघूर्ण लगता है।

40. एक कुंडली चुम्बकीय क्षेत्र में इस प्रकार से रखी गयी है कि चुम्बकीय क्षेत्र की दिशा कुंडली के तल के लम्बवत् है। उस कुंडली से गुजरने वाले चुम्बकीय फ्लक्स के परिमाण को परिवर्तित किया जा सकता है:

A. कुंडली में उपस्थित चुम्बकीय क्षेत्र के परिमाण को परिवर्तित करके।

B. चुम्बकीय क्षेत्र में, कुंडली के क्षेत्रफल को परिवर्तित करके।

C. चुम्बकीय क्षेत्र की दिशा एवं कुंडली के तल के बीच के कोण को परिवर्तित करके।

D. चुम्बकीय क्षेत्र के परिमाण को बिना बदले, इसकी दिशा को अचानक से विपरीत करके।

नीचे दिए गए विकल्पों से **सर्वाधिक उपयुक्त** उत्तर चुनें:

(1) केवल **A** एवं **B** (2) केवल **A**, **B** एवं **C**

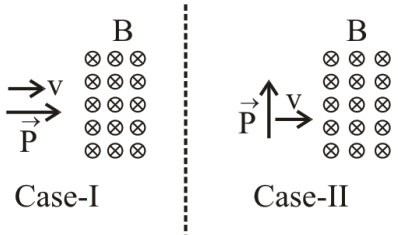
(3) केवल **A**, **B** एवं **D** (4) केवल **A** एवं **C**

41. 300 K पर मैग्निशीयम की चुम्बकीय प्रवृत्ति 1.2×10^{-5} है। किस तापमान पर चुम्बकीय प्रवृत्ति बढ़कर 1.8×10^{-5} हो जाती है ?

(1) 200 K (2) 400 K

(3) 100 K (4) 150 K

39. An electric dipole is projected with velocity v in a uniform magnetic field directed inside the plane of paper as shown. Choose the correct option.



(1) Dipole will experience a net force in case-I due to external magnetic field

(2) Dipole will experience a net force in case-II due to external magnetic field

(3) Dipole will experience a net torque in case-I due to external magnetic field

(4) Dipole will experience a net torque in case-II due to external magnetic field

40. A coil is placed in magnetic field such that plane of coil is perpendicular to the direction of magnetic field. The magnitude of magnetic flux through the coil can be changed:

A. By changing the magnitude of the magnetic field within the coil.

B. By changing the area of coil within the magnetic field.

C. By changing the angle between the direction of magnetic field and the plane of the coil.

D. By reversing the magnetic field direction abruptly without changing its magnitude.

Choose the **most appropriate** answer from the options given below:

(1) **A** and **B** only (2) **A**, **B** and **C** only

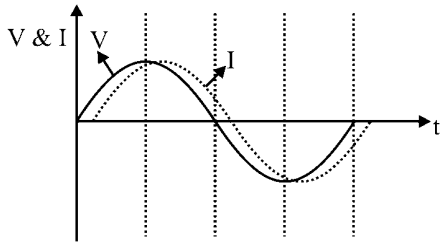
(3) **A**, **B** and **D** only (4) **A** and **C** only

41. The susceptibility of magnesium at 300 K is 1.2×10^{-5}. At what temperature will the susceptibility increase to 1.8×10^{-5}?

(1) 200 K (2) 400 K

(3) 100 K (4) 150 K

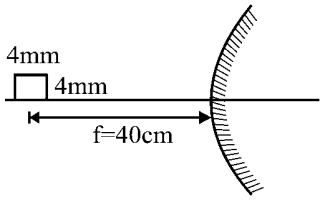
42. एक प्रत्यावर्ती धारा परिपथ जिसमें सभी अवयव श्रेणीक्रम में लगे हुए हैं, के लिए वोल्टता (V) तथा धारा (I) का समय के विरूद्ध आरेख चित्र में दर्शाया गया है। इस परिपथ में हो सकते हैं :-



(1) केवल L, C (2) केवल L

(3) केवल L,R (4) केवल R, C

43. एक छोटा वर्गाकार बिम्ब चित्रानुसार उत्तल दर्पण के सामने मुख्य अक्ष पर रखा है।



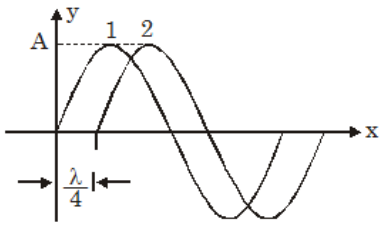
(1) प्रतिबिम्ब की आकृति वर्गाकार है।

(2) प्रतिबिम्ब की आकृति लगभग आयताकार है।

(3) प्रतिबिम्ब का क्षेत्रफल लगभग 2 mm^2 है।

(4) (2) व (3) दोनों

44. प्रदर्शित चित्र में प्रत्येक तीव्रता I_0 वाली दो एकसमान तरंगें; 1 व 2 अध्यारोपित होती है। परिणामी तीव्रता होगी-



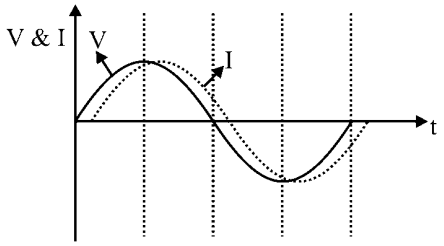
(1) I_0 (2) $2\sqrt{2}I_0$ (3) $4I_0$ (4) $2I_0$

45. एकल स्लिट पर फ्रानहॉफर विवर्तन प्रयोग में λ तरंगदैर्ध्य के प्रकाश का उपयोग किया गया है। प्रथम निम्निष्ठ 37° कोण पर बनता है। प्रथम द्वितीयक उच्चिष्ठ के लिये कोण θ होगा :-

(1) $\tan^{-1}\left(\frac{4}{3}\right)$ (2) $\sin^{-1}\left(\frac{3}{4}\right)$

(3) $\sin^{-1}\left(\frac{9}{10}\right)$ (4) $\tan^{-1}\left(\frac{3}{4}\right)$

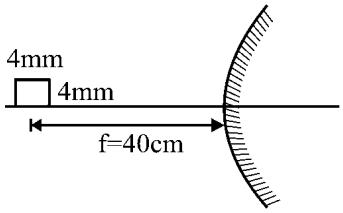
42. Graph shows voltage (V) and current (I) against time for an AC circuit where all elements will be in series. Circuit may contain :-



(1) L, C only (2) L only

(3) L,R only (4) R, C only

43. A small square object is placed infront of convex mirror on principal axis as shown.



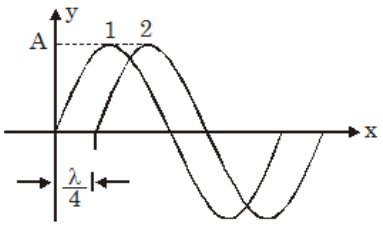
(1) The shape of image is square

(2) The shape of image is nearly rectangular

(3) The area of image is nearly 2 mm^2

(4) Both (2) and (3)

44. In the given figure two identical waves each of intensity I_0; 1 and 2 are superimposed. The resulting intensity is :



(1) I_0 (2) $2\sqrt{2}I_0$ (3) $4I_0$ (4) $2I_0$

45. In an experiment of Fraunhoffer diffraction at a single slit using light of wavelength λ, the first minimum is formed at an angle of 37°. Then the direction θ of the first secondary maximum is :

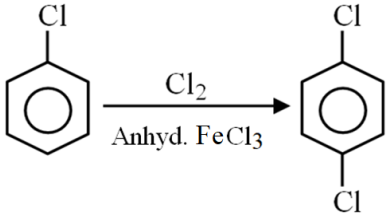
(1) $\tan^{-1}\left(\frac{4}{3}\right)$ (2) $\sin^{-1}\left(\frac{3}{4}\right)$

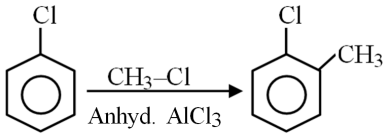
(3) $\sin^{-1}\left(\frac{9}{10}\right)$ (4) $\tan^{-1}\left(\frac{3}{4}\right)$

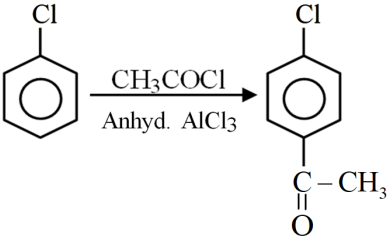
SUBJECT : CHEMISTRY

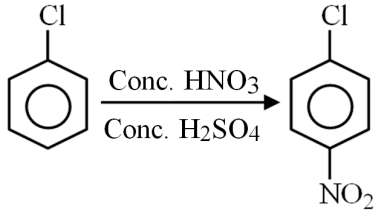
Topic : FULL SYLLABUS

46. निम्न मे से कौन से मे मुख्य उत्पाद का मिलान सही नही है।

(1) 

(2) 

(3) 

(4) 

47. **कथन-I :** ग्लूकोस या सुक्रोस जल विलेय होते है।
कथन-II : साइक्लोहेक्सेन या बेन्जीन जल मे अविलेय है।

(1) **कथन I** और **कथन II** दोनों गलत है।

(2) **कथन I** सही है परन्तु **कथन II** गलत है।

(3) **कथन I** गलत है परन्तु **कथन II** सही है।

(4) **कथन I** और **कथन II** दोनों सही है।

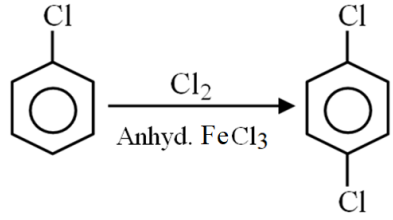
48. निम्न को उनके क्वथनांक के क्रम मे व्यवस्थित करो।

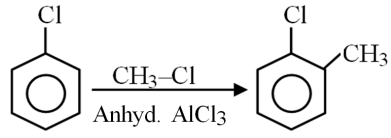
$n\text{-}C_4H_9NH_2$ (I) $(C_2H_5)_2NH$ (II) $C_2H_5-N(CH_3)_2$ (III)

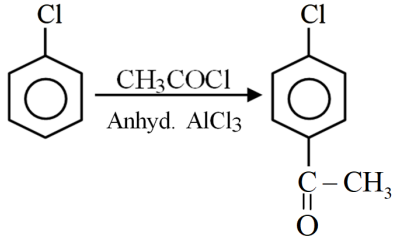
(1) I > II > III (2) I < II < III

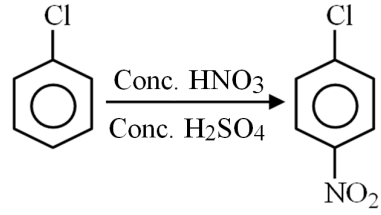
(3) I < III < II (4) I > III > II

46. In which of the following major product is not correctly formed.

(1) 

(2) 

(3) 

(4) 

47. **Statement-I :** Glucose or Sucrose are soluble in water.
Statement-II : Cyclohexane or benzene are insoluble in water.

(1) Both **Statement I** and **Statement II** are incorrect.

(2) **Statement I** is correct but **Statement II** is incorrect.

(3) **Statement I** is incorrect but **Statement II** is correct.

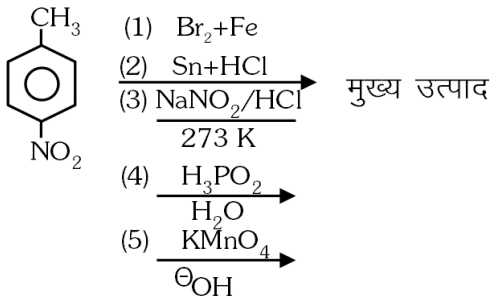
(4) Both **Statement I** and **Statement II** are correct.

48. Arrange followings in their boiling point order.

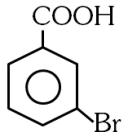
$n\text{-}C_4H_9NH_2$ (I) $(C_2H_5)_2NH$ (II) $C_2H_5-N(CH_3)_2$ (III)

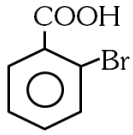
(1) I > II > III (2) I < II < III

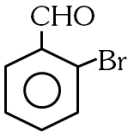
(3) I < III < II (4) I > III > II

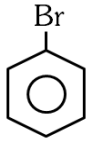
49. 

मुख्य उत्पाद

(1) 

(2) 

(3) 

(4) 

50. सल्फर आंकलन मे, कार्बनिक यौगिक का 0.157g बेरीयम सल्फेट का 0.4813g बनाता है। यौगिक मे सल्फर की प्रतिशतता ज्ञात कीजिए।

(1) 42.10% (2) 32.10%

(3) 52.10% (4) 68.30%

51. निम्न में से कौन सा C-X बन्ध ऊर्जा का क्रम सही है।

(1) $CH_3-F > CH_3-Cl > CH_3-Br > CH_3-I$

(2) $CH_3Cl > CH_3Br > CH_3F > CH_3I$

(3) $CH_3I > CH_3Br > CH_3Cl > CH_3F$

(4) $CH_3I > CH_3Cl > CH_3F > CH_3Br$

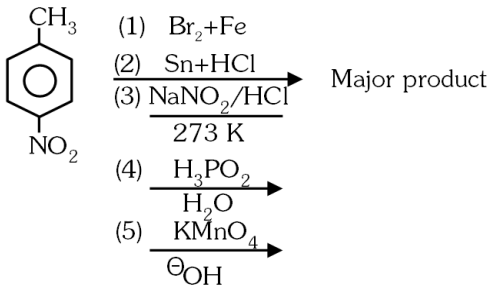
52. निम्न किस यौगिक का नाम गलत है ?

(1) $CH_3CH_2CH_2\underset{\underset{Cl}{|}}{C}HCOOH$
2-क्लोरो पेन्टेनॉइक अम्ल

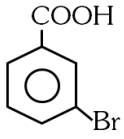
(2) $CH_3C\equiv\underset{\underset{CH_3}{|}}{C}HCOOH$
2-मेथिल हेक्स-3-इनोइक अम्ल

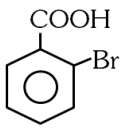
(3) $CH_3CH_2CH=CHCOCH_3$
हेक्स-3-इन-2-ऑन

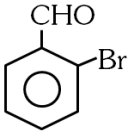
(4) $CH_3-\underset{\underset{CH_3}{|}}{C}HCH_2CH_2CHO$
4-मेथिल पेन्टेनेल

49. 

Major product

(1) 

(2) 

(3) 

(4) 

50. In sulphur estimation, 0.157g of an organic compound gave 0.4813g of barium sulphate what is the percentage of sulphur in the compound.

(1) 42.10% (2) 32.10%

(3) 52.10% (4) 68.30%

51. Which of the following C-X bond enthalpies order is correct.

(1) $CH_3-F > CH_3-Cl > CH_3-Br > CH_3-I$

(2) $CH_3Cl > CH_3Br > CH_3F > CH_3I$

(3) $CH_3I > CH_3Br > CH_3Cl > CH_3F$

(4) $CH_3I > CH_3Cl > CH_3F > CH_3Br$

52. Which of the following compound is wrongly named ?

(1) $CH_3CH_2CH_2\underset{\underset{Cl}{|}}{C}HCOOH$
2-Chloro pentanoic acid

(2) $CH_3C\equiv\underset{\underset{CH_3}{|}}{C}HCOOH$
2-Methyl hex-3-enoic acid

(3) $CH_3CH_2CH=CHCOCH_3$
Hex-3-en-2-one

(4) $CH_3-\underset{\underset{CH_3}{|}}{C}HCH_2CH_2CHO$
4-Methyl pentanal

53. एथेन में संरूपण रूप परिवर्तन में परिवर्तित होता है :-

(1) मरोडी कोण (2) बंध कोण

(3) बंध लंबाई (4) उपरोक्त सभी

54. निम्न स्तम्भों का मिलान कीजिए।

स्तम्भ-I (यौगिक)		स्तम्भ-II (pK_a)	
(A)	ऐथेनोल	(P)	7.2
(B)	फीनोल	(Q)	15.9
(C)	m-नाइट्रोफीनोल	(R)	10.0
(D)	o-नाइट्रोफीनोल	(S)	8.3

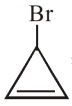
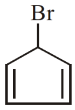
(1) A ⟶ Q, B ⟶ R, C ⟶ S, D ⟶ P

(2) A ⟶ Q, B ⟶ S, C ⟶ R, D ⟶ P

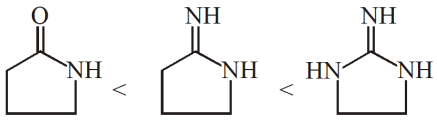
(3) A ⟶ P, B ⟶ R, C ⟶ S, D ⟶ Q

(4) A ⟶ Q, B ⟶ R, C ⟶ P, D ⟶ S

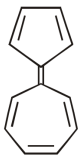
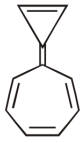
55. निम्नलिखित में से सही कथन है :-

(A)  , $AgNO_3$ के साथ अवक्षेप दे सकता है लेकिन  नहीं दे सकता।

(B) क्षारीय सामर्थ्य का क्रम :



(C)  , प्रबल क्षार से अभिक्रिया करके एरोमेटिक प्रजाति देगा

(D)  इसकी घूर्णन बाधा इसकी  तुलना मे

(1) केवल A, B तथा C (2) केवल A, C तथा D

(3) A, B, C तथा D (4) केवल B, C तथा D

53. Conformational changes in a ethane leads to change in :-

(1) Torsional strain (2) Bond angle

(3) Bond length (4) All of the above

54. Match the following column -

Column-I (Compound)		Column-II (pK_a)	
(A)	Ethanol	(P)	7.2
(B)	Phenol	(Q)	15.9
(C)	m-Nitrophenol	(R)	10.0
(D)	o-Nitrophenol	(S)	8.3

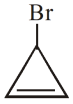
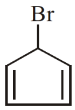
(1) A ⟶ Q, B ⟶ R, C ⟶ S, D ⟶ P

(2) A ⟶ Q, B ⟶ S, C ⟶ R, D ⟶ P

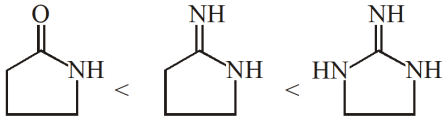
(3) A ⟶ P, B ⟶ R, C ⟶ S, D ⟶ Q

(4) A ⟶ Q, B ⟶ R, C ⟶ P, D ⟶ S

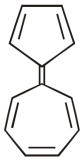
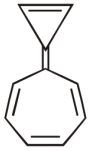
55. Correct statements among the following is :-

(A)  can give precipitate with $AgNO_3$ but  can't give.

(B) Basic strength order :

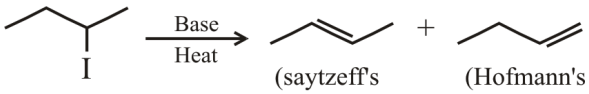


(C)  can react with strong base and give aromatic species.

(D)  has less rotation barrier than 

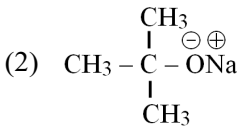
(1) Only A, B and C (2) Only A, C and D

(3) A, B, C and D (4) Only B, C and D

56. 

अधिकतम हॉफमैन उत्पाद तब प्राप्त होता है जब क्षार होता है:-

(1) $C_2H_5\overset{\Theta}{O}\ \overset{\oplus}{Na}$

(2) 

(3) $NaNH_2$

(4) alc.KOH

57. **कथन -1 :** 1-ब्यूटीन HBr/परॉक्साइड के साथ 1-ब्रोमोब्यूटेन देता है।

कथन -2 : अभिक्रिया में 1°- मुक्त मूलक का निर्माण शामिल है।

(1) कथन-I और कथन-II दोनों सही हैं।

(2) कथन-I और कथन-II दोनों गलत हैं।

(3) कथन-I गलत है लेकिन कथन-II सही है।

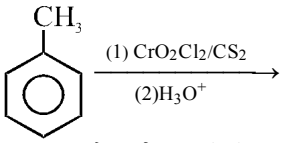
(4) कथन-I सही है लेकिन कथन-II गलत है।

58. किस अभिक्रिया में एल्डिहाइड़ बनेगा ?

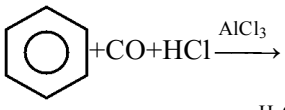
(a) स्टीफन अपचयन

$R - C \equiv N + SnCl_2 + HCl \xrightarrow{H_3O^{\oplus}}$

(b) इटार्ड अभिक्रिया



(c) गाटरमैन कोच अभिक्रिया



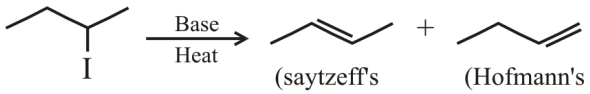
(d) $Ph-CH=N-CH_3 \xrightarrow{H_3O^{\oplus}}$

(1) केवल a & b

(2) केवल a & c

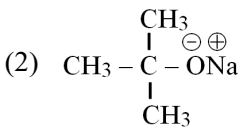
(3) केवल a, c & d

(4) उपरोक्त सभी

56. 

Maximum Hofmann's product is obtained when base is :-

(1) $C_2H_5\overset{\Theta}{O}\ \overset{\oplus}{Na}$

(2) 

(3) $NaNH_2$

(4) alc.KOH

57. **Statement -1 :** 1-Butene gives 1-Bromobutane with HBr/Peroxide.

Statement -2 : The reaction involves the formation of 1° – free radical.

(1) Both statement-I and statement-II are correct.

(2) Both statement-I and statement-II are incorrect.

(3) Statement-I is incorrect but statement-II is correct.

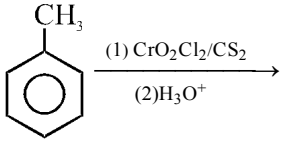
(4) Statement-I is correct but statement-II is incorrect.

58. In which of the following reaction aldehyde will form?

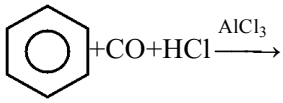
(a) Stephen's reduction

$R-C \equiv N+SnCl_2+HCl \xrightarrow{H_3O^{\oplus}}$

(b) Etard reaction



(c) Gattermann Koch reaction



(d) $Ph-CH=N-CH_3 \xrightarrow{H_3O^{\oplus}}$

(1) Only a & b

(2) Only a & c

(3) Only a, c & d

(4) All of these

59. स्तम्भ I को स्तम्भ II से सुमेलित कीजिये :-

	स्तम्भ-I (अभिक्रिया)		स्तम्भ-II (अभिकर्मक)
(I)	Benzophenone ⟶ Diphenylmethane	(a)	$LiAlH_4$
(ii)	Benzaldehyde ⟶ 1-Phenylethanol	(b)	DIBAL−H
(iii)	Cyclohexanone ⟶ Cyclohexanol	(c)	Zn(Hg)/Conc. HCl
(iv)	Phenyl benzoate ⟶ Benzaldehyde	(d)	1. CH_3MgBr 2. H_2O

(1) i-c, ii-d, iii-b, iv-a (2) i-c, ii-d, iii-a, iv-b

(3) i-c, ii-b, iii-a, iv-d (4) i-b, ii-c, iii-a, iv-d

60.

	मिश्रण		परिशोधन तकनीक
(A)	क्लोरोफॉर्म एवं एनीलीन	(P)	आसवन
(B)	ग्लिसराल एवं स्पेन्टलाई	(Q)	वर्णलेखन
(C)	एनीलीन एवं जल	(R)	भाप आसवन
(D)	एमीनो अम्ल	(S)	कम दबाव में आसवन

सही मिलान है :-

(1) A−P, B−Q, C−R, D−S

(2) A−P, B−S, C−R, D−Q

(3) A−P, B−R, C−S, D−Q

(4) A−R, B−S, C−P, D−Q

61. यदि एक प्राकृत प्रोटीन को भौतिक या रासायनिक उपचार दिया जाए जो कि उसके प्राथमिक संरचना को प्रभावित किए बिना उसके अन्य रूपों में बाधा उत्पन्न करे, कहलाता है :-

(1) सक्रिय प्रोटीन

(2) विकृत प्रोटीन

(3) द्वितीयक प्रोटीन

(4) इनमें से कोई नहीं

59. Match the reactions given by Column I with the suitable reagents given in column II :-

	Column-I (Reactions)		Column-II (Reagents)
(I)	Benzophenone ⟶ Diphenylmethane	(a)	$LiAlH_4$
(ii)	Benzaldehyde ⟶ 1-Phenylethanol	(b)	DIBAL−H
(iii)	Cyclohexanone ⟶ Cyclohexanol	(c)	Zn(Hg)/Conc. HCl
(iv)	Phenyl benzoate ⟶ Benzaldehyde	(d)	1. CH_3MgBr 2. H_2O

(1) i-c, ii-d, iii-b, iv-a (2) i-c, ii-d, iii-a, iv-b

(3) i-c, ii-b, iii-a, iv-d (4) i-b, ii-c, iii-a, iv-d

60.

	Mixture		Purification technique
(A)	Chloroform & aniline	(P)	Distillation
(B)	Glycerol & Spentlye	(Q)	Chromatography
(C)	Aniline & Water	(R)	Steam distillation
(D)	Amino Acid	(S)	Distillation under reduced pressure

Correct match :-

(1) A−P, B−Q, C−R, D−S

(2) A−P, B−S, C−R, D−Q

(3) A−P, B−R, C−S, D−Q

(4) A−R, B−S, C−P, D−Q

61. If a native protein is subjected to physical or chemical treatment which may disturbed its various forms without affecting its primary structure, are called –

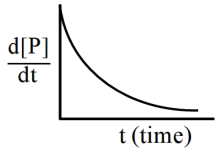
(1) Active protein

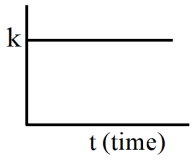
(2) Denatured protein

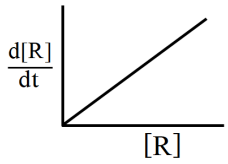
(3) Secondary protein

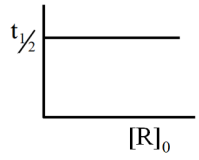
(4) None of these

62. एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया R ⟶ P के लिए दिए गए ताप पर, यदि k दर नियतांक हो, तो गलत आरेख कौनसा है ?

(1) 

(2) 

(3) 

(4) 

63. दो वाष्पशील द्रव A तथा B एक आदर्श विलयन बनाते हैं। 300 K पर, B का A में 5 मोलल विलयन का कुल वाष्पदाब 100 mm Hg है और शुद्ध A का वाष्पदाब 105 mm Hg है, तो इस विलयन के साथ साम्यावस्था में वाष्प प्रावस्था में B का मोल अंश है : (A का मोलर द्रव्यमान 50 g mol^{-1})

(1) 21/25 (2) 4/25

(3) 1/5 (4) 4/5

64. परमाण्वीय कक्षकों की ऊर्जा का सही क्रम कौनसा नहीं है :

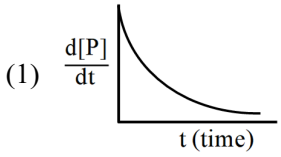
(1) $E_{2s(Li)} < E_{2p(Li)}$ (2) $E_{2s(H)} = E_{2p(H)}$

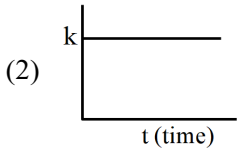
(3) $E_{2s(H)} > E_{2s(Li)}$ (4) $E_{2s(H)} < E_{2s(Li)}$

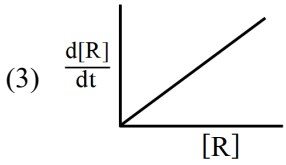
65. एक विलयन जिसमें अवाष्पशील, विद्युत अनअपघटय विलेय उपस्थित है, के क्वथनांक में उन्नयन 0.5°C है, तथा वाष्पदाब में आपेक्षिक अवनमन $x \times 10^{-2}$ है, तो x का मान है -
(तनु विलयन मानते हुए, विलायक का अणुभार = 300 g mol^{-1}, $k_b = 5$ K kg mol^{-1})

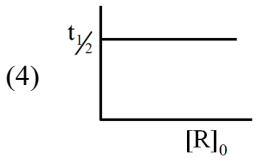
(1) 1 (2) 2 (3) 3 (4) 4

62. For a 1st order reaction : R ⟶ P, at a given temperature, if k is the rate constant, then the incorrect graph is :

(1) 

(2) 

(3) 

(4) 

63. Two volatile liquids A and B form an ideal solution. At 300 K, the total vapour pressure of a 5 molal solution of B in A is 100 mm Hg. If the vapour pressure of pure A is 105 mm Hg, then the mole fraction of B in the vapour phase which is in equilibrium with this solution is : (Molar mass of A is 50 g mol^{-1})

(1) 21/25 (2) 4/25

(3) 1/5 (4) 4/5

64. Select the incorrect order of energy of atomic orbitals :

(1) $E_{2s(Li)} < E_{2p(Li)}$ (2) $E_{2s(H)} = E_{2p(H)}$

(3) $E_{2s(H)} > E_{2s(Li)}$ (4) $E_{2s(H)} < E_{2s(Li)}$

65. Elevation in boiling point of a solution containing a non-volatile, non-electrolyte solute is 0.5°C, and the relative lowering of vapour pressure is $x \times 10^{-2}$, then the value of x is :
(Assume a dilute solution, $M_{w\,(solvent)} = 300$ g mol^{-1}, $k_b = 5$ K kg mol^{-1})

(1) 1 (2) 2 (3) 3 (4) 4

66. सूची-I (रूपांतरण) को सूची-II (आवश्यक फैराडे आवेश की संख्या) से सुमेलित कीजिए तथा सही विकल्प चुनिए :

	सूची-I (रूपांतरण)		सूची-II (आवश्यक फैराडे)
(A)	जलीय अम्लीय माध्यम में डाइक्रोमेट आयन अपचयित होकर 1 मोल Cr^{3+} आयन बनाता है।	(I)	6F
(B)	गलित $CaCl_2$ का वैद्युत अपघटन करने पर 2 मोल $Cl_2(g)$ प्राप्त होती है।	(II)	12F
(C)	108 g जल का वैद्युतअपघटन करने पर H_2 तथा O_2 गैसें प्राप्त होती हैं।	(III)	4F
(D)	गलित Al_2O_3 का वैद्युतअपघटन करने पर 54 g Al प्राप्त होता है	(IV)	3F

(1) (A)-(IV), (B)-(III), (C)-(II), (D)-(I)

(2) (A)-(IV), (B)-(III), (C)-(I), (D)-(II)

(3) (A)-(III), (B)-(IV), (C)-(II), (D)-(I)

(4) (A)-(I), (B)-(II), (C)-(III), (D)-(IV)

67. नीचे दो कथन दिए गए है :

कथन-I : दो मिश्रणीय (miscible) द्रव पायस (emulsion) नही बना सकते, पायस का निर्माण आंशिक मिश्रणीय या अमिश्रणीय द्रवों द्वारा होता है।

कथन-II : यदि किसी पायस को जल मिलाकर तनु किया जा सकता है, तो यह तेल का जल में (O/W) प्रकार का पायस होता है।

उपरोक्त कथनों के आलोक में, सबसे उपयुक्त उत्तर का चयन कीजिए :

(1) कथन-I तथा कथन-II दोनों सत्य है।

(2) कथन-I तथा कथन-II दोनों असत्य है।

(3) कथन-I सत्य है, लेकिन कथन-II असत्य है।

(4) कथन-I असत्य है, लेकिन कथन-II सत्य है।

66. Match List-I (Conversion) with List-II (Number of Faraday charges required) and choose the correct option :

	List-I (Conversion)		List-II (Faraday Required)
(A)	Dichromate ion in aqueous acidic medium is reduced to produce 1 mole of Cr^{3+} ion.	(I)	6F
(B)	Molten $CaCl_2$ is electrolyzed to produce 2 moles of $Cl_2(g)$.	(II)	12F
(C)	108 g of water is electrolyzed to produce H_2 and O_2 gases.	(III)	4F
(D)	Molten Al_2O_3 is electrolyzed to produce 54 g of Al.	(IV)	3F

(1) (A)-(IV), (B)-(III), (C)-(II), (D)-(I)

(2) (A)-(IV), (B)-(III), (C)-(I), (D)-(II)

(3) (A)-(III), (B)-(IV), (C)-(II), (D)-(I)

(4) (A)-(I), (B)-(II), (C)-(III), (D)-(IV)

67. Given below are two statements :

Statement-I : Two miscible liquids cannot form an emulsion; an emulsion is formed by partially miscible or immiscible liquids.

Statement-II : If an emulsion can be diluted by adding water, then it is an oil-in-water (O/W) type emulsion.

In light of the above statements, select the most appropriate answer :

(1) Both statement-I and statement-II are true.

(2) Both statement-I and statement-II are false.

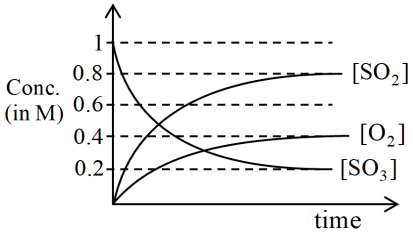
(3) Statement-I is true, but statement-II is false.

(4) Statement-I is false, but statement-II is true.

68. अभिक्रिया :

$2SO_3(g) \Rightarrow 2SO_2(g) + O_2(g)$; $\Delta H = +198$ kJ/mol के लिए

एक बंद दृढ़ पात्र में $SO_3(g)$ की शुरूआती सान्द्रता 1 M लेकर साम्य स्थापित होने दिया गया, जो कि निम्न आरेख में दर्शाया गया है:



सही कथन चुनिए :

(A) साम्य पर SO_3 के वियोजन की मात्रा 40% है।

(B) K_C का मान 6.4 M है।

(C) $SO_3(g)$ के वियोजन के लिए उच्च ताप व निम्न दाब अनुकूल है।

(D) $SO_3(g)$ के वियोजन के लिए उच्च ताप व उच्च दाब अनुकूल है।

(1) (A) तथा (C) (2) (B) तथा (C)

(3) (A), (B) तथा (C) (4) (A) तथा (D)

69. दिये गये मानक अपचयन विभव के मानों के आधार पर:

$E^o_{Cl_2|Cl^-} = 1.36V$, $E^o_{Cr^{3+}|Cr} = -0.74V$,

$E^o_{Cr_2O_7^{2-}|Cr^{3+}} = 1.33V$, $E^o_{MnO_4^-|Mn^{2+}} = +1.51V$,

निम्न में से प्रबलतम अपचायक (Strongest reducing agent) है :

(1) Mn^{2+} (2) MnO_4^- (3) Cl^- (4) Cr

70. एन्थैल्पी परिवर्तनों के निम्नलिखित सेट और उस पर आधारित कथनों पर विचार करें :

(I) $HCl(g) + 10\ aq \longrightarrow HCl.10\ aq$; $\Delta H = -69$ kJ/mol

(II) $HCl(g) + 25\ aq \longrightarrow HCl.25\ aq$; $\Delta H = -72$ kJ/mol

(III) $HCl(g) + \infty\ aq \longrightarrow HCl.\infty\ aq$; $\Delta H = -75$ kJ/mol

कथन :

(A) $HCl.10\ aq + 15\ aq \longrightarrow HCl.25\ aq$ के लिए ΔH का मान –3 kJ/mol है।

(B) HCl(g) के लिए अनंत तनुता पर विलयन की एन्थैल्पी – 75 kJ/mol है।

(C) तनुकरण की एन्थैल्पी (Enthalpy of dilution) विलयन की मूल सान्द्रता और मिलाए गए विलायक की मात्रा पर निर्भर करती है।

सही कथनों वाले विकल्प को चुनिए :

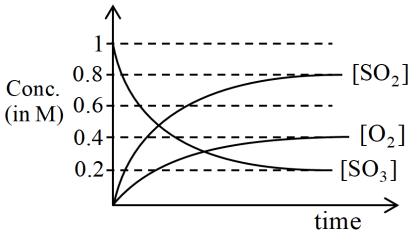
(1) केवल A (2) केवल B

(3) A तथा B (4) A, B तथा C

68. For the reaction :

$2SO_3(g) \Rightarrow 2SO_2(g) + O_2(g)$; $\Delta H = +198$ kJ/mol

1M of $SO_3(g)$ is present in a closed rigid container initially and allowed to attain equilibrium, which is depicted by the following graph:



Select the correct statement(s) :

(A) % dissociation of SO_3 at equilibrium is 40%.

(B) The value of K_C is 6.4 M.

(C) Dissociation of $SO_3(g)$ is favored by high temperature and low pressure.

(D) Dissociation of $SO_3(g)$ is favored by high temperature and high pressure.

(1) (A) and (C) (2) (B) and (C)

(3) (A), (B) and (C) (4) (A) and (D)

69. Given standard reduction potentials :

$E^o_{Cl_2|Cl^-} = 1.36V$, $E^o_{Cr^{3+}|Cr} = -0.74V$,

$E^o_{Cr_2O_7^{2-}|Cr^{3+}} = 1.33V$, $E^o_{MnO_4^-|Mn^{2+}} = +1.51V$,

Among the following, the strongest reducing agent is :

(1) Mn^{2+} (2) MnO_4^- (3) Cl^- (4) Cr

70. Consider the following set of enthalpy changes and choose the correct statements :

(I) $HCl(g) + 10\ aq \longrightarrow HCl.10\ aq$; $\Delta H = -69$ kJ/mol

(II) $HCl(g) + 25\ aq \longrightarrow HCl.25\ aq$; $\Delta H = -72$ kJ/mol

(III) $HCl(g) + \infty\ aq \longrightarrow HCl.\infty\ aq$; $\Delta H = -75$ kJ/mol

Statements :

(A) ΔH for $HCl.10\ aq + 15\ aq \longrightarrow HCl.25\ aq$ is –3 kJ/mol.

(B) Enthalpy of solution at inifinte dilution for HCl(g) is – 75 kJ/mol.

(C) Enthalpy of dilution depends upon the original concentration of the solution and the amount of solvent added.

Select the option containing the correct statement(s) :

(1) Only A (2) Only B

(3) A and B (4) A, B and C

71. दिए गए आंकड़ो से, परमाणुओं की कुल संख्या का सही क्रम निर्धारित कीजिए :

(I) STP पर 22.4 L $H_2(g)$

(II) 6.84 g सुक्रोज ($C_{12}H_{22}O_{11}$)

(III) साइक्लोहेक्सेन (C_6H_{12}) के 0.1 मोल

(1) I > III > II (2) III > II > I

(3) II > III > I (4) III > I > II

72. एक दुर्बल अम्ल का pK_a ज्ञात कीजिए जिसके 0.1 M जलीय विलयन का pH = 5 है।

(1) 5 (2) 7

(3) 9 (4) 4

73. अम्लीय माध्यम में दी गई संतुलित रेडॉक्स अभिक्रिया के लिए गुणांक x, y, z क्रमशः हैं :

$xCr_2O_7^{2-} + ySO_3^{2-} + zH^+ \rightarrow 2xCr^{3+} + ySO_4^{2-} + (z/2)H_2O$

(1) 1, 3, 8 (2) 2, 3, 8

(3) 3, 1, 8 (4) 1, 3, 4

74. दिए गए सान्द्रता सेल के लिए :

Pt(s) | H_2(g, 1bar) | H^+(aq, 0.01 M) || H^+(aq, 0.1 M) | H_2(g, 1 bar) | Pt(s)

यदि एनोड अर्ध सेल के विलयन को 10 गुना तनु किया जाता है, तो सेल विभव (E_{cell}) :

(1) 0.0591 V से बढ़ता है।

(2) 0.0591 V से घटता है।

(3) 0.1182 V से बढ़ता है।

(4) 0.1182 V से घटता है।

75. एक आदर्श गैस $\left(C_{v,m} = \frac{3R}{2}\right)$ के उत्क्रमणीय रूदोष्म प्रसार के दौरान तापमान 400 K से 300 K तक कम होता है, यदि निकाय में 2 मोल आदर्श गैस है, तो गैस द्वारा किया गया कार्य है -

(1) 300 R (2) 150 R

(3) 400 R (4) 200 R

71. From the given data, determine the correct order of the total number of atoms :

(I) 22.4 L of $H_2(g)$ at STP

(II) 6.84 g of sucrose ($C_{12}H_{22}O_{11}$)

(III) 0.1 moles of cyclohexane (C_6H_{12})

(1) I > III > II (2) III > II > I

(3) II > III > I (4) III > I > II

72. Find the pK_a of a weak acid whose 0.1 M aqueous solution has pH = 5.

(1) 5 (2) 7

(3) 9 (4) 4

73. For the given balanced redox reaction in acidic medium :

$xCr_2O_7^{2-} + ySO_3^{2-} + zH^+ \rightarrow 2xCr^{3+} + ySO_4^{2-} + (z/2)H_2O$

The coefficients x, y, z are respectively :

(1) 1, 3, 8 (2) 2, 3, 8

(3) 3, 1, 8 (4) 1, 3, 4

74. For the given concentration cell :

Pt(s) | H_2(g, 1bar) | H^+(aq, 0.01 M) || H^+(aq, 0.1 M) | H_2(g, 1 bar) | Pt(s)

If the solution of the anode half-cell is diluted 10 times, then the new cell potential (E_{cell}) :

(1) Increases by 0.0591 V

(2) Decreases by 0.0591 V

(3) Increases by 0.1182 V

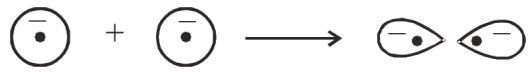
(4) Decreases by 0.1182 V

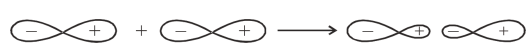
75. For a reversible adiabatic expansion of an ideal gas $\left(C_{v,m} = \frac{3R}{2}\right)$, temperature decreases from 400 K to 300 K, if the system contain 2 moles of ideal gas, then work done by the gas is -

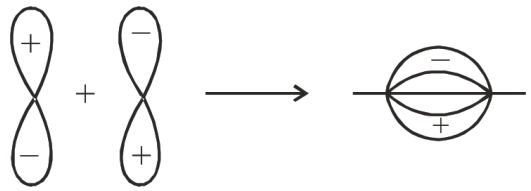
(1) 300 R (2) 150 R

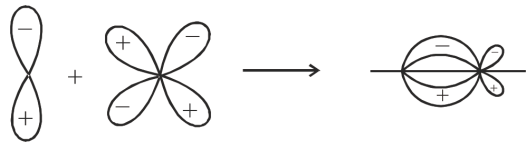
(3) 400 R (4) 200 R

76. निम्न में से कौन से विकल्प में आण्विक कक्षक निर्माण को सही रूप से प्रदर्शित किया गया है

(1) 

(2) 

(3) 

(4) 

77. निम्न में से कौनसा गुण हाइड्रोजन बंधन से सम्बन्धित **नहीं** है ?

(1) कमरे के ताप पर बोरिक अम्ल ठोस हैं

(2) ग्लिसरॉल श्यान प्रकृति का होता हैं

(3) हाइड्रोकार्बन का क्वथनांक, इसके सम्बन्धित फ्लोरोकार्बन (उच्च कार्बन सदस्यों के लिए) की तुलना में अधिक होता हैं

(4) जल में C_2H_5OH की विलेयता

78. एक पदार्थ, तनु H_2SO_4 के साथ उपचारित कराने पर एक रंगहीन गैस उत्सर्जित करता है जो बनाता है

(i) बेरायटा जल के साथ धुंधलापन

(ii) सान्द्र H_2SO_4 के साथ रंगहीन गैस उत्पादित कर सकता है

अभिक्रिया, किसकी उपस्थिति को बताती है :-

(1) CO_3^{2-} (2) S^{2-}

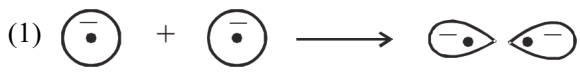
(3) SO_3^{2-} (4) 1, 3 दोनों

79. 3-d श्रेणी के धातु धनायन SCN^- व CN^- दोनों लीगेण्ड के साथ अष्टफलकीय संकुल बनाते है। संकुल $[M(CN)_6]^{3-}$ का चक्रण मात्र चुम्बकीय आघूर्ण $\sqrt{3}$BM है जबकि संकुल $[M(SCN)_6]^{3-}$ का चक्रण मात्र चुम्बकीय आघूर्ण $\sqrt{35}$BM हैं तब निम्न में से धातु M हो सकता है :

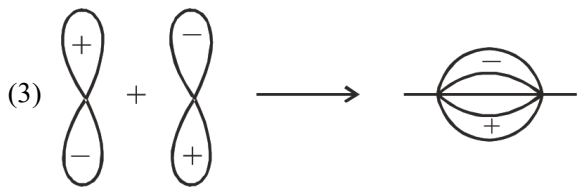
(1) Mn (2) Fe

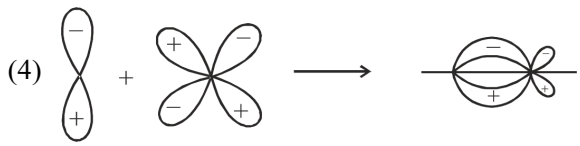
(3) Co (4) Ni

76. Which of the following molecular orbital formation is correct.

(1) 

(2) 

(3) 

(4) 

77. Which of the following property is **NOT** related to the hydrogen bonding :-

(1) Boric acid is solid at room temperature

(2) Viscous nature of glycerol

(3) Boiling point of hydrocarbon is greater than that of respective fluorocarbon (for higher carbon members)

(4) Solubility of C_2H_5OH in water

78. A substance(s) on treatment with dil. H_2SO_4 librates a colourless gas which produces

(i) turbidity with baryta water

(ii) can produce colourless gas with conc. H_2SO_4

The reaction indicates the presence of :-

(1) CO_3^{2-} (2) S^{2-}

(3) SO_3^{2-} (4) 1, 3 both

79. A 3-d metal cation forms octahedral complexes with both SCN^- as well as CN^- ions as ligands. The complex $[M(CN)_6]^{3-}$ has a spin only magnetic moment of $\sqrt{3}$BM where as the complex $[M(SCN)_6]^{3-}$ has a spin only magnetic moment of $\sqrt{35}$BM. The out of the following metal M can be :

(1) Mn (2) Fe

(3) Co (4) Ni

80. निम्न में से कौन $Al(OH)_3$ से ज्यादा क्षारीय नहीं है ?

(1) $Ca(OH)_2$, $Ce(OH)_3$

(2) $Yb(OH)_3$, $Lu(OH)_3$

(3) $B(OH)_3$, $Si(OH)_4$

(4) $Ce(OH)_3$, $Lu(OH)_3$

81. नीचे दो कथन दिये गये है।

कथन I : बोरेक्स मनके को क्यूप्रिक सल्फेट में डुबोकर दीप्त ज्वाला में गर्म करने पर मनके का रंग हरा हो जाता है।

कथन II : हरा रंग कॉपर (I) मेटाबोरेट के निर्माण के कारण होता है।

उपरोक्त कथनों के आधार पर सही विकल्प का चयन कीजिए।

(1) कथन I तथा कथन II दोनों सत्य है।

(2) कथन I सत्य है किन्तु कथन II असत्य है।

(3) कथन I तथा कथन II दोनों असत्य है।

(4) कथन I असत्य है किन्तु कथन II सत्य है।

82.

	कॉलम-I		कॉलम-II
(A)	$[Fe(en)_3]^{3+}$	(P)	केन्द्रीय धातु का संकरण d^2sp^3 है।
(B)	$[Co(ox)_3]^{3-}$	(Q)	केन्द्रीय धातु का संकरण sp^3d^2 है।
(C)	$[Cr(CN)_6]^{3-}$	(R)	अनुचुम्बकीय
(D)	$[NiCl_6]^{4-}$	(S)	प्रतिचुम्बकीय
		(T)	धातु आयन की ऑक्सीकरण अवस्था +3 है।

(1) A⟶P,R,T, B⟶P,S,T, C⟶P,R,T, D⟶Q,S

(2) A⟶P,R,T, B⟶Q,R,T, C⟶P,R,T, D⟶Q,R

(3) A⟶P,S,T, B⟶Q,R,T, C⟶P,R,T, D⟶Q,S

(4) A⟶P,R,T, B⟶P,S,T, C⟶P,R,T, D⟶Q,R

80. Which of the following are not more basic than $Al(OH)_3$?

(1) $Ca(OH)_2$, $Ce(OH)_3$

(2) $Yb(OH)_3$, $Lu(OH)_3$

(3) $B(OH)_3$, $Si(OH)_4$

(4) $Ce(OH)_3$, $Lu(OH)_3$

81. Given below are two statements :

Statement I : Upon heating a borax bead dipped in cupric sulphate in a luminous flame, the colour of the bead becomes green.

Statement II : The green colour observed is due to the formation of copper(I) metaborate.

In the light of the above statements, choose the most appropriate answer from the options given below :

(1) Both Statement I and Statement II are true

(2) Statement I is true but Statement II is false

(3) Both Statement I and Statement II are false

(4) Statement I is false but Statement II is true

82.

	Column-I		Column-II
(A)	$[Fe(en)_3]^{3+}$	(P)	d^2sp^3 hybridisation of central metal
(B)	$[Co(ox)_3]^{3-}$	(Q)	sp^3d^2 hybridisation of central metal
(C)	$[Cr(CN)_6]^{3-}$	(R)	Paramagnetic
(D)	$[NiCl_6]^{4-}$	(S)	diamagnetic
		(T)	metal ion has +3 oxidation state

(1) A⟶P,R,T, B⟶P,S,T, C⟶P,R,T, D⟶Q,S

(2) A⟶P,R,T, B⟶Q,R,T, C⟶P,R,T, D⟶Q,R

(3) A⟶P,S,T, B⟶Q,R,T, C⟶P,R,T, D⟶Q,S

(4) A⟶P,R,T, B⟶P,S,T, C⟶P,R,T, D⟶Q,R

83. P_4O_6 व P_4O_{10} के बारे में असत्य कथन कौनसा है ?

(1) दोनों ऑक्साइड बंद पिंजरे के समान संरचना रखते हैं।

(2) दोनों ऑक्साइड तुल्य 6, P-O-P श्रृंखला रखते है।

(3) दोनों P_4O_6 व P_4O_{10} अणु $p\pi$-$d\pi$ बंध रखते हैं।

(4) दोनों अपने सम्बन्धित अम्ल के ऐनहाइड्राइड होते हैं।

84. निम्न में से कौनसे नाइट्रोजन ऑक्साइड की सभी N–O बंध लम्बाईयाँ समान हैं ?

(1) N_2O_5

(2) N_2O_4

(3) N_2O_3

(4) उपरोक्त सभी

85. असत्य कथन पहचाने :-

(1) MnO_4^{-2} प्रबल ऑक्सीकारक है जो केवल प्रबल क्षारों में स्थायी है। तनु क्षार या उदासीन विलयनों में यह विषमानुपातन दर्शाता है।

(2) अम्लीय माध्यम में MnO_4^-, Mn^{2+} में आसानी से अपचयित हो जाता है अतः $KMnO_4$ ऑक्सीकारक की तरह व्यवहार करता है।

(3) क्षारीय माध्यम में $KMnO_4$ ऑक्सीकारक की तरह व्यवहार नहीं करता है।

(4) $KMnO_4$ का निर्माण पाइरोल्यूसाइट अयस्क को KOH व वायु की उपस्थिति में संगलित करने के बाद क्षारीय माध्यम में वैद्युतअपघटनी ऑक्सीकरण से होता है।

86. दिए हुए कथनों में से कौनसा सही नहीं है ?

(1) Eu^{+2} प्रबल अपचायक है। (Eu का Z = 63)

(2) Ce^{+4} प्रबल ऑक्सीकारक है। (Ce का Z = 58)

(3) क्यूरियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास $[Rn]\ 5f^7\ 6d^1\ 7s^2$ है। (Cm का Z = 96)

(4) Yb^{+2} एक ऑक्सीकारक है। (Yb का Z = 70)

83. Which of the following statement is incorrect about P_4O_6 and P_4O_{10}?

(1) Both oxides have closed cage like structure

(2) Each oxide contains six equivalent P-O-P bonds

(3) Both P_4O_6 and P_4O_{10} molecules have $p\pi$-$d\pi$ bonds

(4) Both are the anhydrides of their respective acids

84. Which of the following nitrogen oxide have all the identical N–O bond length -

(1) N_2O_5

(2) N_2O_4

(3) N_2O_3

(4) All of these

85. Pick out the incorrect statement :-

(1) MnO_4^{-2} is quite strongly oxidizing and stable only in very strong alkalies. In dilute alkali or in neutral solutions, it disproportionates.

(2) In acidic solutions MnO_4^- is easily reduced to Mn^{2+} and thus, $KMnO_4$ is widely used as oxidizing agent

(3) $KMnO_4$ does not acts as oxidizing agent in alkaline medium

(4) $KMnO_4$ is manufactured by the fusion of pyrolusite ore with KOH in presence of air, followed by electrolytic oxidation in alkaline solution

86. Consider the following statements, which of the following is not true ?

(1) Eu^{+2} is a strong reducing agent (Z of Eu = 63)

(2) Ce^{+4} is a strong oxidising agent (Z of Ce = 58)

(3) Curium have electronic configuration $[Rn]\ 5f^7\ 6d^1\ 7s^2$ (Z of Cm = 96)

(4) Yb^{+2} is an oxidising agent (Z of Yb = 70)

87. **कथन:** आवर्त में बांये से दांये जाने पर परमाणु आकार सामान्यतः घटता है।
कारण: आवर्त में दांयी ओर बढ़ने पर बाह्य इलेक्ट्रॉन एक ही संयोजी कोश में स्थित है, परन्तु उनके प्रभावी नाभिकीय आवेश में हुई वृद्धि के फलस्वरूप बाह्य इलेक्ट्रॉनों का आकर्षण नाभिक की ओर बढ़ता जाता है जिसके कारण परमाणु त्रिज्या घट जाती है।

(1) **कथन** और **कारण** दोनो सत्य है, परन्तु **कारण, कथन** की सही व्याख्या नहीं है।

(2) **कथन** सत्य है परन्तु **कारण** असत्य है।

(3) **कथन** असत्य है परन्तु **कारण** सत्य है।

(4) **कथन** और **कारण** दोनो सत्य है, और **कारण**, **कथन** की सही व्याख्या है।

88. स्तम्भ सुमेलित कीजिए:-

	स्तम्भ-I		स्तम्भ-II
(P)	NaBr + सान्द्र $H_2SO_4 \rightarrow$	(A)	रंगहीन गैस
(Q)	Na_2S + तनु HCl $\rightarrow$	(B)	भूरा रंग
(R)	$NaNO_2$ + तनु HCl $\rightarrow$	(C)	सडे हुए अण्डे की गंध
(S)	$NaNO_3$ + सान्द्र $H_2SO_4 \rightarrow$	(D)	अनुचुम्बकीय

(1) P-B, D; Q-A,C; R-B; S-B,D

(2) P-B; Q-A,C; R-B,D; S-B,D

(3) P-B,D; Q-A,C; R-B,D; S-B

(4) P-B; Q-A,C; R-A,C; S-B,D

89. 15th वर्ग के हाइड्राइड के बारे में गलत कथन होगा : (EH_3). [E = N, P, As, Sb, Bi]

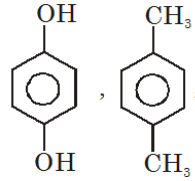
(1) $NH_3 > PH_3 > AsH_3 > SbH_3 > BiH_3$: तापीय स्थायित्व

(2) N–H > P–H > As–H > Sb–H > Bi–H : E–H बंध वियोजन ऊर्जा

(3) $NH_3 > PH_3 > AsH_3 > SbH_3 > BiH_3$: अपचायक गुण

(4) $NH_3 > PH_3 > AsH_3 > SbH_3 > BiH_3$: क्षारकता

90. निम्न में से कितनी स्पीशीज ध्रुवीय है/हैं :-



, PCl_3F_2, ICl_4^-, NO_2^-, ClO_4^-, I_3^-, बोरेजीन :-

(1) 3 (2) 2 (3) 4 (4) 1

87. **Assertion:** The atomic size generally decreases on moving left to right a period.
Reason: It is because within the period, the outer electrons are in the same valence shell but the effective nuclear charge increases as the atomic number increases resulting in the increased attraction of electrons to the nucleus.

(1) Both **Assertion** and **Reason** are true but **Reason** is NOT the correct explanation of **Assertion.**

(2) **Assertion** is true but **Reason** is false.

(3) **Assertion** is false but **Reason** is true.

(4) Both **Assertion** and **Reason** are true and **Reason** is the correct explanation of **Assertion.**

88. Choose the correct matching :-

	Column-I		Column-II
(P)	NaBr + Conc. $H_2SO_4 \rightarrow$	(A)	Colourless gas
(Q)	Na_2S + dil. HCl $\rightarrow$	(B)	Brown colour
(R)	$NaNO_2$ + dil HCl $\rightarrow$	(C)	Rotten egg smell
(S)	$NaNO_3$ + Conc. $H_2SO_4 \rightarrow$	(D)	Paramagnetic

(1) P-B, D; Q-A,C; R-B; S-B,D

(2) P-B; Q-A,C; R-B,D; S-B,D

(3) P-B,D; Q-A,C; R-B,D; S-B

(4) P-B; Q-A,C; R-A,C; S-B,D

89. The incorrect statement regarding 15th group hydrides (EH_3). [E = N, P, As, Sb, Bi]

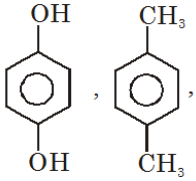
(1) $NH_3 > PH_3 > AsH_3 > SbH_3 > BiH_3$: Thermal stability

(2) N–H > P–H > As–H > Sb–H > Bi–H : E–H bond dissociation enthalpy

(3) $NH_3 > PH_3 > AsH_3 > SbH_3 > BiH_3$: Reducing character

(4) $NH_3 > PH_3 > AsH_3 > SbH_3 > BiH_3$: Basicity

90. How many of the given species is/are polar.



, PCl_3F_2, ICl_4^-, NO_2^-, ClO_4^-, I_3^-, Borazine :-

(1) 3 (2) 2 (3) 4 (4) 1

SUBJECT : BIOLOGY

Topic : FULL SYLLABUS

91. भिण्डी के पुष्प में दलो के पुष्प दल विन्यास को सही रूप से दर्शाया है-

(1) 

(2) 

(3) 

(4) 

92. निम्नलिखित कॉलम-I, II, III को पढिए तथा उनके सही मिलान को पहचानिए –

	कॉलम-I		कॉलम-II		कॉलम-III
(A)	ध्वजक	(P)	बाह्यदल अथवा दल एक-दूसरे के किनारे को केवल स्पर्श करते हो	(i)	केलोट्रॉपिस
(B)	कोरछादी	(Q)	दल अथवा बाह्यदल का किनारा एक दुसरे पर निश्चित दिशा में अतिव्याप्त होते है	(ii)	कपास
(C)	कोरस्पर्शी	(R)	यदि बाह्यदल तथा दल एक-दूसरे पर अतिव्याप्त हो और उनकी कोई विशेष दिशा नहीं होती हैं।	(iii)	मटर
(D)	व्यावर्तित	(S)	जब पांच दल हो इनमें से सबसे बड़ा दो पार्श्वीय दलो को और ये दो सबसे छोटे अग्र दलों को अतिव्यापित करते हैं।	(iv)	गुलमोहर

(1) (A)-(S)-(iii), (B)-(R)-(iv), (C)-(P)-(i), (D)-(Q)-(ii)

(2) (A)-(S)-(iii), (B)-(R)-(ii), (C)-(P)-(iv), (D)-(Q)-(i)

(3) (A)-(S)-(iii), (B)-(P)-(ii), (C)-(R)-(iv), (D)-(Q)-(i)

(4) (A)-(S)-(iii), (B)-(R)-(iv), (C)-(R)-(ii), (D)-(Q)-(i)

91. Aestivation of petals in the flower of 'Lady's finger' is correctly shown in-

(1) 

(2) 

(3) 

(4) 

92. Read following column-I, II and III and identify their correct match –

	Column-I		Column-II		Column-III
(A)	Vexillary	(P)	Sepals or petals in a whorl just touch one another at the margin.	(i)	*Calotropis*
(B)	Imbricate	(Q)	If one margin of the appendage overlaps that of the next one and so on.	(ii)	Cotton
(C)	Valvate	(R)	If the margins of sepals or petals overlaps one another when but not in particular direction.	(iii)	Pea
(D)	Twisted	(S)	There are five petals, the largest over laps the two lateral petals which in tum overlap the two smallest anterior petals.	(iv)	Gulmohur

(1) (A)-(S)-(iii), (B)-(R)-(iv), (C)-(P)-(i), (D)-(Q)-(ii)

(2) (A)-(S)-(iii), (B)-(R)-(ii), (C)-(P)-(iv), (D)-(Q)-(i)

(3) (A)-(S)-(iii), (B)-(P)-(ii), (C)-(R)-(iv), (D)-(Q)-(i)

(4) (A)-(S)-(iii), (B)-(R)-(iv), (C)-(R)-(ii), (D)-(Q)-(i)

93. नीचे दी गई सूची में से कितने पादपों में स्तम्भीय बीजाण्डन्यास पाया जाता है?
मटर, सूरजमुखी, टमाटर, सरसों, *डायएन्थस*, नींबू, *आर्जीमोन*, गुड़हल, धतूरा, गेंदा, *पिटूनिया*

(1) चार (2) पाँच

(3) छः (4) सात

94. मूलों की अधिचर्मी (बाह्य त्वचीय) कोशिकाएं वायवीय भागों की कोशिकाओं से अलग होती हैं क्योंकि वे -

(1) मोटी क्यूटिकल युक्त होती है

(2) क्यूटिकल रहित होती हैं और उनमें मूल रोम होते हैं

(3) हरितलवक युक्त होती हैं

(4) रंध्र बनाती हैं

95. नीचे दो कथन दिए गये हैं :

कथन-I : द्विबीजपत्री मूलों में, अंतस्त्वचा की कोशिकाओं के स्पर्श रेखीय तथा अरीय भित्तियों पर कैस्पेरी पट्टियों के रूप में जल अपारगम्य मोमी पदार्थ सुबेरिन होता हैं।

कथन-II : संवहन बंडलों का वलय में व्यवस्थित होना, द्विबीजपत्री मूल की विशिष्टता हैं।

उपर्युक्त कथन के आलोक में, नीचे दिये गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनिए -

(1) दोनों कथन-I एवं कथन-II सत्य हैं।

(2) कथन-I सत्य है पंरतु कथन-II असत्य हैं।

(3) कथन-I असत्य है पंरतु कथन-II सत्य हैं।

(4) दोनों कथन-I एवं कथन-II असत्य हैं।

96. निम्न में से कौनसा कथन असत्य हैं ?

(1) असंगजनन अलैंगिक प्रजनन है जो लैंगिक प्रजनन का अनुहारक हैं।

(2) एक बीज में एक से अधिक भ्रूण की उपस्थिति बहुभ्रूणता कहलाती हैं।

(3) एकबीजपत्रीय भ्रूण में दो बीजपत्र होते हैं।

(4) घास कुल में बीजपत्र को स्कूटेलम (प्रशल्क) कहते हैं।

93. How many plants from the list given below have axile placentation?
Pea, Sunflower, Tomato, Mustard, *Dianthus*, Lemon, *Argemone*, China rose, Datura, Marigold, *Petunia*.

(1) Four (2) Five

(3) Six (4) Seven

94. In roots, epidermal cells are different from those in aerial parts because they -

(1) Possess thick cuticle

(2) Lack cuticle and bear root hairs

(3) Have chloroplasts

(4) Form stomata

95. Given below are two statements :

Statement-I : In dicotyledonous roots, the tangential as well as radial walls of the endodermal cells have a deposition of water-impermeable, waxy material suberin in the form of casparian strips.

Statement-II : The ring arrangement of vascular bundles is a characteristic of dicot root.

In the light of the above statements, choose the correct answer from the options given below :

(1) Both statement-I and statement-II are correct.

(2) Statement-I is correct but statement-II is incorrect.

(3) Statement-I is incorrect but statement-II is correct.

(4) Both statement-I and statement-II are incorrect.

96. Which one of the following statement is incorrect ?

(1) Apomixis is a form of asexual reproduction that mimics sexual reproduction.

(2) Occurrence of more then one embryo in a seed is referred to as polyembryony.

(3) Embryos of monocotyledons possess two cotyledons.

(4) In the grass family the cotyledon is called scutellum.

97. स्तम्भ-I को स्तम्भ-II के साथ मिलान कीजिए

	स्तम्भ-I		स्तम्भ-II
(A)	काजू	(i)	सत्य फल
(B)	मूंगफली	(ii)	शुष्क फल
(C)	आम	(iii)	आभासी फल
(D)	काली मिर्च	(iv)	परिभ्रूणपोषी बीज

विकल्प :-

(1) A-iii, B-ii, C-i, D-iv (2) A-ii, B-iii, C-iv, D-i

(3) A-iii, B-iv, C-ii, D-i (4) A-i, B-ii, C-iii, D-iv

98. निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए :-
(a) परागकण नर युग्मकोद्भिद् पीढी को निरूपित करते है।
(b) निषेचन के बिना फल का उत्पादन अनिषेकफलन कहलाता है।
(c) अमरूद एवं संतरा शुष्क फलों के उदाहरण है।
(d) सेव एंव स्ट्रॉबेरी सत्य फलों का उदाहरण है।
(e) पपीता एकलिंगाश्रयी पादप का उदाहरण है।
(f) *कौमेलाइना* में अनुन्मिल्यता पाई जाती है।
उपरोक्त में से कितने कथन असत्य है/हैं?

(1) तीन (2) दो (3) एक (4) चार

99. कोशिका चक्र की किस प्रावस्था में, सूत्रकणिका व लवक का दो संतति कोशिकाओं में वितरण हो जाता है।

(1) पश्चावस्था (2) मध्यावस्था

(3) अन्तरावस्था (4) कोशिका द्रव्य विभाजन

100. निम्नलिखित में से कौनसा समसूत्री विभाजन से सम्बन्धित नहीं है ?

(1) सामान्यतः अगुणित कोशिकाओं में पाया जाता है।

(2) बहुकोशिकीय जीवों में वृद्धि के लिए उत्तरदायी होता है।

(3) केन्द्रक कोशिकाद्रव्य अनुपात को पुनः स्थापित करता है।

(4) कोशिका मरम्मत

101. अर्धसूत्री विभाजन की मध्यावस्था I के दौरान एक कोशिका में 24 द्विसंयोजी उपस्थित होते हैं। पूर्वावस्था II में कितने गुणसूत्र और अर्ध गुणसूत्र उपस्थित होंगे ?

(1) क्रमशः 48 और 96 (2) क्रमशः 24 और 48

(3) क्रमशः 24 और 24 (4) क्रमशः 48 और 24

97. Match the column-I with column-II

	Column-I		Column-II
(A)	Cashew	(i)	True fruit
(B)	Groundnut	(ii)	Dry fruit
(C)	Mango	(iii)	False fruit
(D)	Black pepper	(iv)	Perispermic seed

Options :-

(1) A-iii, B-ii, C-i, D-iv (2) A-ii, B-iii, C-iv, D-i

(3) A-iii, B-iv, C-ii, D-i (4) A-i, B-ii, C-iii, D-iv

98. Consider the following statements :-
(a) Pollen grains represents the male gametophytic generation.
(b) Fruit production without fertilization is called parthenocarpy
(c) Guava and Orange are example of dry fruits
(d) Apple and Strawberry are example of true fruits
(e) Papaya is an example of dioecious plant
(f) Cleistogamy is found is *Commelina*
How many above statements is/are incorrect ?

(1) Three (2) Two (3) One (4) Four

99. At which stage of cell cycle, organelles like mitochondria and plastids get distributed between the two daughter cells ?

(1) Anaphase (2) Metaphase

(3) Interphase (4) Cytokinesis

100. Which one of the following is not related to mitosis ?

(1) Usually restricted to haploid cells

(2) Responsible for growth of multicellular organisms

(3) Restore nucleo cytoplasmic ratio

(4) Cell repair

101. 24 Bivalents are present in a cell during metaphase I stage of meiosis. How many chromosomes and chromatids are present in prophase II stage ?

(1) 48 and 96 respectively (2) 24 and 48 respectively

(3) 24 and 24 respectively (4) 48 and 24 respectively

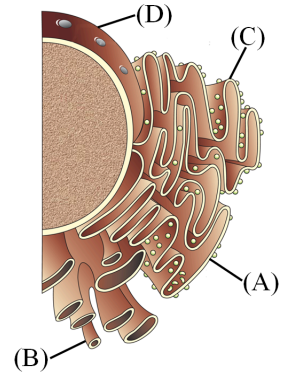
102. निम्न में से कौन-सा विकल्प राइबोसॉम एवं उनकी उपइकाईयों के सन्दर्भ में सही है?

	राइबोसोम	उपइकाईयाँ
(A)	70s	50s + 30s
(B)	70s	50s + 20s
(C)	80s	60s + 40s
(D)	80s	60s + 20s

(1) A और C (2) केवल A

(3) केवल C (4) B और D

103. नीचे दिए गए चित्र का अध्ययन करें और उस भाग का चयन करें जो उसके कार्य/संरचना से सही ढंग से मेल खाता है।



(1) भाग (A) : राइबोसोम : 30S और 50S उपइकाइयों से बना होता है।

(2) भाग (C) : RER : मुख्य रूप से पदार्थ को संवेष्टित करने का कार्य करता है।

(3) भाग (D) : केन्द्रकीय छिद्र - वह मार्ग जिसके माध्यम से प्रोटीन की गति केवल एक ही दिशा में होती है।

(4) भाग (B) : SER - स्टेरॉयड हॉर्मोन का संश्लेषण करता है

104. निम्नलिखित में से रोगो का कौन सा समूह कृमि के कारण होता है :-

(1) मलेरिया व ऐस्केरिएसिस

(2) अमीबिएसिस व फाइलेरिएसिस

(3) मलेरिया व अमीबिएसिस

(4) ऐस्केरिएसिस व फाइलेरिएसिस

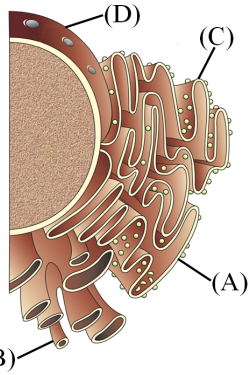
102. Which of the following option is correct regarding ribosomes and there sub units?

	Ribosome	Subunits
(A)	70s	50s + 30s
(B)	70s	50s + 20s
(C)	80s	60s + 40s
(D)	80s	60s + 20s

(1) A and C (2) Only A

(3) Only C (4) B and D

103. Examine the figure given below and select the part correctly matched with its function/structure :-



(1) Part (A) : Ribosome : Made up of 30S and 50S subunits

(2) Part (C) : RER : Principally performs the functions of packaging of materials

(3) Part (D) : Nuclear pore : Passage through which movement of protein takes place in one direction only

(4) Part (B) : SER - Synthesis of steroidal hormones

104. Which of the following sets of diseases is caused by helminth :-

(1) Malaria & Ascariasis

(2) Amoebiasis & Filariasis

(3) Malaria & Amoebiasis

(4) Ascariasis & filariasis

105. श्रोणि सूजन रोग, गर्भपात, मृत शिशु जन्म है :-

(1) हार्मोनल आईयूडी के दुष्प्रभाव

(2) यौन संचारित रोगों के प्रारंभिक लक्षण

(3) एमटीपी की जटिलताएँ

(4) अनुपचारित यौन संचारित रोगों की बाद में होने वाली जटिलताएँ

106. स्मैक एक नशीला पदार्थ है जो प्राप्त होती है:-

(1) *कैनाबिस सैटिवा* की पतियों से

(2) धतूरे के फूल से

(3) *पैपेवर सोम्निफेरम* के लेटेक्स से

(4) *एरिथ्रोक्सिलॉन कोका* के फल से

107. **कथन-I :** व्यक्ति के शरीर में प्रवेश करने के बाद HIV वृहतभक्षकाणु में प्रवेश करता है जहाँ उसका DNA जनोम, प्रतिप-ट्रांसक्रिप्टेज प्रकिण्व की सहायता से प्रतिकृतियन द्वारा विषाणवीय RNA बनाता है।

कथन-II : प्रति-पश्चविषाणवीय औषधियां से एडस का उपचार आंशिक रूप से ही प्रभावी है।

निम्नलिखित में से सही विकल्प को चुनिए।

(1) कथन-I तथा कथन-II दोनों सत्य है।

(2) कथन-I तथा कथन-II दोनों असत्य है।

(3) कथन-I असत्य है किंतु कथन-II सत्य है।

(4) कथन-I सत्य है किंतु कथन-II असत्य है।

108. जावा मानव का जीवाश्म 1891 में खोजा गया जिसकी कपाल क्षमता 900 सी.सी. के आस-पास थी, जावा मानव को इस नाम से भी जाना जाता है :-

(1) *आस्ट्रेलोपिथेकस* (2) *होमो सेपियन्स*

(3) *होमो इरेक्टस* (4) निएंडरथल मानव

109. पूर्व से बाद की ओर पृथ्वी में विकास का कालानुक्रमिक क्रम है -

(1) जीवन का प्रथम कोशिकीय रूप ⟶ जबड़े रहित मछलियाँ ⟶ अकशेरूकी ⟶ समुद्री खरपतवार

(2) जीवन का प्रथम कोशिकीय रूप ⟶ अकशेरूकी ⟶ जबड़े रहित मछलियाँ ⟶ समुद्री खरपतवार

(3) समुद्री खरपतवार ⟶ जीवन का प्रथम कोशिकीय रूप⟶ जबड़े रहित मछलियाँ ⟶ अकशेरूकी

(4) अकशेरूकी ⟶ जबड़े रहित मछलियाँ ⟶ जीवन का प्रथम कोशिकीय रूप ⟶ समुद्री खरपतवार

105. Pelvic inflammatory disease, abortions , still births are

(1) Side effect of hormonal IUDs

(2) Early symptoms of STIs

(3) Complications of MTP

(4) Late complications of untreated STI

106. Smack is a drug obtained from:-

(1) leaves of *Cannabis sativa*

(2) Flowers of dhatura

(3) latex of *Papaver somniferum*

(4) Fruits of *Erythroxylon coca*

107. **Statement-I :** After getting into the body of the person the HIV enters into macrophages where DNA genome of the virus replicates to form viral RNA with the help of the enzyme reverse transcriptase.

Statement-II : Treatment of AIDS with anti-retroviral drugs in only partially effective.

Select the correct option from the following.

(1) Both statement-I and statement-II are correct.

(2) Both statement-I and statement-II are incorrect.

(3) Statement-I is incorrect but statement-II is correct.

(4) Statement-I is correct but statement-II is incorrect.

108. Java man fossil discovered in 1891 whose cranial capacity was around 900 cc. Java man is also known as :-

(1) *Australopithecus* (2) *Homo sapiens*

(3) *Homo erectus* (4) Neanderthal man

109. The chronological order of evolution of earth from earlier to later is :

(1) First cellular form of life ⟶ Jawless fishes ⟶ Invertebrates ⟶ Sea weeds

(2) First cellular form of life ⟶ Invertebrates ⟶ Jawless fishes ⟶ Sea weeds

(3) Sea weeds ⟶ First cellular form of life⟶ Jawless fishes ⟶ Invertebrates

(4) Invertebrates ⟶ Jawless fishes ⟶ First cellular form of life ⟶ Sea weeds

110. एक अपरा स्तनी 'उडन गिलहरी' तथा एक शिशुधानी स्तनी 'उडन फैलेन्जर' लक्षणों तथा आवास में समानता दर्शाते है। इस प्रकार की समानता एक उदाहरण है :-

(1) अपसारी विकास का

(2) अभिसारी विकास का

(3) अनुकूली विकिरण का

(4) संस्थापक प्रभाव का

111. गलत कथन का पता लगाइए :-

(1) पोषकोरक पर अंगुली जैसी संरचनाएँ उभरती है जिन्हे जरायु अंकुरक कहते है।

(2) hCG (एच. सी. जी.) मातृ पीयूष ग्रंथि से स्त्रावित होता है।

(3) गर्भावस्था के 9 वें माह के अन्त तक गर्भ पूर्ण रूप से विकसित हो जाता है और प्रसव के लिए तैयार हो जाता है।

(4) युग्मनज में विदलन समसूत्री विभाजन होते है।

112. शुक्रजनन के दौरान हॉर्मोन का उसकी क्रिया से मिलान करें ?

	स्तम्भ (A) (हॉर्मोन)		स्तम्भ (B) (क्रिया)
(a)	GnRH	(i)	शुक्रजनन को उत्प्रेरित करता है।
(b)	LH	(ii)	FSH और LH के स्त्राव को उत्प्रेरित करता है।
(c)	FSH	(iii)	सर्टोली कोशिका को सक्रिय करता है।
(d)	एंड्रोजन	(iv)	लेडिग कोशिकाओं को उत्प्रेरित कर टेस्टोस्टेरोन के स्त्राव को बढाता है।

सभी मिलान चुनिये :-

(1) (a)-ii, (b)-iii, (c)-iv, (d)-i

(2) (a)-ii, (b)-iv, (c)-iii, (d)-i

(3) (a)-ii, (b)-iv, (c)-i, (d)-iii

(4) (a)-i, (b)-ii, (c)-iii, (d)-iv

110. A placental mammal 'Flying squirrel' and a marsupial mammal 'Flying phalanger' show similarities in characteristics and habitat. This type of similarities is an example of :-

(1) Divergent evolution

(2) Convergent evolution

(3) Adaptive radiation

(4) Founder effect

111. Fill the incorrect statement :-

(1) Finger like projection appeared on the trophoblast is called as chorionic villi

(2) hCG is secreted by maternal pituitary

(3) By the end of nine months of pregnancy the foetus is fully developed and ready for delivery.

(4) Cleavage are mitotic division in zygote.

112. Match the hormone with its function during spermatogenesis ?

	Column (A) (Hormone)		Column (B) (Function)
(a)	GnRH	(i)	Stimulate spermatogenesis
(b)	LH	(ii)	Stimulate release of FSH & LH
(c)	FSH	(iii)	Stimulate sertoli cells.
(d)	Androgen	(iv)	Stimulate leydig cells to produce testosterone

Choose the correct match :-

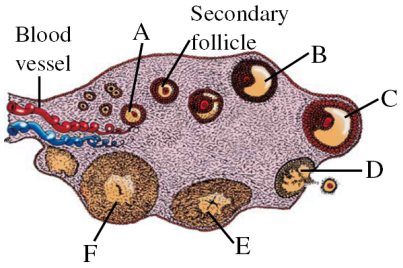
(1) (a)-ii, (b)-iii, (c)-iv, (d)-i

(2) (a)-ii, (b)-iv, (c)-iii, (d)-i

(3) (a)-ii, (b)-iv, (c)-i, (d)-iii

(4) (a)-i, (b)-ii, (c)-iii, (d)-iv

113. दी गई अण्डाशय की संरचना के लिए गलत विकल्प चुने :-



(1) B ⟶ तरल से भरी गुहा (गह्वर) इसका एक विशिष्ट लक्षण है।

(2) E ⟶ प्रोजेस्टेरॉन, एस्ट्रोजन आदि का स्त्रवण।

(3) D ⟶ फटकर अंडोत्सर्ग प्रक्रिया द्वारा प्राथमिक अंडक को मोचित करता है।

(4) A ⟶ यौवनारम्भ के समय प्रत्येक अंडाशय में केवल 60 हजार से 80 हजार ही शेष बचते हैं।

114. निम्नलिखित में से कौनसे कथन सही है ?

(A) शिशु मृत्यु दर (IMR) व मातृ मृत्यु दर (MMR) 2000 के बाद बढ़ गई है।

(B) महिलाओं के लिए विवाह की वैध आयु 18 वर्ष और पुरूषो के लिए 21 वर्ष है।

(C) विश्व जनसंख्या वर्ष 2000 तक लगभग 6 अरब हो गई थी।

(D) आर.सी.एच (RCH) कार्यक्रम ने जनसंख्या वृद्धि दर को बहुत तेजी से कम कर दिया।

(E) भारत में 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या वृद्धि दर 5% से अधिक थी।

(1) A व D केवल (2) B व C केवल

(3) B, C व D केवल (4) B, C व E केवल

115. दिये गये स्तम्भो का मिलान करें व उपयुक्त विकल्प का चयन करें।

स्तम्भ-I		स्तम्भ-II	
(i)	6-8 प्रतिशत	(a)	इओसिनोफिल
(ii)	2-3 प्रतिशत	(b)	न्युट्रोफिल
(iii)	60-65 प्रतिशत	(c)	बेसोफिल
(iv)	0.5-1 प्रतिशत	(d)	मोनोसाइट

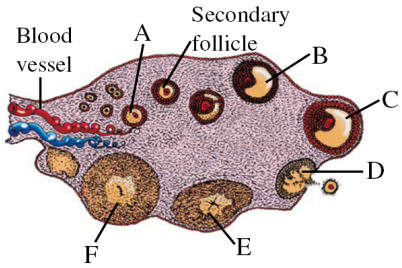
(1) (i)-(d), (ii)-(a), (iii)-(b), (iv)-(c)

(2) (i)-(b), (ii)-(a), (iii)-(d), (iv)-(c)

(3) (i)-(c), (ii)-(d), (iii)-(b), (iv)-(a)

(4) (i)-(d), (ii)-(c), (iii)-(b), (iv)-(a)

113. In a given structure of ovary, select the incorrect option.



(1) B ⟶ Characterised by fluid filled cavity called antrum

(2) E ⟶ Secretes progesterone, estrogen etc.

(3) D ⟶ Ruptures to release primary oocyte by process called ovulation

(4) A ⟶ Only 60,000–80,000 are left in each ovary at puberty

114. Which of the following statements are correct ?

(A) The intant mortality rate (IMR) and maternal mortality rate (MMR) have increased since 2000.

(B) The statutory marriageable age is 18 for female and 21 for males.

(C) World population reached about 6 billion by 2000

(D) The RCH programme drastically reduced the population growth rate.

(E) The population growth rate in India as per the 2011 census was more than 5%

(1) A and D only (2) B and C only

(3) B, C and D only (4) B, C and E only

115. Match columns and select appropriate option.

Column-I		Column-II	
(i)	6-8 percent	(a)	Eosinophil
(ii)	2-3 percent	(b)	Neutrophil
(iii)	60-65 percent	(c)	Basophil
(iv)	0.5-1 percent	(d)	Monocyte

(1) (i)-(d), (ii)-(a), (iii)-(b), (iv)-(c)

(2) (i)-(b), (ii)-(a), (iii)-(d), (iv)-(c)

(3) (i)-(c), (ii)-(d), (iii)-(b), (iv)-(a)

(4) (i)-(d), (ii)-(c), (iii)-(b), (iv)-(a)

116. **कथन-I :** हृदय अनुशिथिलन अवस्था के दौरान रक्त महाशिरा एवं फुफ्फुस शिरा से क्रमशः बाऐं एवं दाऐं आलिन्द से होते हुए बाऐं एवं दाऐं निलय में पहुँचता है।
कथन-II : हृदय अनुशिथिलन अवस्था के दौरान सभी चारों कक्ष शिथिलन अवस्था में होते है।

(1) कथन-I सही है लेकिन कथन-II गलत है।

(2) कथन-I गलत है लेकिन कथन-II सही है।

(3) कथन-I और कथन-II दोनों सही है।

(4) कथन-I और कथन-II दोनों गलत है।

117. श्वसन के चरणो का क्रम चुनेः-
(A) कूपिका झिल्ली के आर-पार गैसों का विसरण
(B) अपचायी क्रियाओं के लिए कोशिकाओ द्वारा O_2 का उपयोग और फलस्वरूप CO_2 का उत्पन्न होना
(C) रूधिर और ऊतकों के बीच O_2 तथा CO_2 का विसरण
(D) रूधिर द्वारा गैसो का परिवहन
सही विकल्प को चुने :-

(1) A, D, C, B (2) A, B, C, D

(3) D, C, B, A (4) A, B, D, C

118. श्वासनली किस कशेरूकी पर विभाजित हो जाती है :-

(1) T_2 (2) T_3 (3) T_5 (4) L_3

119. वह अवस्था जो जिसमे वृक्क विकृति के परिणाम स्वरूप जल संरक्षण की क्षमता में ह्रास होता है जिसके कारण जल का ह्रास एवं निर्जलीकरण होता है कहलाता है -

(1) उदकमेह (2) वृक्क क्रियाहीनता

(3) क्रिटेनिज्म (4) एडिसन का रोग

120. दिए गए कथनों में से थायरॉइड हार्मोन के लिए सही कथन कौनसा है :-
I. आधारीय उपापचयी दर को नियंत्रित करता है।
II. RBCs के बनाने में मदद करता है।
III. Blood में फॉस्फोरस के स्तर को नियंत्रित करता है।
IV. pH और लिपिड को नियंत्रित करते है।
सही विकल्प है :-

(1) I, II तथा IV (2) I तथा II

(3) I, II, III तथा IV (4) III तथा IV

116. **Statement-I :** Blood from the vena cava and pulmonary veins flows into left and right ventricles respectively through left and right atria during joint diastole.
Statement-II : All the four chambers of heart are in relaxed state in joint diastole.

(1) Statement-I is correct but statement-II is incorrect.

(2) Statement-I is incorrect but statement-II is correct.

(3) Both statement-I and statement-II are correct.

(4) Both statement-I and statement-II are incorrect.

117. Select the sequence of steps in respiration
(A) Diffusion of gases across alveolar membrane
(B) Utilisation of O_2 by the cells for catabolic reaction & resultant release of CO_2
(C) Diffusion of O_2 & CO_2 between blood & tissue
(D) Transport of gases by blood.
Choose the correct sequence :-

(1) A, D, C, B (2) A, B, C, D

(3) D, C, B, A (4) A, B, D, C

118. Trachea divides at level of which vertebra :-

(1) T_2 (2) T_3 (3) T_5 (4) L_3

119. The condition associated with diminished ability of the kidney to conserve water leading to water loss and dehydration is known as:

(1) Diabetes Insipidus (2) Renal failure

(3) Cretinism (4) Addison's disease

120. Choose the statements which correctly indicates the functioning of thyroid hormones :-
I. Regulation of the basal metabolic rate.
II. Stimulate the process of RBCs formation.
III. Regulating the blood phosphorus levels.
IV. Maintenance of pH and lipids balance.
The correct option is :-

(1) I, II and IV (2) I and II

(3) I, II, III and IV (4) III and IV

121. उपरोक्त में से कौनसा कथन सही है ?

(1) एडिनोहाइपोफाइसिस हाइपोथैलेमस के प्रत्यक्ष तंत्रिकीय नियमन के अधीन है।

(2) शरीर में GIT, हृदय, गुर्दे कोई हॉर्मोन नहीं बनाती है।

(3) शरीर द्वारा सूक्ष्म मात्रा में उत्पादित गैर-पोषक रसायन जो अंतरकोशिकीय संदेशवाहक के रूप में कार्य करते है हॉर्मोन कहलाते है।

(4) मोचक और निरोधात्मक हार्मोन पिट्यूटरी ग्रंथि द्वारा निर्मित होता है।

122. मायलिन आवरणों के बीच अंतराल पाए जाते है, कहलाते है-

(1) सिनेप्टिक दरार

(2) सिनेप्स

(3) रेनवीयर के नोड

(4) श्वानशीथ

123. निम्न में कौनसा कथन सही है ?

(1) स्थिर तंत्रिकीय झिल्ली के दोनों ओर का विद्युत विभवांतर क्रियात्मक विभव कहलाता है।

(2) कोशिका काय पर आवेगों का संचरण विध्रुवीकरण और पुनध्रुवीकरण के रूप में होता है।

(3) तंत्रिकाक्ष झिल्ली की सतह पर आवेगों का संचरण विध्रुवीकरण और पुनध्रुवीकरण के रूप में होता है।

(4) तंत्रिका तंत्र की क्रियात्मक इकाई न्यूरोंस, झिल्ली के दोनों ओर समान सांद्रता के कारण उत्तेजित कोशिकाएं होती है।

124. वृक्कों द्वारा प्रति मिनट औसतन ____ रक्त का निस्यंदन किया जाता है।

(1) 1100-1200 मिली

(2) 1100-1200 ली

(3) 5000 मिली

(4) 650 मिली

121. Which of the following statement is correct ?

(1) Adenohypophysis is under direct neural regulation of hypothalamus.

(2) Organs in body like GIT, heart, kidney do not produce any hormone.

(3) Non nutrient substance which act as inter cellular messenger and produced in trace amount is called hormone.

(4) Releasing and inhibitory hormones are produced by the pituitary gland.

122. The gaps between two adjacent myelin sheaths are called as-

(1) Synaptic cleft

(2) Synapse

(3) Nodes of Ranvier

(4) Schwann sheath

123. Which one of the following statements is correct ?

(1) The electrical potential difference across the resting neural membrane is called the action potential.

(2) The nerve impulse is conducted along the cyton/cell body in the form of a wave of depolarisaton and repolarisation

(3) The nerve impulse is conducted along the axon membrane in the form of a wave of depolarisation and repolarisation.

(4) Neurons, the functional unit of neural system are excited cells due to a similar concentration of ions across the membrane.

124. On an average ____ of blood is filtered by the kidneys per minute.

(1) 1100-1200 ml

(2) 1100-1200 L

(3) 5000 ml

(4) 650 ml

125. औसतन, ____B____ में प्रत्येक वेंट्रिकल द्वारा पंप किए गए रक्त का लगभग ____A____ हिस्सा वृक्क द्वारा निस्यंदन किया जाता है।
अंकित रिक्त स्थान A व B के लिए सही विकल्प को भरें।

(1) A - $\frac{1}{15}$; B - हृदय चक्र

(2) a - $\frac{1}{10}$; B - एक मिनट

(3) a - $\frac{1}{5}$; B - एक मिनट

(4) a - $\frac{1}{10}$; B - हृदय चक्र

126. **कथन-I :** हमारा कशेरूक दण्ड क्रम में व्यस्थित अधर भाग में स्थित 26 इकाइयों का बना है जिन्हें कशेरूक कहते है।
कथन-II : प्रत्येक पसली एक पतली चपटी अस्थि है।

(1) कथन I और कथन II दोनो गलत है।

(2) कथन I सही है परन्तु कथन II गलत है।

(3) कथन I और कथन II दोनो सही है।

(4) कथन I गलत है जबकि कथन II सही है।

127. गर्तिका और वसा ऊत्तक किस प्रकार के संयोजी ऊत्तक के उदाहरण है -

(1) ढ़ीले संयोजी ऊत्तक

(2) सघन नियमित संयोजी ऊत्तक

(3) विशिष्टीकृत संयोजी ऊत्तक

(4) सघन अनियमित संयोजी ऊतक

128. कॉकरोच में मैलपीगी नलिका उपस्थित होती हैं ?

(1) अग्रांत्र व पश्चांत्र के संधि स्थल पर।

(2) अग्रांत्र व मध्यांत्र के संधि स्थल पर।

(3) मध्यांत्र व पश्चांत्र के संधि स्थल पर।

(4) क्रॉप व गिजार्ड के संधि स्थल पर।

129. नर मेढ़क में शुक्राणुओ का स्थानान्तरण के उचित मार्ग का चयन कीजिए :

(1) वृषण ⟶ शुक्र वाहिकाएं ⟶ वृक्क

(2) शुक्र वाहिकाएं ⟶ वृषण ⟶ वृक्क

(3) वृक्क ⟶ वृषण ⟶ शुक्र वाहिका

(4) वृक्क ⟶ शुक्र वाहिका ⟶ वृषण

125. On an average, about ____A____ of blood pumped out by each ventricle in ____B____ is filtered by the kidneys.
Choose the option which correctly fills the blanks labelled as A & B.

(1) a - $\frac{1}{15}$; B - cardiac cycle

(2) a - $\frac{1}{10}$; B - one minute

(3) a - $\frac{1}{5}$; B - one minute

(4) a - $\frac{1}{10}$; B - cardiac cycle

126. **Statement-I :** Our vertebral column is formed by 26 serially arranged units called vertebrae and is ventrally placed.
Statement-II : Each rib is a thin flat bone.

(1) Both Statement I and Statement II are incorrect.

(2) Statement I is correct but Statement II is incorrect.

(3) Both Statement I and Statement II are correct.

(4) Statement I is incorrect whereas Statement II is correct.

127. Areolar and adipose tissues are the examples of which type of connective tissue.

(1) Loose connective tissue

(2) Dense regular connective tissue

(3) Specialised connective tissue.

(4) Dense irregular connective tissue

128. In cockroach, malpighian tubule is present :-

(1) At junction of foregut & hindgut.

(2) At junction of foregut & midgut.

(3) At junction of midgut & hindgut.

(4) At junction of crop & Gizzard.

129. Select the correct route for the passage of sperms in male frog :

(1) Testis ⟶ Vasa efferentia ⟶ Kidney

(2) Vasa efferentia ⟶ Testis ⟶ Kidney

(3) Kidney ⟶ Testis ⟶ Vasa efferentia

(4) Kidney ⟶ Vasa efferentia ⟶ Testis

130. जीव संदीप्ति किसमें चिंहित है।

(1) *फाइसेलिया* (2) *सायकन*

(3) *एडमसिया* (4) *प्लूरोब्रेकिआ*

131. पक्षियों में, वायु कोष .....A..... से जुडकर .....B.... में सहायता करते हैं।
यहाँ A एवं B क्रमशः है।

(1) अस्थि, चलन (2) अवस्कर, उत्सर्जन

(3) फुप्फुस, श्वसन (4) लंबी अस्थि, उडान

132. निम्नलिखित स्तम्भ का मिलान करो :

स्तम्भ-I		स्तम्भ-II	
(A)	*हैमोडेक्टायलस*	(I)	बगीचे की छिपकली
(B)	*टेस्टयूडो*	(II)	करैत
(C)	*बुंगैरस*	(III)	घरेलू छिपकली
(D)	*केलोटिस*	(IV)	टोरटॉइज

(1) A-III, B-IV, C-II, D-I

(2) A-IV, B-III, C-I, D-II

(3) A-II, B-I, C-IV, D-III

(4) A-III, B-II, C-IV, D-I

133. निम्नलिखित कथनों को पढिए :-
(a) स्पंजों मे लैंगिक जनन विखंडन द्वारा तथा अलैंगिक जनन युग्मकों के निर्माण द्वारा होता हैं।
(b) नाइडेरियन में पाचन बाह्य कोशिकीय और अंतःकोशिकीय दोनों प्रकार का होता हैं।
(c) टीनोफोर मे जनन केवल लैंगिक प्रकार का होता हैं।
(d) चपटे कृमियों में निषेचन आंतरिक और परिवर्धन अप्रत्यक्ष होता हैं।
(e) *नेरीस* मे, पैरापोडिया तैरने मे सहायता करते हैं।
केवल सही विकल्पों को छाँटिए :-

(1) केवल (a), (b) और (c)

(2) केवल (a), (c) और (d)

(3) केवल (b), (c), (d) और (e)

(4) केवल (a), (b), (c) और (d)

134. वह प्रक्रम, जिसमें एक जाति की योग्यता दूसरी जाति की उपस्थिति में महत्वपूर्ण रूप से घट जाती है, उसे किस रूप में परिभाषित किया जा सकता है?

(1) परभक्षण (2) परजीविता

(3) स्पर्धा (4) सहभोजिता

130. Bioluminescence is well marked in : -

(1) *Physalia* (2) *Sycon*

(3) *Adamsia* (4) *Pleurobrachia*

131. In birds air sacs connected to .....A....., and supplements in .....B....
Here A and B are respectively -

(1) bone, locomotion (2) cloaca, excretion

(3) lungs, respiration (4) long bones, flight

132. Match the following columns :

Column-I		Column-II	
(A)	*Hemidactylus*	(I)	Garden Lizard
(B)	*Testudo*	(II)	Krait
(C)	*Bangarus*	(III)	Wall lizard
(D)	*Calotes*	(IV)	Tortoise

(1) A-III, B-IV, C-II, D-I

(2) A-IV, B-III, C-I, D-II

(3) A-II, B-I, C-IV, D-III

(4) A-III, B-II, C-IV, D-I

133. Read the following statements :-
(a) Sponges reproduce sexually by fragmentation and asexually by the formation of gametes.
(b) In cnidarians the digestion is extracellular and intracellular both.
(c) In ctenophores reproduction takes place only by sexual means.
(d) In platyhelminth and fertilisation is internal and development is indirect.
(e) In *Nereis*, parapodia help in swimming.
Choose the correct options only :-

(1) (a), (b) and (c) only

(2) (a), (c) and (d) only

(3) (b), (c), (d) and (e) only

(4) (a), (b), (c) and (d)

134. A process in which the fitness of one species is significantly lower in the presence of another species can be defined as :-

(1) Predation (2) Parasitism

(3) Competition (4) Commensalism

135. **कथन (A) :-** जब किसी भौगोलिक क्षेत्र में कुछ विदेशज जातियाँ लाई जाती है तो वे आक्रामक हो जाती है और तेजी से फैलने लगती है।
कारण (R) :- आक्रांत भूमि में उसके प्राकृतिक परभक्षी नहीं होते।

(1) कथन एवं कारण दोनों सही है एवं कारण, कथन की सही व्याख्या करता है।

(2) कथन एवं कारण दोनों सही है किन्तु कारण, कथन की सही व्याख्या नहीं करता है।

(3) कथन सही है किन्तु कारण गलत है।

(4) कथन एवं कारण दोनों गलत है।

136. निम्नांकित में कौनसा एक सबसे अधिक सही परिभाषित किया गया है?

(1) पोषक वह जीव होता है जो दूसरे जीवों को भोजन उपलब्ध कराता है।

(2) एमेंसेल्जिम वह संबंध है जिसमें एक जाति लाभान्वित होती है, जबकि दूसरी अप्रभावित रहती है।

(3) परभक्षक वह सजीव होता है जो दूसरे जीवों को पकड़ता है और भोजन के लिए उन्हें मारता है।

(4) परजीवी वह सजीव होता है जो सदैव दूसरे जीवों के अंदर रहता है और मार सकता है

137. अपघटन के संदर्भ में निम्न में से कौनसा **सही** है ?

	I		II
(1)	गहरे रंग के क्रिस्टल रहित तत्व का निर्माण	(i)	विखण्डन
(2)	जल विलेय अकार्बनिक पोषकों का भूमि मृदासंस्तर मे प्रविष्ट करना	(ii)	ह्यूमसीकरण
(3)	सूक्ष्मजैविक क्रिया द्वारा अकार्बनिक पोषक तत्वों का मुक्त होना	(iii)	खनिजीकरण
(4)	अपरद का छोटे-छोटे कणों में खंडित होना	(iv)	निक्षालन

135. **Assertion (A) :-** When certain exotic species are introduced into a geographical area, they become invasive and start spreading fast.
Reason (R) :- The invaded land does not have its natural predators.

(1) Both assertion and reason are correct and reason is correct explanation of assertion

(2) Both assertion and reason are correct but reason is not correct explanation of assertion

(3) Assertion is correct but reason is incorrect

(4) Both assertion and reason are incorrect

136. Which one of the following is most appropriately defined?

(1) Host is an organism which provides food to another organism

(2) Amensalism is a relationship in which one species is benefited whereas the other is unaffected

(3) Predator is an organism that catches and kills other organism for food

(4) Parasite is an organism which always lives inside the body of other organism and may kill it

137. Which one of the following is **correct** regarding decomposition ?

	I		II
(1)	Formation of dark coloured amorphous substance	(i)	Fragmentation
(2)	Water soluble inorganic nutrients go down into the soil horizon	(ii)	Humification
(3)	Release of inorganic nutrients by microbial activities	(iii)	Minerlisation
(4)	Break down detritus into smaller particles	(iv)	Leaching

138. जैविक समुदाय मे विभिन्न स्तर पर विभिन्न प्रजातियो के उर्ध्वाधर वितरण को X कहते है। X को पहचाने।

(1) स्तरीकरण

(2) पिरामिड

(3) जैवभार

(4) खड़ी फसल

139. निम्नलिखित कथनों को पढ़ो :-

(i) ....A.... प्रकाश संश्लेषण के दौरान सम्पूर्ण पादपों द्वारा एक निश्चित समयावधि में प्रति इकाई क्षेत्र द्वारा उत्पन्न किए गए जैव मात्रा या कार्बनिक सामग्री की मात्रा है।

(ii) सकल प्राथमिक उत्पादकता से श्वसन के दौरान हुई क्षति को घटा देते है, तो .....B..... प्राप्त होती है।

(iii) .....C..... को उपभोक्ताओं द्वारा नए कार्बनिक पदार्थो के निर्माण की दर के रूप में परिभाषित किया गया है।

A, B व C को पहचानिए :-

	A	B	C
(1)	द्वितीयक उत्पादकता	नेट प्राथमिक उत्पादकता	प्राथमिक उत्पादकता
(2)	सकल प्राथमिक उत्पादकता	नेट प्राथमिक उत्पादकता	द्वितीयक उत्पादकता
(3)	नेट प्राथमिक उत्पादकता	द्वितीयक उत्पादकता	प्राथमिक उत्पादकता
(4)	प्राथमिक उत्पादकता	नेट द्वितीयक उत्पादकता	द्वितीयक उत्पादकता

140. जर्मन प्रकृतिविद् तथा भू-वैज्ञानिक एलेकजेन्डर वॉन हमबोल्ट सम्बन्धित हैं :-

(1) शब्द 'जैवविविधता' से

(2) जनसंख्या की संभार वृद्धि से

(3) जाति क्षेत्र सम्बंध से

(4) कुल वैश्विक जाति विविधता से

138. Vertical distribution of different species occupying different level in a biotic community is known as _X_ Identify the X.

(1) Stratification

(2) Pyramid

(3) Biomass

(4) Standing crop

139. Read the following statements :-

(i) .....A.... is defined as the amount of biomass or organic matter produced per unit area over a time period by total plants during photosynthesis.

(ii) Gross primary productivity minus respiration losses (R) is the .....B.....

(iii) .....C..... is defined as the rate of formation of new organic matter by consumers.

Identify the A, B & C :-

	A	B	C
(1)	Secondary productivity	Net primary productivity	Primary productivity
(2)	Gross primary productivity	Net primary productivity	Secondary productivity
(3)	Net primary productivity	Secondary productivity	Primary productivity
(4)	Primary productivity	Net secondary productivity	Secondary productivity

140. German naturalist and geographer Alexander Von Humboldt is related with :-

(1) Term 'biodiversity'

(2) Logistic growth of population

(3) Species area relationship

(4) Total global species diversity

141. **कथन-I :** एक स्थिर समुदाय की उत्पादकता में साल दर साल अधिक अंतर होना चाहिए।
कथन-II : टिलमैन ने पाया कि उन भूखंडों ने जिन पर जातियाँ अधिक थी, साल दर साल कुल जैवभार में कम विभिन्नता दर्शायी।

(1) कथन I तथा II दोनो सही है।

(2) कथन I तथा II दोनो गलत है।

(3) केवल कथन I सही है।

(4) केवल कथन II सही है।

142. निम्न में से कौन से सही कथन हैं ?

(a) पैसेंजर कबूतर अतिदोहन की वजह से विलुप्त हो गए

(b) 1992 में रियो डि जिनेरियो में पृथ्वी शिखर सम्मेलन हुआ

(c) 2002 में जोहान्सबर्ग में विश्व शिखर सम्मेलन हुआ

(d) पवित्र उपवन स्वस्थाने संरक्षण को दर्शाता है।

(1) केवल a, b, c (2) केवल b, c

(3) केवल b (4) a, b, c, d

143. एक संरक्षण कार्यक्रम का उद्देश्य संकटग्रस्त पौधों की प्रजातियों की आनुवंशिक सामग्री को संरक्षित करना है। इसके लिए बीजों को उनके प्राकृतिक आवास से बाहर, नियंत्रित आर्द्रता और कम तापमान की परिस्थितियों में एक विशेष केंद्र में संरक्षित किया गया है।
यह संरक्षण विधि निम्नलिखित में से किस प्रकार का संरक्षण प्रदर्शित करती है?

(1) बीज सुप्तावस्था के माध्यम से स्वस्थाने संरक्षण

(2) बीज बैंक तकनीक के माध्यम से बाह्य-स्थाने संरक्षण

(3) वनस्पति आरक्षित क्षेत्रों में स्वस्थाने संरक्षण

(4) पवित्र उपवनों के माध्यम से बाह्य-स्थाने संरक्षण

144. जीनों के बीच दूरी के मापन के रूप में एक ही गुणसूत्र पर जीन युग्मों के बीच पुनर्योजन की आवृत्ति की व्याख्या किसके द्वारा की गयी थी ?

(1) टी.एच. मॉर्गन द्वारा

(2) ग्रेगर जे. मेंडल द्वारा

(3) अल्फ्रेड स्टर्टवैंट द्वारा

(4) सटन बोवेरी द्वारा

141. **Statement-I :** A stable community show too much variation in productivity from year to year.
Statement-II : Tilman found that plot with more species showed less year to year variation in total biomass.

(1) Statement I and II both are correct

(2) Statement I and II both are incorrect

(3) Only Statement I is correct

(4) Only Statement II is correct

142. Which of the following statements are correct

(a) Passenger pigeon became extinct due to over exploitation

(b) Earth summit was held in 1992 at Rio de Janeiro

(c) World summit was held at Johanesburg in 2002

(d) Sacred groves are meant for *in-situ* conservation

(1) only a, b, c (2) only b, c

(3) only b (4) a, b, c, d

143. A conservation program aims to preserve the genetic material of critically endangered plant species by storing seeds under low temperature and controlled humidity conditions in a facility located outside their natural habitat.
Which of the following methods does this approach best represent?

(1) In situ conservation through seed dormancy.

(2) Ex situ conservation using seed bank techniques.

(3) In situ conservation within botanical reserves.

(4) Ex situ conservation through sacred groove protection.

144. The frequency of recombination between gene pairs on the same chromosome as a measure of the distance between genes was explained by :

(1) T.H. Morgan

(2) Gregor J. Mendel

(3) Alfred Sturtevant

(4) Sutton Boveri

145. स्पर्मेटोजेनेसिस के दौरान गुणसूत्र के अवियोजन (Non-disjunction) के कारण कुछ शुक्राणुओं में दोनों लिंग गुणसूत्र (22A + XY) तथा कुछ शुक्राणुओं में कोई भी लिंग गुणसूत्र (22A + O) नहीं हैं। यदि ये शुक्राणु सामान्य अण्डों (22A + X) को निषेचित करें तो संततियों में क्रमशः किस प्रकार के अनुवांशिक विकार होंगे?

(1) क्लाइनफेल्टर्स सिन्ड्रोम और टर्नर्स सिन्ड्रोम

(2) टर्नर्स सिन्ड्रोम और क्लाइनफेल्टर्स सिन्ड्रोम

(3) डाउन्स सिन्ड्रोम और टर्नर्स सिन्ड्रोम

(4) डाउन्स सिन्ड्रोम और क्रि-डयू-चैट सिन्ड्रोम

146. निम्नलिखित कथनों को पढ़ें और सही कथनों का समूह का चुनाव करें ?

(A) एक जीन के दोनों जीन समजात गुणसूत्रों के समजात स्थान पर विद्यमान रहते हैं।

(B) मानव त्वचा का रंग बहुजीनी वंशागति का एक उदाहरण है।

(C) 'X'-काय की खोज हेकिंग ने की थी।

(D) नर मधुमक्खी में मादा की तुलना में आधे गुणसूत्र होते हैं।

(1) केवल A और B (2) केवल A, B और C

(3) A, B, C और D (4) केवल A, B और D

147. लिस्ट-I का लिस्ट-II के साथ मिलान कीजिए -

	लिस्ट-I		लिस्ट-II
(A)	अपूर्ण प्रभाविता	(I)	फिनाइलकीटोनूरिया
(B)	सहप्रभाविता	(II)	'AB' रूधिर वर्ग
(C)	बहुअलील	(III)	'ABO' रूधिर वर्ग प्रणाली
(D)	बहुप्रभाविता	(IV)	श्वान पुष्प में पुष्प का रंग

(1) A-IV, B-III, C-I, D-II

(2) A-IV, B-II, C-I, D-III

(3) A-IV, B-II, C-III, D-I

(4) A-I, B-II, C-III, D-IV

145. Due to nondisjunction of chromosomes during spermatogenesis, some sperms carry both sex chromosomes (22A + XY) and some sperms do not carry any sex chromosome (22A + O) . If these sperms fertilise normal eggs (22A + X) what types of genetic disorders appear accordingly among the offsprings?

(1) Klinefelter's syndrome and Turner's syndrome

(2) Turner's syndrome and Klinefelter's syndrome

(3) Down's syndrome and Turner's syndrome

(4) Down's syndrome and cri-du-chat syndrome

146. Read the following statements and select the correct set of statements ?

(A) Two alleles of a gene pair are located on homologous sites on homologous chromosomes.

(B) Human skin color is an example of polygenic inheritance.

(C) X-body was discovered by Henking.

(D) Male honey bee has half the number of chromosomes than that of female.

(1) A and B only (2) A, B and C only

(3) A, B, C and D (4) A, B and D only

147. Match List-I with List-II

	List-I		List-II
(A)	Incomplete dominance	(I)	Phenylketonuria
(B)	Co-dominance	(II)	'AB' blood group
(C)	Multiple alleles	(III)	'ABO' blood group System
(D)	Pleiotropy	(IV)	Flower colour in the dog flower

(1) A-IV, B-III, C-I, D-II

(2) A-IV, B-II, C-I, D-III

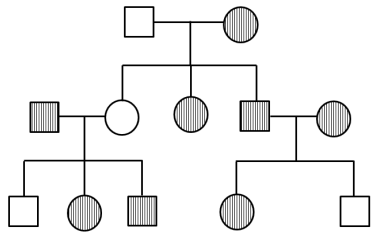
(3) A-IV, B-II, C-III, D-I

(4) A-I, B-II, C-III, D-IV

148. मनुष्य में नर व मादा दोनों समान ऑटोसोमल जीन प्रारूप Aa और एक X-सहलग्न जीन d रखते है तो जीनोटाइप "Ad" वाले नर युग्मक की प्रायिकता (संभावना) बताइऐ ?

(1) 1/2 (2) 1/4 (3) 1/8 (4) 1

149. प्रस्तुत वंशावली जो वंशागति दर्शा रही है वो हैं



(1) अलिंग अप्रभावी

(2) अलिंग प्रभावी

(3) X-सहलग्न अप्रभावी

(4) X-सहलग्न प्रभावी

150. उन्नायक संरचनात्मक जीन के__A___ की तरफ एवं समापक संरचनात्मक जीन के ___B__ की तरफ पाया जाता है (कोडिंग रज्जु के संदर्भ में)। A व B क्रमश: है:

(1) 5' सिरे & 3' सिरे (2) 3' सिरे & 5' सिरे

(3) 3' सिरे & 3' सिरे (4) 5' सिरे & 5' सिरे

151. अधिकतर प्रचालेक में प्रचालक स्थल, उन्नायक भाग के पास में स्थित होता है और अधिकतर स्थिति में प्रचालक अनुक्रम बंध जाते है।

(1) दमनकारी प्रोटीन से (2) प्रेरक से

(3) पॉलीमरेज से (4) ऐलोलेक्टोज से

152. आनुवंशिक कूट के बारे में सही कथन पहचानिए :

(A) कूट लगभग सार्वभौमिक होते है।

(B) जीवाणु से मनुष्य में GUG ग्लाइसिन का कूटलेखन करता है।

(C) UGA एक समापक प्रकूट है।

(D) कुछ अमीनो अम्ल का कूटलेखन एक से अधिक प्रकूटों द्वारा होता है, इस कारण से कूट अपह्रसित है।

(E) UUU दोहरा कार्य करता है।

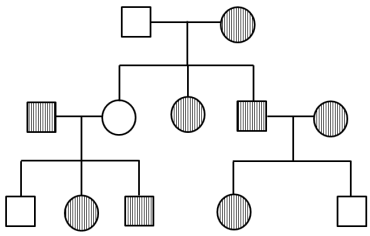
(1) A, C, D (2) A, B, C

(3) C, D, E (4) B, C, E

148. In human both male and female have similar autosomal genotype Aa and both contain a X-linked gene 'd' find out probability of male gamete with genotype "Ad" ?

(1) 1/2 (2) 1/4 (3) 1/8 (4) 1

149. Given pedigree show the inheritance of



(1) Autosomal Recessive

(2) Autosomal Dominant

(3) X-linked Recessive

(4) X-linked Dominant

150. The promoter is located towards __A___ of structural gene where as terminator is located towards ___B__ (wrt coding stand). A & B are respectively :

(1) 5' end & 3' end (2) 3' end & 5' end

(3) 3' end & 3' end (4) 5' end & 5' end

151. The operator region is adjacent to the promoter element in most operons & in most cases the sequences of the operator binds with :

(1) Repressor protein (2) Inducer

(3) Polymerase (4) Allolactose

152. Identify the correct statements about genetic code :

(A) The code is nearly universal.

(B) From bacteria to Human GUG code for glycine.

(C) UGA is a terminator codon.

(D) Some amino acids are coded by more than one codon, hence genetic code show "Degeneracy of genetic code".

(E) UUU has dual functions.

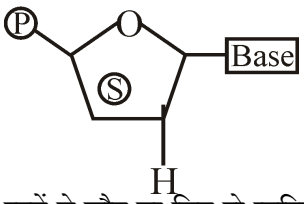
(1) A, C, D (2) A, B, C

(3) C, D, E (4) B, C, E

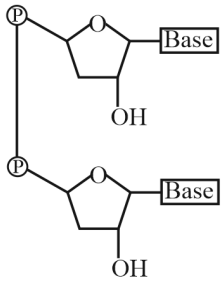
153. निम्नलिखित में कौनसा विकल्प गलत मिलान है।

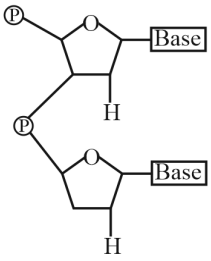
	कॉलम-A	कॉलम-B
(1)	RNA पॉलीमरेज-I	28s, 18s, 5.8s rRNA
(2)	RNA पॉलीमरेज-II	hnRNA
(3)	RNA पॉलीमरेज-III	tRNA
(4)	सिग्मा कारक	समापन कारक

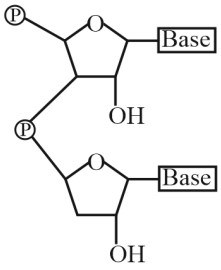
154. DNA में उपस्थित एक न्यूक्लिओटाईड की संरचना नीचे दी हुई है।



इनमें से कौन सा चित्र दो न्यूक्लिओटाईड को सही से जुड़ता हुआ दिखाया गया है :

(1) 

(2) 

(3) 

(4) ये सभी

155. यदि *ई. कोलाई* का भारी DNA, 60 मिनट तक N^{14} माध्यम में प्रतिकृति कर रहा है तो हल्के व संकर वाले DNA का अनुपात क्या होगा ?

(1) 7 : 1

(2) 3 : 1

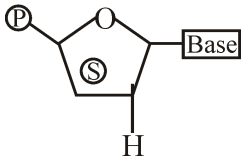
(3) 1 : 1

(4) 3 : 2

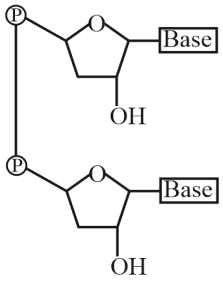
153. Which one of the following is incorrectly matched?

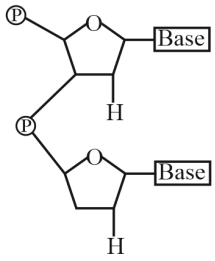
	Column-A	Column-B
(1)	RNA polymerase-I	28s, 18s, 5.8s rRNA
(2)	RNA polymerase-II	hnRNA
(3)	RNA polymerase-III	tRNA
(4)	Sigma factor	termination factor

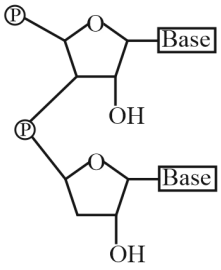
154. The structure of one nucleotide of DNA is shown below.



Which of the following diagram show two nucleotides of DNA correctly joined together ?

(1) 

(2) 

(3) 

(4) All of these

155. If heavy DNA of *E.coli* was allowed to grow for 60 minutes in N^{14} medium, then what would be the ratio of light and hybrid DNA?

(1) 7 : 1

(2) 3 : 1

(3) 1 : 1

(4) 3 : 2

156. **कथन (A) :** एंटीबायोटिक्स की प्रतिरोधी जीन के निष्क्रियण के कारण पुनर्योगज का चयन एक जटिल विधि है क्योंकि इसमें दो प्लेटों जिसमें भिन्न-भिन्न प्रतिजैविक होता है, पर साथ साथ प्लेटिंग की जरूरत होती है।

कारण (R) : वैकल्पिक वरणयोग्य चिह्नकों का विकास हुआ है जो पुनर्योगजों को अपुनर्योगजों से इस आधार पर विभेद करता है वे वर्णोकोत्पादकी पदार्थ की उपस्थिति में रंग पैदा करने में संक्षम होते है।

(1) **कथन** और **कारण** दोनो सत्य है, और **कारण, कथन** की सही व्याख्या है।

(2) **कथन** और **कारण** दोनो सत्य है, परन्तु **कारण, कथन** की सही व्याख्या नहीं है।

(3) **कथन** सत्य है परन्तु **कारण** असत्य है।

(4) **कथन** असत्य है परन्तु **कारण** सत्य है।

157. PCR किस क्षेत्र मे एक उपयोगी साधन होता है?

(1) DNA आवर्धन

(2) लिंग निर्धारण

(3) अंग प्रतिरोपण

(4) उपरोक्त सभी

158. निम्न में से कौनसा अनुक्रम प्रतिबंधन एंजाइम का पहचान स्थल है ?

(1) CGGCTT (2) GGGCCA

(3) GTAATG (4) GTCGAC

159. उपरोक्त वाक्य के लिए सही विकल्प चुनें :

(A) पारजीनी जंतु उन जीनों को धारण करते हैं जो उन्हें आविषालु पदार्थों के प्रति कम संवेदनशील बनाते हैं।

(B) पारजीवी जंतुओ में अविषालुता परीक्षण हमें अधिक समय में परिणाम प्राप्त करने की अनुमति देती है।

(C) रोजी गाय ने मानव प्रोटीन से सम्पन्न दुग्ध उत्पादित करते है जिसमें प्रति लीटर 2.4 मिलीग्राम प्रोटीन होता है।

(D) पारजीवी जंतुओं के अध्ययन करने से ज्ञात होता है कि जीन कैसे विकास में सम्मिलित जटिल कारकों को प्रभावित करते हैं।

(E) उपस्थित सभी पारजीवी जंतुओं में 95% से अधिक चूहें होते हैं।

(1) केवल A और C (2) A, B, C, D और E

(3) केवल D व E (4) केवल B, C, D और E

156. **Assertion (A) :** Selection of recombinants due to inactivation of antibiotic resistance gene is a cumbersome procedure because it requires simultaneous plating on two plates having different antibotics.

Reason (R) : Alternative selectable markers have been developed which differentiate recombinants from non recombinants on the basis of their ability to produce colour in the presence of a chromogenic substrate.

(1) Both **Assertion** and **Reason** are true and **Reason** is the correct explanation of **Assertion**.

(2) Both **Assertion** and **Reason** are true but **Reason** is NOT the correct explanation of **Assertion**.

(3) **Assertion** is true but **Reason** is false.

(4) **Assertion** is false but **Reason** is true.

157. PCR is useful tool in :-

(1) DNA amplification

(2) Sex-determination

(3) Organ transplantation

(4) All of these

158. Which of the following sequence is most likely to be a restriction enzyme recognition site ?

(1) CGGCTT (2) GGGCCA

(3) GTAATG (4) GTCGAC

159. Identify the correct statements from the following :

(A) Transgenic animal carry genes which make them less sensitive to toxic substances.

(B) Toxicity testing in transgenic animals allows us to obtain result in more time.

(C) Rosie cow produced human protein-enriched milk containing 2.4 mg protein/litre.

(D) Transgenic animals helps to study how genes affect complex factors involved in growth.

(E) Over 95% of all existing transgenic animals are mice.

(1) Only A and C (2) A, B, C, D and E

(3) Only D and E (4) Only B, C, D and E

160. नीचे दी गयी सूची में कितने पौधों में आनुवंशिक रूपान्तरण के लाभ हैं ?

सूची : (A) खाद्य पदार्थो के पोषण स्तर में वृद्धि

(B) कटाई के पश्चात् होने वाले नुकसान में कमी

(C) पीड़क प्रतिरोधकता

(D) सूखे के प्रति सहनशीलता

(E) खनिज उपयोग दक्षता में वृद्धि

नीचे दिये गये विकल्पों में से सही उत्तर चुनिए :

(1) पाँच (2) चार (3) दो (4) तीन

161. निम्नलिखित कथनों को पढिये

(I) *एग्रोबैक्टीरियम* का उपयोग तम्बाकू के पौधे में निमेटोड विशिष्ठ जीन को स्थानान्तरित करने के लिए वाहक के रूप में उपयोग होता है

(II) कीटों की आंत में उपस्थित अम्लीय माध्यम में निष्क्रिय bt विष, सक्रिय विष में रूपान्तरित हो जाता है

(III) ELISA -एन्टीजन-एन्टीबॉडी अन्योन्य क्रिया पर आधारित होता है।

(IV) प्रोब, द्विकुण्डलित DNA का खण्ड होता है जिसको रेडियोसक्रिय अणु से चिन्हित किया जाता है

उपरोक्त कथनों में कितने गलत है -

(1) एक (2) दो (3) तीन (4) चार

162. कॉलम-I, II और III में से सही मिलान पहचानें:-

कॉलम-I		कॉलम-II		कॉलम-III	
(I)	एसीटिक अम्ल	(a)	यीस्ट उत्पाद	(i)	क्लॉट बस्टर
(II)	साइकलोस्पोरिन ए	(b)	ट्राइकोडर्मा	(ii)	रक्त कोलेस्ट्रॉल कम करने वाला एजेंट
(III)	स्टैटिन	(c)	जीवाणु उत्पाद	(iii)	प्रतिरक्षा निरोधक
(IV)	स्ट्रेप्टोकाइनेज	(d)	सिरका	(iv)	परिरक्षक

(1)	II-a-iii	I-c-iv	III-b-i	IV-d-ii
(2)	I-a-iv	II-b-ii	III-c-i	IV-d-iii
(3)	I-d-iv	II-b-iii	III-a-ii	IV-c-i
(4)	IV-c-i	II-b-iii	III-a-iv	I-d-ii

160. How many in the list given below are benefits of genetic modification in plants ?

List : (A) Nutritional enhancement of food.

(B) Reduction in post harvest loss

(C) Pest resistance

(D) Tolerance to drought

(E) Increase in mineral usage efficiency

Choose the correct answer from the options given below.

(1) Five (2) Four (3) Two (4) Three

161. Read the following statements-

(I) *Agrobacterium* is used as a vector for introducing nematode specific genes in the tobacco plant.

(II) Inactive bt toxins is converted into active form of toxin due to acidic pH of gut of insects.

(III) ELISA is based on the principle of antigen-antibody interaction.

(IV) Probe is a double stranded segment of DNA tagged with a radioactive molecule

How many of above statements are incorrect ?

(1) One (2) Two (3) Three (4) Four

162. Identify the correct match from column-I, II and III :-

Column-I		Column-II		Column-III	
(I)	Acetic acid	(a)	Yeast product	(i)	Clot buster
(II)	Cyclosporin A	(b)	*Trichoderma*	(ii)	Blood cholesterol lowering agent
(III)	Statin	(c)	Bacterial product	(iii)	Immuno suppressive agent
(IV)	Streptokinase	(d)	Vinegar	(iv)	Preservative

(1)	II-a-iii	I-c-iv	III-b-i	IV-d-ii
(2)	I-a-iv	II-b-ii	III-c-i	IV-d-iii
(3)	I-d-iv	II-b-iii	III-a-ii	IV-c-i
(4)	IV-c-i	II-b-iii	III-a-iv	I-d-ii

163. बेक्युलोवायरस का इस्तेमाल एक जैविक नियन्त्रणकारी कारक की तरह होता है, जो कि आक्रमण करता है ?

(1) कीट (2) स्तनधारी

(3) अन्य संधिपाद (4) 1 और 3 दोनों

164. मूलभूत रूप से उपचार के किस पद में वाहित मल से बड़े एवं छोटे कणों का निस्यंदन तथा अवसादन द्वारा भौतिक रूप से अलग कर दिये जाते है ?

(1) प्राथमिक उपचार (2) द्वितीयक उपचार

(3) जीव विज्ञानीय उपचार (4) (2) व (3) दोनों

165. जैविक नाम को जब हाथ से लिखते है तब दोनों शब्दों को रेखांकित अथवा छपाई में तिरछा लिखना चाहिए, यह दर्शाता हैं :-

(1) ये संकटग्रस्त हैं (2) ये जीवित हैं

(3) इनका लेटिन उद्भव हैं (4) अब ये विलुप्त हो गई हैं

166. कॉलम-I का कॉलम-II के साथ मिलान करिए :-

	कॉलम-I		**कॉलम-II**
(a)	यूग्लीनॉइड्स	(i)	पट्टिकामय कोशिका भित्ति
(b)	क्राइसोफाइट्स	(ii)	मृतोपजीवी प्रोटिस्ट
(c)	अवपंक कवक	(iii)	अक्षय भित्ति
(d)	डाएनोफ्लैजिलेट्स	(iv)	पेलिकल

नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनिए

(1) a-iv, b-ii, c-i, d-iii (2) a-iv, b-iii, c-ii, d-i

(3) a-iii, b-iv, c-ii, d-i (4) a-i, b-iii, c-iv, d-ii

167. कवक में लैंगिक चक्र के लिये निम्न घटनाओं को सही क्रम में व्यवस्थित कीजिये -

(a) केरियोगैमी (केन्द्र संलयन)

(b) अर्द्धसूत्री विभाजन

(c) जायगोट निर्माण

(d) प्लाज्मोगैमी (कोशिकाद्रव्य संलयन)

(e) डाइकेरियोन/केन्द्रक युग्म निर्माण

(1) d, e, a, c, b (2) d, a, e, c, b

(3) e, a, d, b, c (4) a, d, e, c, b

163. Baculoviruses are used as biological control agents that attack

(1) Insects (2) Mammals

(3) Other Arthropods (4) Both 1 and 3

164. Physical removal of large and small particle from the sewage through filtration and sedimentation is called ?

(1) Primary treatment (2) Secondary treatment

(3) Biological treatment (4) Both (2) and (3)

165. Both the words in a biological name when handwritten are underlined or printed in italics to indicate :-

(1) They are endangered (2) They are living

(3) Their Latin origin (4) Now they are extinct

166. Match the column-I with column-II :-

	Column-I		**Column-II**
(a)	Euglenoids	(i)	Plated cell wall
(b)	Chrysophytes	(ii)	Saprophytic protists
(c)	Slime moulds	(iii)	Indestructible walls
(d)	Dinoflagellates	(iv)	Pellicle

Select the correct answer from the options given below :-

(1) a-iv, b-ii, c-i, d-iii (2) a-iv, b-iii, c-ii, d-i

(3) a-iii, b-iv, c-ii, d-i (4) a-i, b-iii, c-iv, d-ii

167. Arrange the following events in correct sequence for sexual cycle of fungi ?

(a) Karyogamy

(b) Meiosis

(c) Zygote formation

(d) Plasmogamy

(e) Dikaryon formation

(1) d, e, a, c, b (2) d, a, e, c, b

(3) e, a, d, b, c (4) a, d, e, c, b

168. निम्न में से कौनसा कथन ब्रायोफाइट्स के सन्दर्भ में **असत्य** है ?

(1) निषेचन जल की उपस्थिति में सम्पन्न होता है

(2) बीजाणुद्भिद युग्मोद्भिद पर आश्रित होता है

(3) युग्मनज में अर्द्धसूत्री विभाजन होता है और बीजाणुद्भिद बनता है

(4) जननांग बहुकोशिकीय व जैकेट युक्त होते है

169. अगार-अगार के बारे में क्या सही नही है ?

(1) यह लाल शैवाल से प्राप्त किया जाता है।

(2) यह सूक्ष्मजीवों की वृद्धि (संवर्धन) में काम आता है।

(3) यह आइसक्रीम व जैली बनाने में काम आता है।

(4) यह अन्तरिक्ष यात्रियों के द्वारा भी भोजन के रूप में काम लिया जाता है।

170. दी गई तालिका में शैवाल के वर्ग और उनके मुख्य अभिलक्षणों को दर्शाया गया है। कुछ अभिलक्षणों को A, B, C और D, के रूप में लिखा गया है। तालिका को प्रेक्षित करें और उस विकल्प को चुने जिसमें A, B, C और D को सही पहचाना गया है :-

वर्ग	क्लोरोफाइसी	फियोफाइसी	रोडोफाइसी
मुख्य वर्णक	Chl a, b	Chl a, c	**A**
संचित भोजन	स्टार्च	**B**	फ्लोरीडियन स्टार्च
कोशिका भित्ति	**C**	सेलुलोज	सेलुलोज, पेक्टिन, पॉलीसल्फेट एस्टर
कशाभिका संख्या	2-8	2	**D**

	A	B	C	D
(1)	Chl a, e	वसा व तेल	पेप्टीडोग्लाइकेन	अनेक
(2)	Chl a, d	मेनिटोल, लेमीनेरिन	सेलुलोज	अनुपस्थित
(3)	Chl a, d	पेरामाइलम	लिपोप्रोटीन	एक
(4)	Chl a, c	ग्लाइकोजन	सेलुलोज	अनुपस्थित

168. Which of the following statement is **incorrect** regarding Bryophytes ?

(1) Fertilisation take place in the presence of water

(2) Sporophyte depends on gametophyte

(3) Zygote undergoes meiosis to produce sporophytes

(4) Sex organs are multicellular and jacketed

169. Which is not true about agar-agar ?

(1) It is obtained from red algae

(2) It is used to grow microbes

(3) It is used to make ice-cream and jellies

(4) It is used as food supplement even by space travellers

170. The given table shows classes of algae and their main characteristics. Some characteristics in this table mentioned as A, B, C and D, Observe the table and choose the option in which A, B, C and D are correctly identified :-

Classes	Chlorophyceae	Phaeophyceae	Rhodophyceae
Major Pigments	Chl a, b	Chl a, c	**A**
Stored Food	Starch	**B**	Floridean starch
Cell Wall	**C**	Cellulose	Cellulose, pectin, polysulphate ester
Flagellar Number	2-8	2	**D**

	A	B	C	D
(1)	Chl a, e	Fat & oil	Peptidoglycan	Many
(2)	Chl a, d	Mannitol, Laminarin	Cellulose	Absent
(3)	Chl a, d	Paramylum	Lipoprotein	One
(4)	Chl a, c	Glycogen	Cellulose	Absent

171. निम्न में से कौनसा समूह केवल पॉलीसैकेराइडस रखता है ?

(1) ग्लूकोज, फ्रक्टोज, लेक्टोज

(2) स्टार्च, ग्लाइकोजन, सैलुलोज

(3) सुक्रोज, माल्टोज, सैलुलोज

(4) ग्लेक्टोज, स्टार्च, सुक्रोज

172. **सूची-I** का **सूची-II** से मिलान कीजिए :-

सूची-I		सूची-II	
A.	कौलैजन	I.	एन्जाइम
B.	GLUT-4	II.	जीवमंडल में सर्वाधिक प्रचुर एन्जाइम
C.	ट्रिप्सिन	III.	जंतु जगत् में सर्वाधिक प्रचुर प्रोटीन
D.	रूबिस्को (RuBisCO)	IV.	कोशिकाओं में ग्लूकोस के अभिगमन को संभव बनाता है।

नीचे दिए गए विकल्पों में से **सही** उत्तर को चुनिए:

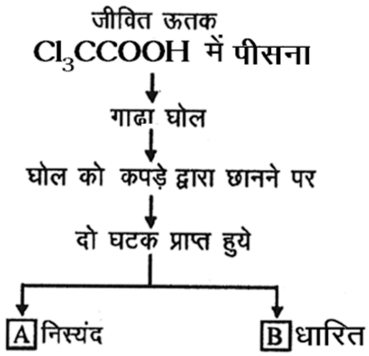
(1) A–II, B–III, C–I, D–IV

(2) A–III, B–IV, C–I, D–II

(3) A–I, B–III, C–IV, D–II

(4) A–III, B–I, C–IV, D–II

173. दिये गये कथनों का ध्यानपूर्वक अध्ययन करते हुये उन्हें दिये गये आरेख में **A** व **B** के सन्दर्भ में अलग - अलग छांटिये :



(a) अम्ल विलेय अंश

(b) अम्ल अविलेय अंश

(c) आण्विक भार लगभग 18 से 800 डाल्टन (D) होता है।

(d) अमीनों अम्ल, शर्करा और न्युक्लियोटाइडस

(e) उन रसायनो को रखते हैं जिनका आण्विक भार 1000 D से ज्यादा होता है।

(f) प्रोटीन, न्युक्लिक अम्ल और पॉलिसेकेराइडस

(1) **A** - b,e,f ; **B**-a,c,d (2) **A** - a,c,d ; **B**-b,e,f

(3) **A** - a,d ; **B**-b,c,e,f (4) **A** - a,c,f ; **B**-b,e,d

171. Which of the following sets contains polysaccharides only ?

(1) Glucose, fructose, lactose

(2) Starch, glycogen, cellulose

(3) Sucrose, maltose, cellulose

(4) Galactose, starch, sucrose

172. Match **List-I** with **List-II** :-

List-I		List-II	
A.	Collagen	I.	Enzyme
B.	GLUT-4	II.	Most abundant enzyme in biosphere
C.	Trypsin	III.	Most abundant protein in animal world
D.	RuBisCO	IV.	Enables glucose transport into cells.

Choose the **correct** answer from the options given below:

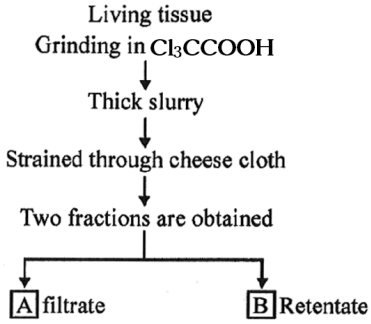
(1) A–II, B–III, C–I, D–IV

(2) A–III, B–IV, C–I, D–II

(3) A–I, B–III, C–IV, D–II

(4) A–III, B–I, C–IV, D–II

173. Read the given statements and select the option that correctly sorts these with respect to **A** and **B** in the given flow chart :



(a) Acid soluble pool

(b) Acid insoluble pool

(c) Molecular weight ranging from 18 to 800 Dalton (D) approximately

(d) Amino acid, sugar and nucleotides

(e) Contain chemicals that have molecular weight more than 1000 D

(f) Protein, nucleic acid and polysaccharides

(1) **A** - b,e,f ; **B**-a,c,d (2) **A** - a,c,d ; **B**-b,e,f

(3) **A** - a,d ; **B**-b,c,e,f (4) **A** - a,c,f ; **B**-b,e,d

174. निम्न कथनों में से कौनसा एक **सही** है?

(1) जब संदमक अपनी आण्विक संरचना में क्रियाधार से काफी समानता रखता है तो इसे अप्रतिस्पर्धात्मक संदमक कहते है।

(2) मेलोनेट द्वारा सक्सिनिक डिहाइड्रोजिनेज का संदमन, अप्रतिस्पर्धी संदमन का एक उदाहरण है।

(3) प्रतिस्पर्धी संदमन तब दिखाई देता है जब संदमक/निरोधक अणु, क्रियाधार अणु से जुड़ने के लिए एंजाइम के साथ प्रतिस्पर्धा करता है।

(4) सल्फा औषधियों द्वारा जीवाणुओं को मारना, प्रतिस्पर्धी संदमन का एक उदाहरण है।

175. C_4 पौधों में बंडल शीथ कोशिकाओं में CO_2 स्थिरीकरण एंजाइम है।

(1) रुबिस्को

(2) पेपकेज़

(3) पाइरूवेट कार्बोक्सिलेज

(4) कार्बोक्सीपेप्टिडेज़

176. केल्विन चक्र में प्रवेश करने वाले $3CO_2$ अणुओं के लिए अपचयन पद में कितनी ऊर्जा की आवश्यकता होगी ?

(1) 3 ATP and 2 NADPH

(2) 2 ATP and 3 NADPH

(3) 9 ATP and 6 NADPH

(4) 6 ATP and 6 NADPH

177. निम्न में से कौनसा कोशिकीय श्वसन के संदर्भ में **सही नहीं** है?

(1) लैक्टिक अम्ल तथा एल्कोहलिक किण्वन दोनों में अधिक ऊर्जा विमुक्त नहीं होती है।

(2) श्वसन गुणांक, श्वसन में प्रयुक्त श्वसनी क्रियाधार के प्रकार पर निर्भर करता है।

(3) श्वसनीय पथ एक एम्फीबोलिक पथ है।

(4) श्वसन में केवल ग्लूकोस का ही उपयोग होता है, कोई दूसरा वैकल्पिक क्रियाधार, पथ के किसी भी मध्यवर्ती चरण में प्रवेश नहीं करता है।

174. Which one of the following statements is **correct** ?

(1) When the inhibitor closely resembles the substrate in its molecular structure, it is known as non-competitive inhibitor

(2) Inhibition of succinic dehydrogenase by malonate is an example of non competitive inhibition

(3) Competitive inhibition is seen when a inhibitor molecule competes with enzyme for binding to a substrate molecule

(4) An example of competitive inhibition is killing of bacteria by sulpha drugs.

175. CO_2 fixation enzyme in bundle sheath cells in C_4 plants is :-

(1) RuBisCO

(2) PEPcase

(3) Pyruvate Carboxylase

(4) Carboxypeptidase

176. For $3CO_2$ molecules entering the calvin cycle, required energy in reduction step is :-

(1) 3 ATP and 2 NADPH

(2) 2 ATP and 3 NADPH

(3) 9 ATP and 6 NADPH

(4) 6 ATP and 6 NADPH

177. Which of the following is **not correct** regarding cellular respiration

(1) In both lactic acid and alcohol fermentation not much energy is released

(2) The respiratory quotient depends upon the type of respiratory substrate used during respiration.

(3) The respiratory pathway is an amphibolic pathway.

(4) Only glucose is being respired-no other alternative substrates are entering in the pathway at any of the intermediary stages.

178. स्तम्भ I, II एवं III से **सही** मिलान को पहचानिए :-

	स्तम्भ-I		स्तम्भ-II		स्तम्भ-III
1.	ग्लाइकोलिसिस	a.	पायरूवेट डिहाइड्रोजिनेज	i.	1 CO_2 की विमुक्ति
2.	टी सी ए चक्र	b.	पायरूविक एसिड डीकार्बोक्सीलेज	ii.	कोई CO_2 विमुक्त नहीं
3.	पायरूविक एसिड से इथेनॉल	c.	हेक्सोकाइनेज	iii.	2 CO_2 की विमुक्ति
4.	पायरूविक एसिड से एसीटाइल CoA	d.	सिट्रेट सिन्थेज	iv.	1 CO_2 की विमुक्ति

विकल्प :

(1) 1-d-iv, 2-c-iii, 3-b-ii, 4-a-i

(2) 1-c-ii, 2-d-iii, 3-b-i, 4-a-iv

(3) 1-c-i, 2-b-ii, 3-a-iii, 4-d-iv

(4) 1-d-iii, 2-a-i, 3-c-iv, 4-b-ii

179. **असुमेलित** युग्म का चयन कीजिये :

(1) NAA - संश्लेषी ऑक्सिन

(2) ABA - क्लोरोफिल के व्युत्पन्न

(3) काइनेटिन - N^6-फरफ्युराइल अमीनों प्यूरिन

(4) जिब्बेरेलिक अम्ल - टरपीन्स

180. **सूची-I** का मिलान **सूची-II** से कीजिये :

	सूची-I		सूची-II
(a)	जिब्बेरेलिन	(i)	पौधों में मादा पुष्पों को बढ़ाता है।
(b)	एथीलिन	(ii)	पुष्पन से पहले पर्व का दीर्घीकरण
(c)	साइटोकाइनिन	(iii)	रंध्रो के बंद होने को प्रोत्साहित करता है
(d)	एबसिसिक एसिड	(iv)	पत्तियों की जरावस्था में देरी करता है

निम्न विकल्पों में से **सही** उत्तर का चुनाव कीजिये :

(1) (a)-i, (b)-ii, (c)-iii, (d)-iv

(2) (a)-ii, (b)-i, (c)-iv, (d)-iii

(3) (a)-iv, (b)-i, (c)-ii, (d)-iii

(4) (a)-iv, (b)-ii, (c)-i, (d)-iii

178. Identify the **correct** match from the columns I, II and III :-

	Column-I		Column-II		Column-III
1.	Glycolysis	a.	Pyruvate dehydrogenase	i.	Release of 1 CO_2
2.	TCA cycle	b.	Pyruvic acid decarboxylase	ii.	No CO_2 Released
3.	Pyruvic acid to ethanol	c.	Hexokinase	iii.	Release of 2 CO_2
4.	Pyruvic acid to acetyl CoA	d.	Citrate synthase	iv.	Release of 1 CO_2

Options :

(1) 1-d-iv, 2-c-iii, 3-b-ii, 4-a-i

(2) 1-c-ii, 2-d-iii, 3-b-i, 4-a-iv

(3) 1-c-i, 2-b-ii, 3-a-iii, 4-d-iv

(4) 1-d-iii, 2-a-i, 3-c-iv, 4-b-ii

179. Mark the **mismatched** pair.

(1) NAA - Synthetic auxin

(2) ABA - Derivatives of chlorophyll

(3) Kinetin - N^6-furfuryl amino purine

(4) Gibberellic acid - Terpenes

180. Match **List-I** with **List-II** :

	List-I		List-II
(a)	Gibberellin	(i)	Promotes female flowers in plants
(b)	Ethylene	(ii)	Internode elongation just prior to flowering
(c)	Cytokinin	(iii)	Stimulate the closure of stomata
(d)	Abscisic acid	(iv)	Delay in leaf senescence

Choose the **correct** answer from the options given below :

(1) (a)-i, (b)-ii, (c)-iii, (d)-iv

(2) (a)-ii, (b)-i, (c)-iv, (d)-iii

(3) (a)-iv, (b)-i, (c)-ii, (d)-iii

(4) (a)-iv, (b)-ii, (c)-i, (d)-iii

SPACE FOR ROUGH WORK / रफ कार्य के लिए जगह



महत्वपूर्ण निर्देश :	**Important Instructions :**
1. पूछे जाने पर प्रत्येक परीक्षार्थी, निरीक्षक को अपना एलन पहचान पत्र दिखाएं।	1. Each candidate must show on demand his/her Allen ID Card to the Invigilator.
2. निरीक्षक की विशेष अनुमति के बिना कोई परीक्षार्थी अपना स्थान न छोड़े।	2. No candidate, without special permission of the Invigilator, would leave his/her seat.
3. कार्यरत निरीक्षक को अपना उत्तर पत्र दिए बिना कोई परीक्षार्थी परीक्षा हॉल नहीं छोड़े।	3. The candidates should not leave the Examination Hall without handing over their Answer Sheet to the Invigilator on duty.
4. इलेक्ट्रॉनिक/हस्तचलित परिकलक का उपयोग वर्जित है।	4. Use of Electronic/Manual Calculator is prohibited.
5. परीक्षा हॉल में आचरण के लिए परीक्षार्थी परीक्षा के सभी नियमों एवं विनियमों द्वारा नियमित है। अनुचित साधन के सभी मामलों का फैसला परीक्षा के नियमों एवं विनियमों के अनुसार होगा।	5. The candidates are governed by all Rules and Regulations of the examination with regard to their conduct in the Examination Hall. All cases of unfair means will be dealt with as per Rules and Regulations of this examination.
6. किसी हालात में परीक्षा पुस्तिका और उत्तर पत्र का कोई भाग अलग न करें।	6. No part of the Test Booklet and Answer Sheet shall be detached under any circumstances.
7. परीक्षा पुस्तिका/उत्तर-पत्र में परीक्षार्थी अपना सही नाम व फॉर्म नम्बर लिखें।	7. The candidates will write the Correct Name and Form No. in the Test Booklet/Answer Sheet.